

정책연구 2021-22

혁신 활성화를 위한 리빙랩에서의 최종 사용자 조직화 모델 연구

A study on the end-user organizing model in the living lab
to invigorate innovation

성지은·송위진·정병걸·전호일·김미영

내 부 저 자

연구책임자

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김미영 | 한국1형당뇨병환우회 대표

전호일 | 국가과학기술위원회 국민생활연구지원센터장

정병걸 | 동양대학교 교수

자 문 위 원

김소영 | 성대골에너지전환마을 대표

정덕영 | 성남시니어산업혁신센터 부관장

정책연구 2021-22

혁신 활성화를 위한 리빙랩에서의 최종 사용자 조직화 모델 연구

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-758-5 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제2장 리빙랩에 관한 이론적 논의 검토	3
제1절 리빙랩의 등장과 적용 영역	3
제2절 최종 사용자 역할 및 조직화	5
제3절 기존 연구 한계와 본 연구의 분석틀	8
제3장 사례 분석	12
제1절 성대골 에너지 전환의 마을연구원	12
1. 사업의 개요	12
2. 최종 사용자 조직화	14
3. 자격 및 구성	16
4. 역할 및 활동	17
5. 성과 및 의의	18
6. 과제	19
제2절 성남 시니어산업혁신센터의 액티브시니어평가단	20
1. 사업의 개요	20
2. 최종 사용자 조직화	21
3. 자격 및 구성	23
4. 역할 및 활동	24
5. 성과 및 의의	26
6. 과제	28

제3절 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업의 ‘현장실증관서’ 및 현장실증 연구단	28
1. 사업의 개요	28
2. 최종 사용자 조직화	31
3. 자격 및 구성	34
4. 역할 및 활동	35
5. 성과 및 의의	37
6. 과제	40
제4절 행정안전부 ‘공감e가득’사업과 스스로해결단	42
1. 사업의 개요	42
2. 최종 사용자 조직화	44
3. 자격 및 구성	45
4. 역할 및 활동	47
5. 성과와 의의	48
제5절 한국1형당뇨병환우회의 환자단체	48
1. 사업의 개요	48
2. 최종 사용자 조직화	49
3. 자격 및 구성	56
4. 역할 및 활동	56
5. 성과 및 의의	61
제6절 과기정통부-행안부 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’과 스스로해결단	63
1. 사업의 개요	63
2. 최종 사용자 조직화	70
3. 자격 및 구성	72
4. 역할 및 활동	74
5. 성과 및 의의	78
6. 과제	81

제4장 연구 종합 및 향후 과제	83
제1절 연구 종합	83
제2절 향후 과제	89
 참고문헌	101
 Summary	105
 Contents	107

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 리빙랩 적용의 주요 영역	4
〈표 2-2〉 시민과 전문가가 함께하는 혁신모델로서 리빙랩	5
〈표 3-1〉 마을기술 네트워크 참여자 목록	15
〈표 3-2〉 치안·안전R&D사업과 폴리스랩 사업 구분	29
〈표 3-3〉 폴리스랩 과제별 현장실증관서와 참여기관	33
〈표 3-4〉 시제품 개발 및 현장실증 단계에서 실증관서의 역할	36
〈표 3-5〉 폴리스랩 연구개발 내용 및 성과	37
〈표 3-6〉 폴리스랩 사업별, 성과와 활용도	39
〈표 3-7〉 ‘공감e가득’ 사업 선정 과제	43
〈표 3-8〉 운영 단계별 스스로해결단 구성원의 역할	47
〈표 3-9〉 APS의 원리	52
〈표 3-10〉 의료기기 사용 관련 고발 및 급여화 과정	54
〈표 3-11〉 한국 1형 당뇨병 환우회 창립 선언문	55
〈표 3-12〉 환자중심 연구플랫폼(PPRN)의 역할 및 과제	62
〈표 3-13〉 참여 주체별 역할	64
〈표 3-14〉 2020년도 선정 최종 본과제	67
〈표 3-15〉 2021년도 선정 최종 본과제	68
〈표 3-16〉 2021년 선정된 10개 과제의 최종 사용자 조직	72
〈표 3-17〉 문제기획 리빙랩 만족도 조사 항목	78
〈표 4-1〉 연구 종합	87
〈표 4-2〉 사업의 지향점 및 차별적 내용	91

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 기존 시스템의 변화와 리빙랩의 등장 배경	3
[그림 2-2] 최종 사용자를 고려한 기술사업화 모델로서의 리빙랩	6
[그림 2-3] 리빙랩에서의 사용자의 역할	7
[그림 2-4] 사용자의 다양한 구성 형태	8
[그림 2-5] 민-산-학-연-관 협력모델로서 리빙랩	9
[그림 2-6] 연구의 구성	11
[그림 3-1] 2020년 성대골 마을기술학교 목표	14
[그림 3-2] 2020년 성대골 마을기술학교 활동	18
[그림 3-3] 성남 중원구 치매안심마을 리빙랩	22
[그림 3-4] 분당부 내 독거노인 대상 리빙랩	23
[그림 3-5] 시니어 제품/서비스 개발에서 액티브시니어평가단 역할	25
[그림 3-6] 액티브시니어평가단 사례비 지급 기준	26
[그림 3-7] 액티브시니어 평가단의 사용성 평가 실적 및 결과(예시)	27
[그림 3-8] 폴리스랩 R&D 실험과 검증	35
[그림 3-9] 민-관 협업을 통한 지역문제 해결 절차	46
[그림 3-10] 인공췌장시스템(APS: Artificial Pancreas System) 원리	51
[그림 3-11] 한국1형당뇨병환우회의 다양한 활동사진	57
[그림 3-12] 환자들의 적극적인 역할과 과제	63
[그림 3-13] 사업의 추진 일정	65
[그림 3-14] 사업 진행 과정	67
[그림 3-15] 협의 및 광의의 스스로해결단 구성	71
[그림 3-16] 스스로해결단 의견 반영 과정	77
[그림 3-17] 스스로해결단의 운영에 대한 만족도	79
[그림 3-18] 스스로해결단의 의견제시 및 반영 정도에 관한 만족도	80
[그림 3-19] 기술개발 내용 및 지자체 역할에 대한 인식 개선도	80
[그림 4-1] 성대골 마을연구원 진화 과정	84

[그림 4-2] 성남 시니어산업혁신센터 액티브시니어평가단 진화 과정	85
[그림 4-3] 한국1형당뇨병환우회 진화 과정	85
[그림 4-4] 최종 사용자 조직화 과정의 주요 요소	86
[그림 4-5] 부처별 진행 사업의 예시-고령화 관련 R&D 추진체계 현황	90
[그림 4-6] 문제해결 중심의 통합적 사업 추진의 예시-고령화 대응 R&D 추진방향	90
[그림 4-7] 국민참여형 연구개발사업의 촉진을 위한 과제	92
[그림 4-8] 민-산-학-연-관 협력 플랫폼 구축의 필요성과 과제	93
[그림 4-9] 리빙랩 활용 사업의 특징	93
[그림 4-10] 시스템 전환의 관점하에 각 활동의 연계 및 협력 플랫폼 구축 방안 ..	94
[그림 4-11] 문제해결 주체로서의 사회적경제조직 및 시민사회의 참여 확대	95
[그림 4-12] 성대골 마을연구원 중심의 에너지전환 플랫폼 구축(예시)	96
[그림 4-13] 한국 리빙랩 네트워크 TV 방송	97
[그림 4-14] 전략적인 실험과 스케일 업 및 확산 전략	98
[그림 4-15] R&D와 사회혁신의 만남으로서 리빙랩 활동과 주체의 조직화 ..	100

| 요약 |

I. 서론

□ 연구의 필요성 및 연구 내용

- 리빙랩에서는 공공성을 지향하면서 문제해결에 적극적으로 참여하는 조직화된 최종 사용자 그룹이 매우 중요(성지은·정병걸·송위진, 2020)
 - 특히 개인 민원 해결이나 사익추구가 아닌 사회적 가치와 공공적 목표를 추구하는 주체의 참여와 역할이 필요
- 본 연구는 리빙랩에서의 최종 사용자 그룹 활동 현황 및 구성을 살펴보고 정책 과제를 논의
 - 대표적인 리빙랩 운영사례를 기반으로 리빙랩에 참여하는 최종 사용자 조직의 구성 방식, 역할, 활동을 정리하고 리빙랩 활성화와 관련된 이슈와 과제 검토
 - 성대골 ‘에너지전환 리빙랩’, 행안부의 ‘공감e가득 사업’, 경찰청-과기정통부의 ‘폴리스랩’ 사업, 성남시니어산업혁신센터 ‘시니어리빙랩’, 1형당뇨병환우회, 과기정통부-행안부 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 사례 분석

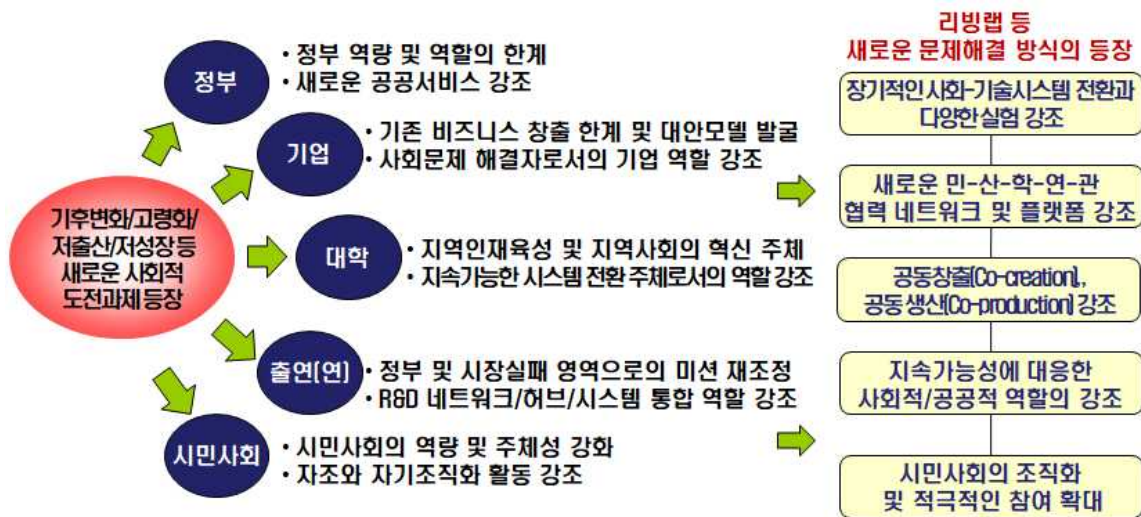
II. 리빙랩에 관한 이론적 논의 검토

□ 리빙랩의 등장과 적용 영역

- 프로슈머 등장 및 상향식 혁신(bottom-up)의 강조, 고등교육의 일반화 및 메이커 운동의 활성화, ICT 및 인터넷을 통한 다양한 정보·지식·경험의 공급 및 활용·확산 능력의 향상 등으로 똑똑해진 시민과 사용자가 등장
 - 시민 참여(public engagement)를 넘어 공동 창출(co-creation) 및 공동 생산(co-production)의 내용을 담은 ‘함께 하는 혁신’이 강조

- 리빙랩은 정부, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회 등 각 주체의 변화 움직임을 반영한 새로운 문제해결 방식이면서 공공서비스·사회·기술·산업·R&D를 혁신하는 모델

[요약 그림-1] 기존 시스템의 변화와 리빙랩의 등장 배경

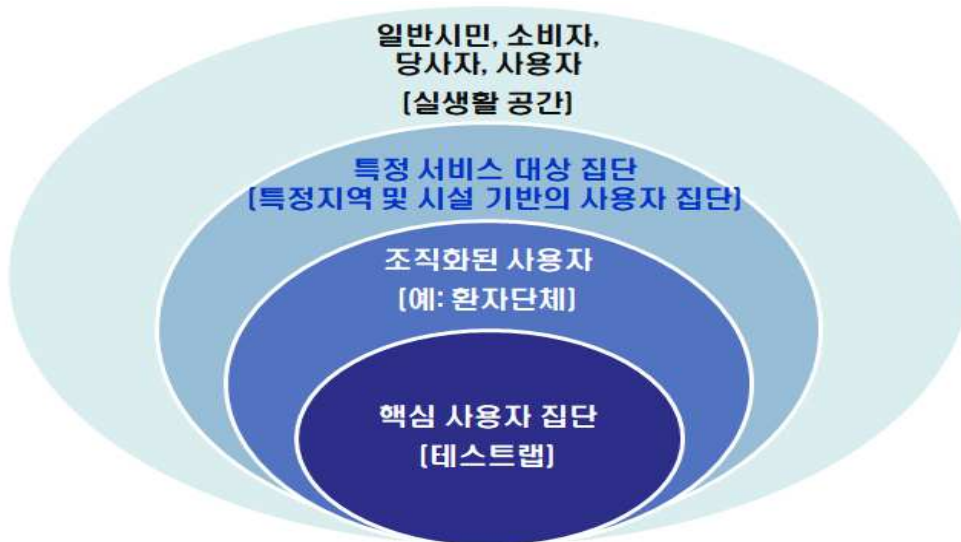


자료: 저자 작성

□ 최종 사용자 역할 및 조직화

- 리빙랩은 ‘사용자를 혁신의 핵심 주체’로 인식하고 이들과 ‘전문가 조직의 반복적인 상호작용’을 강조
 - 최종 사용자는 이해관계자이며, 공동개발자이고, 공동실험자, 채택자, 소비자로서 리빙랩에 참여(성지은·송위진·김수은, 2019)
 - 사용자는 해결하고자하는 문제의 범위나 성격, 리빙랩의 운영단계에 따라 달라질 수 있음

[요약 그림-2] 사용자의 다양한 구성 형태



자료: 저자 작성

□ 기존 연구의 한계와 본 연구의 내용

- 리빙랩은 민-산-학-연-관 협력 모델이자 협력의 관계를 형성해 나가는 플랫폼으로 강조하면서 일회적인 시민참여나 민-관 협력 모델의 한계를 넘어서고 있음
 - 본 연구에서는 민이 어떻게 구성되고 조직화되는가? 구체적으로 어떤 활동을 하는가? 어떤 역할을 하고 어떻게 진화하고 있는가? 라는 질문을 통해 시민 사회의 조직화라는 블랙박스의 안을 분석
 - 최종 사용자 주체, 마을주민이라는 블랙박스를 열고 어떻게 구성되고 성장하는지, 그리고 어떤 역할을 하고 있는지를 살펴보고자 함

[요약 그림-3] 연구의 구성



III. 사례 분석

□ 성대골 에너지 전환과 마을연구원

- 2016년 성대골은 지역주민의 지속적인 참여 확대 및 아이디어 도출을 위해 49명의 마을연구원을 모집
 - 사업 참여의 자발성 및 적극성을 기반으로 선정되었으며, 마을연구원이 자발적으로 활동하면서 에너지자립을 위한 주민의식변화, 기술적 실험, 지식교류, 정책변화 등 다양한 사업을 주도적으로 진행
 - 10대부터 70대까지 세대별로 구성이 되어 세대 간 소통과 기후위기 극복을 위한 지역사회 전환 활동의 아이디어를 모아가고 있으며, 에너지전환이나 기후위기 관련 실험, 사업, 홍보 등에 참여해 다양한 활동을 수행

[요약 그림-4] 2020년 성대골 마을기술학교 목표

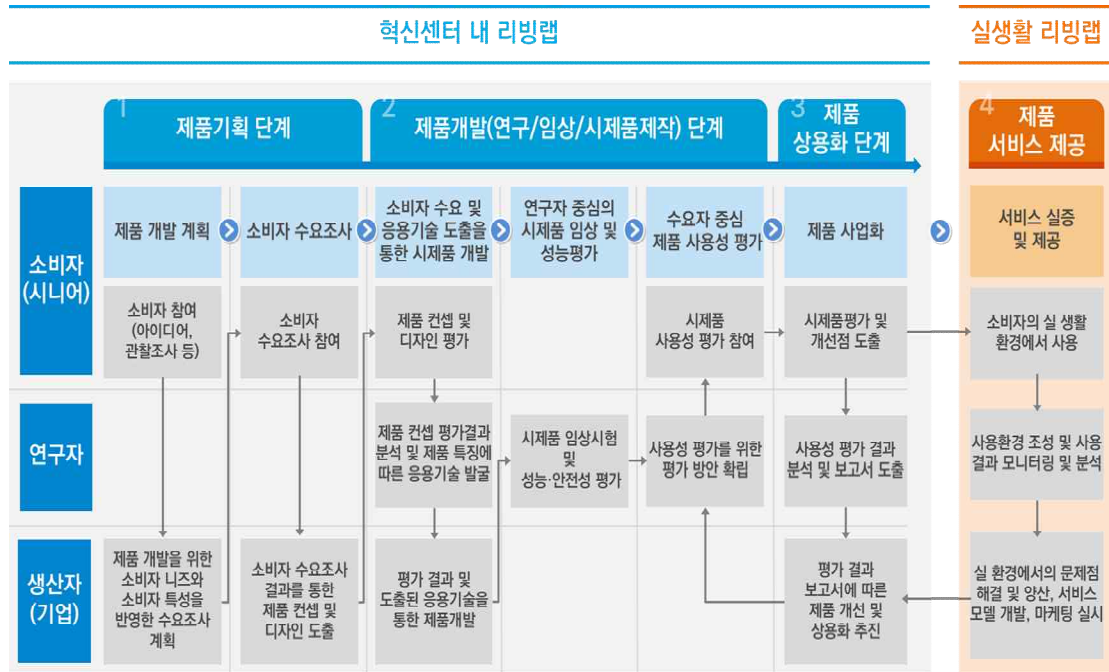


자료: 마을닷살림협동조합(2020)

□ 성남 시니어산업혁신센터의 액티브시니어평가단

- 성남 시니어산업혁신센터(이하 혁신센터)는 2007년 고령친화산업 활성화와 고령친화기업 지원을 위해 구축
 - 2016년 한국시니어리빙랩을 설립했으며 수요자인 시니어가 고령친화기업의 제품 개발과 연구 과정에 참여하도록 액티브 시니어평가단 및 시니어전문가평가단 구축·운영
 - 액티브시니어평가단은 고령친화 제품·서비스 개발을 위한 아이디어 제공부터 디자인과 성능, 사용성·안전성 등 전과정에 최종 사용자로서 참여
 - 최근 액티브시니어평가단의 활동 범위를 센터에서 지역사회로 넓혀 나가고 있으며, 시니어들의 실제 삶의 공간에서 제품과 서비스를 평가

[요약 그림-5] 시니어 제품 및 서비스 개발에서 액티브시니어평가단 역할 및 활동



자료: 정덕영(2019. 8)

□ 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업의 ‘현장실증관서’ 및 현장실증연구단

○ 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업은 경찰청과 과기정통부가 함께 국민 공감 이슈를 발굴하고 현장맞춤형 해결책을 창출하는 사업으로 치안현장 수요에 대한 문제 해결 R&SD 추진을 통해 국민 체감도 향상을 목적으로 추진(성지은·송위진·김수은, 2020)

- 본 사업은 국민과 현장경찰관의 의견을 수용하는데 그치지 않고 사용자인 경찰관이 직접 참여하여 해결책을 찾는다는 점에서 기존의 치안대책과 큰 차이가 있음
- 기술개발을 담당하는 연구단, 연구개발 지원의 KIST 폴리스랩 사업단, 현장경찰 구성의 폴리스랩 실증단, 연계 및 연구개발 멘토링 역할을 하는 폴리스랩 디렉터로 구성된 사업체제로 진행
- 현장실증연구단에는 지정된 경찰서 소속 현장경찰관이 사용자로 참여하며, 폴리스랩을 통해 해결하고자 하는 치안 현장 문제에 대한 통계적 분석을 바탕으로 연구개발과 실증을 추진할 ‘현장실증관서’를 지정·운영

- 연구자와 사용자인 경찰 간의 상호작용을 위한 경찰-국민-연구자 협업 체계를 구축하여 문제해결형 기술을 개발하고 이를 실제현장에서 현장 활용·적용을 검증

<요약 표-1> 시제품 개발 및 현장실증 단계에서 실증관서의 역할

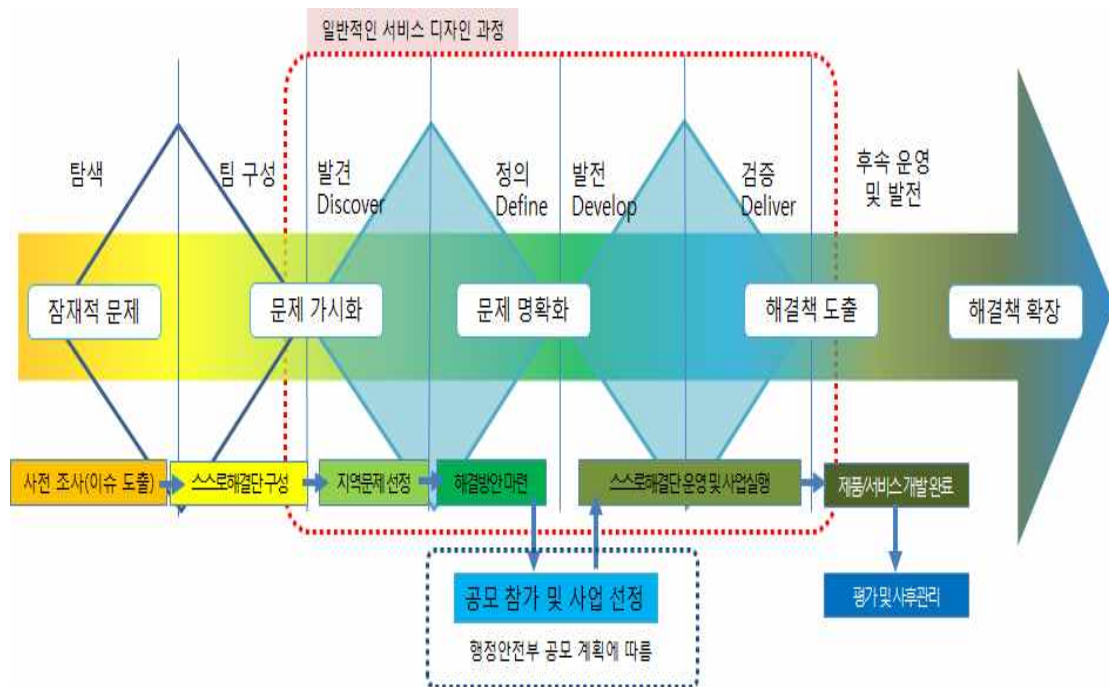
단계	실증관서(경찰관)	연구자(연구개발자)
1 (시제품 개발)	○ 현장상황에 따른 연구개발 방향 및 내용 수정 요청 ○ 연구개발 시제품에 대한 추가 요청 사항 정리	○ 현장과의 소통을 통해 연구개발 내용 및 목적 수정 ○ 연구개발 시제품에 대한 현장 의견 청취
2 (현장 실증)	○ 연구개발 시제품을 현장에서 다양한 상황에서 활용 ○ 현장 활용 결과 정리 후 연구팀에 개선 의견 전달	○ 연구개발 시제품 개선 의견에 따른 시제품 업그레이드 ○ 현장 실증 과정에서의 생산/운용 상의 문제점 개선

자료: KIST폴리스랩사업단(2019a)

□ 행정안전부 ‘공감e가득’사업과 리빙랩

- 행정안전부에서 2018년 6월부터 “주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업 (공감e가득사업)”을 통해 지역주민 주도의 디지털 기술 활용 지역현안 발굴·해결 지원 사업 공모
 - 지자체(행·재정 지원), 지역주민(문제발굴과 해결주도), 기술전문가(디지털 기술 솔루션 적용) 등이 협업을 통해 현안 발굴하고 기술을 활용하여 해결하는 실행 조직으로서 ‘스스로해결단’ 구성
 - 지역주민 참여 및 기여를 위한 사례 발굴·주민참여, 분야별 열린 포럼 등 혁신 과정을 추가해 공유·협력 기반의 진행 과정 혁신
 - 스스로 해결단은 총 11명~15명 규모로, 주민-전문가-지자체 공무원로 구성되어 있으며, 주민이 총 인원 50%를 넘도록 하여 주민 주도로 운영될 수 있도록 구성
 - 지자체 스스로해결단이 지역문제를 직접발굴하고 적정기술로 해결하는 노하우를 축적하면서 지역단위의 사회현안을 자체적으로 대응하게 되며, 타지자체로도 전파에 기여

[요약 그림-6] 민-관 협업을 통한 지역문제 해결 절차



자료: 행정안전부·한국지역정보개발원(2019)

□ 한국1형당뇨병환우회의 환자단체

○ 1형 당뇨는 관리가 어렵지만 병원에 입원해서 관리해야 하는 질환이 아니고 환자가 일상생활을 하면서 스스로 관리해야 하기 때문에 환자, 보호자의 자가 관리 능력이 중요

- 환자 스스로의 건강과 자녀의 건강을 위해 ‘우리는 기다릴 수 없다(We Are Not Waiting)’을 외치며 나이트스카웃 프로젝트가 시작되었으며, 인공췌장 시스템(APS: Artificial Pancreas System)까지 개발하여 환자 주도의 혈당 관리 시스템을 구축
- 2017년 한국1형당뇨병환우회가 구축되어 소통 및 정보 공유, 교육 및 세미나, 연구개발 활동 참여 및 지원, 질병에 관한 인식 개선 등 다양한 활동을 진행
- 현재 1형 당뇨인들의 통합 의료 데이터를 수집할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 환자 중심의 미래 의료를 실현

〈요약 표-2〉 환자중심 연구플랫폼(PPRN)의 역할 및 과제

- RWD, RWE의 생성: 환자들의 평생 데이터를 모을 수 있는 데이터 저장소
- 질병관련 정보 제공 및 소통
- 데이터에 근거한 질병관련 관리방법(노하우) 공유
- 환자 의견을 수집하여 의료정책에 반영할 수 있는 채널
- (공익적)임상플랫폼으로 발전하여 다양한 질병관련 연구 및 교육자료 제공
- PGHD를 EMR이나 My Healthway 등과 연계하여 진료에 활용
- My Healthway를 통해 의료데이터에 대한 환자의 자기결정권 행사 가능

※ PGHD(Patient-Generated Health Data)환자생성건강데이터

※ RWE(Real World Evidence): 실사용 근거

※ RWD(Real World Data): 실사용 데이터

※ My Healthway: 개인주도로 자신의 건강 정보를 모아 필요할 때 원하는 기관에 건강정보 데이터를 제공하고, 직접 활용하도록 지원하는 시스템

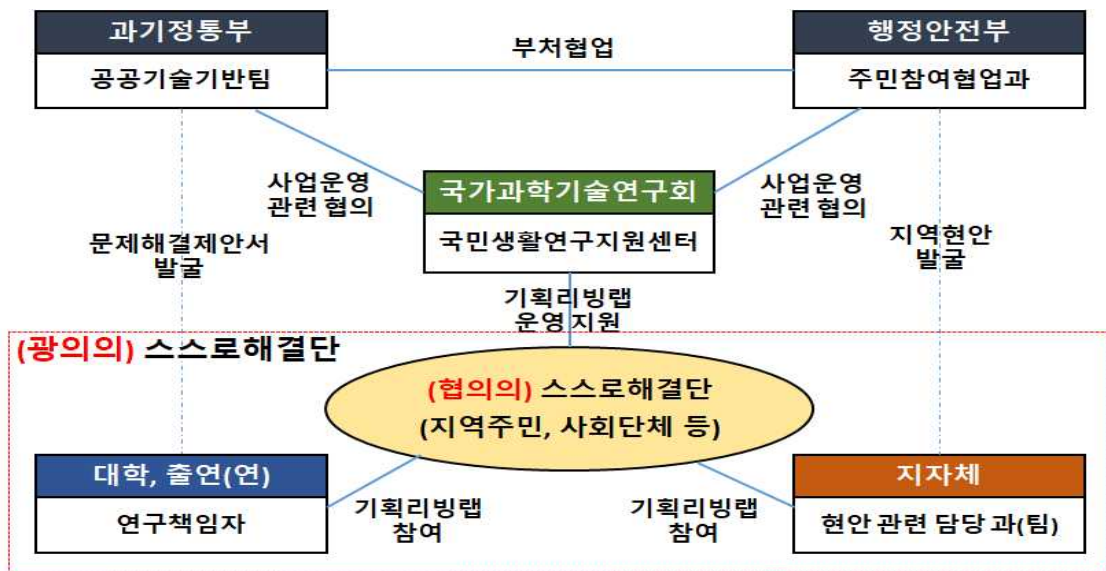
자료: 김미영(2021)

□ 과기정통부-행안부 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’과 스스로 해결단

- 행안부는 지역 수요발굴 및 스스로해결단 구성·운영, 실증적용·확산을 맡고, 과기부는 연구자 기술제안 발굴, R&D 수행관리에 대해 주 역할을 담당
 - 지역주민, 연구자, 지자체가 문제기획 리빙랩을 통해 연구개발 및 보급·확산 방안까지 포함된 문제해결 기획 방안을 마련하고, 과제가 최종 선정된 이후에는 이 기획 방안에 따라 연구자는 기술개발, 지자체는 기술적용을 위한 후속사업(비R&D)을 추진
 - 사전기획부터 적용·확산까지 약 2년에 걸쳐 이뤄지기 때문에, 기획 단계서부터 적극적인 최종 사용자의 의견 제시 등 참여가 가능하고, (협회의) 스스로해결단

에서 연구자를 선정하도록 제도화하여, 공감e가득사업의 스스로해결단 보다 위상을 더욱 강화

[요약 그림-7] 협의 및 광의의 스스로해결단 구성

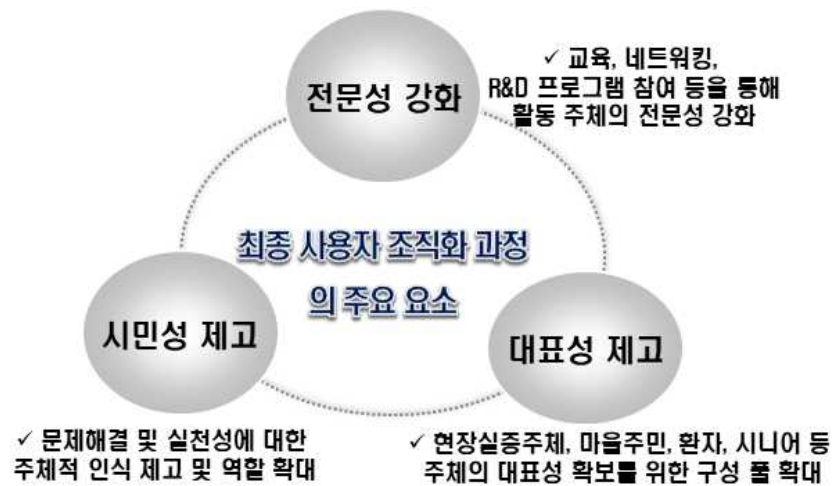


IV. 연구 종합 및 향후 과제

□ 연구 종합

- 리빙랩은 일상생활 및 삶의 공간을 실험실로 인식하면서 연구혁신 및 사회혁신 활동 전반에 일반국민의 적극적인 참여 및 역할이 두드러지게 나타나고 있음
 - 마을연구원, 스스로해결단, 액티브시니어평가단, 1형당뇨환자단체 등으로 당사자, 사용자, 수요자, 주민 주체가 조직화되면서 성장하면서 기존 시민 참여형 혁신 모델이 더욱 진전된 형태로 진화
 - 시니어, 환자, 여성, 시민사회 등 리빙랩에 참여한 최종 사용자는 자신이 사회에 기여하고 있다고 느끼는 경우가 많으며, 제품·서비스를 개선하고 사회문제 해결에 적극적으로 기여하면서 함께 지식창조(co-creation)를 수행하는 주체로 성장

[요약 그림-8] 최종 사용자 조직화 과정의 주요 요소

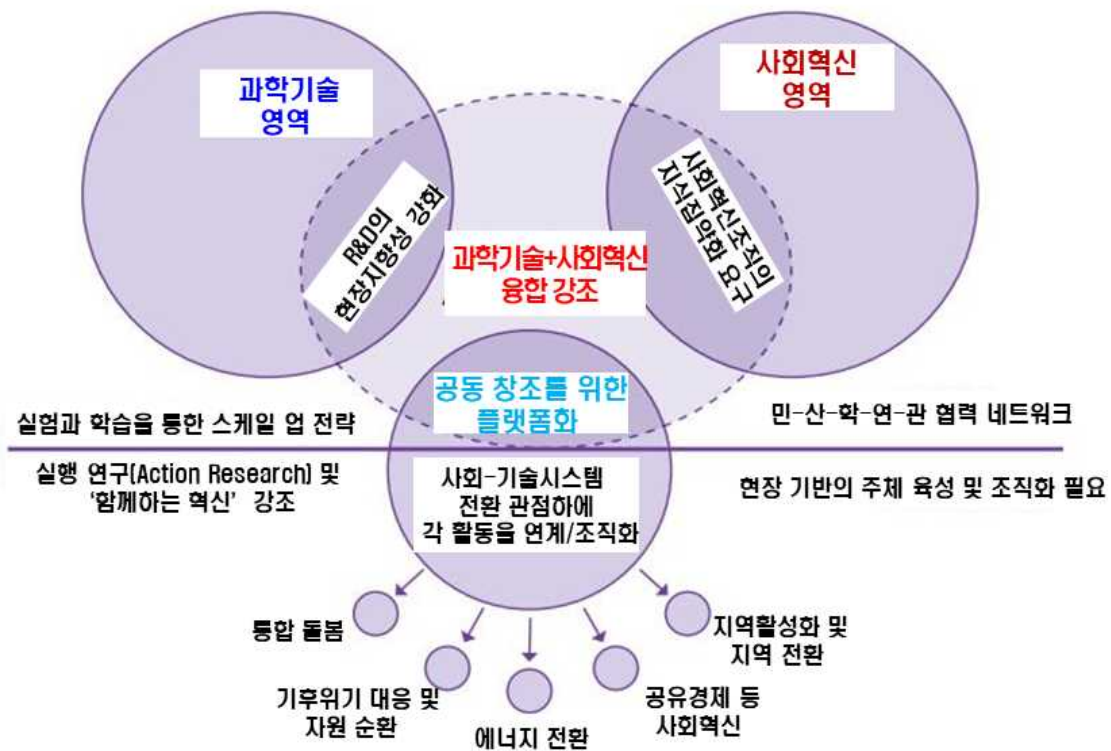


자료: 저자 작성

□ 향후 과제

- 정부는 문제를 정의하고 해결하는 방법이 아니라 그런 역할을 하는 주체 즉 최종사용자를 조직화하고 그들 간에 공동창조가 지속적이고 연속적으로 이루어지도록 하는 플랫폼을 구축·운영할 필요가 있음
- 특히 장기적인 사회·기술 시스템 전환의 관점을 견지하면서 과학기술과 사회혁신 영역 간의 융합은 물론, 전문성과 시민성을 통합할 수 있도록 각 주체의 활동을 연계하고 조직화해 나갈 필요가 있음
- 최종사용자들이 협력하는 리빙랩을 특정 공간으로 이해하거나 제한할 것이 아니라, 지역사회와 공동체를 이러한 협력이 이루어지는 플랫폼으로 이해하고 활용하는 것이 필요

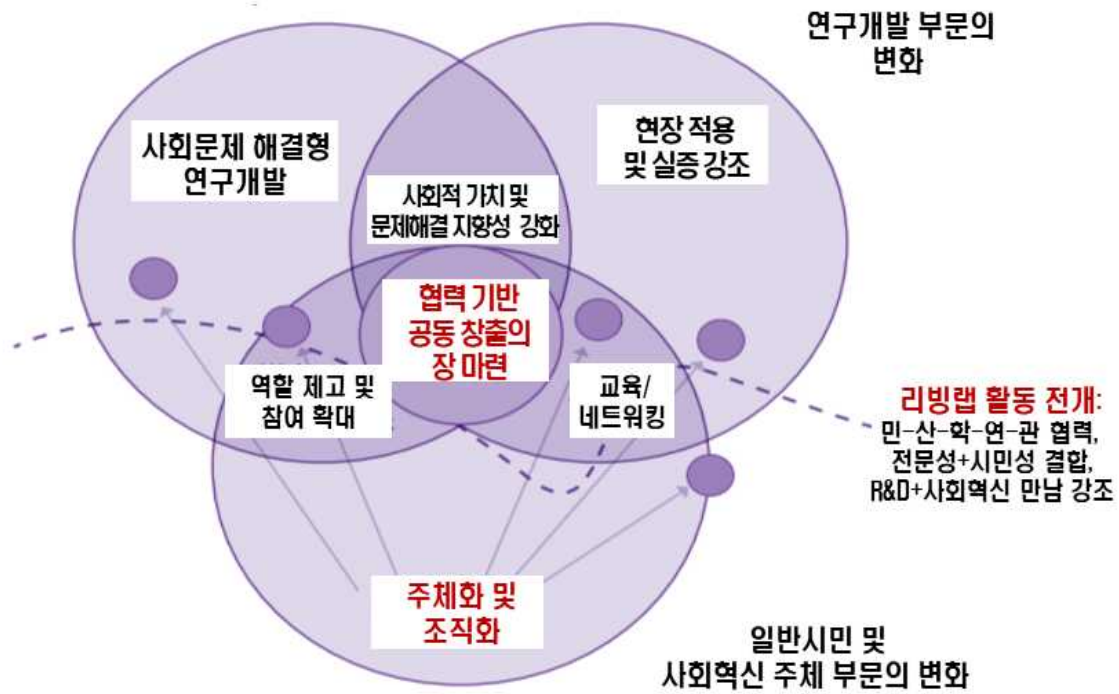
[요약 그림-9] 시스템 전환의 관점하에 각 활동의 연계 및 협력 플랫폼 구축 방안



자료: 저자 작성

- 리빙랩의 운영 초기부터 완벽한 사용자 집단 구성하는 것은 어렵기 때문에 점진적 확대와 조직화를 통해 최종사용자 규모를 확장하는 전략이 필요
 - 금전적 수단을 넘어 최종 사용자의 지속적인 참여와 몰입을 이끌어낼 수 있는 내적 동기 유발과 동기 부여 방안의 마련이 중요한 과제
 - 기회주의적 행동과 특정인이 의사결정 독점을 예방·제어할 수 있는 시스템 및 공동의 비전을 만들어가고 신뢰 관계를 형성할 수 있는 자율적 규율시스템 구축 필요

[요약 그림-10] R&D와 사회혁신의 만남으로서 리빙랩 활동과 주체의 조직화



자료: 저자 작성

| 제1장 | 서론

최근 주민·사용자·현장 주도형 혁신모델이자 민·산·학·연·관의 협력 모델인 리빙랩이 부각되고 있다(성지은·송위진·박인용, 2013; 2014). 핀란드, 네덜란드 등 유럽의 경우에는 최종 사용자·지역의 관점을 반영한 문제해결을 위한 플랫폼으로서, 대만, 일본 등 아시아 국가에서는 사회문제 해결을 위한 실증 플랫폼이자 고령화에 대응하는 공공-민간-시민 간의 협력모델(4P: Public-Private-People Partnerships)로서 리빙랩을 도입·운영하고 있다(성지은·박인용, 2016). 더 나아가 지속가능한 사회·기술시스템 전환을 위한 실험 또는 전략적 니치(strategic niche)로서의 전환랩(transition lab)으로 리빙랩 개념이 진화·확장되고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016; 성지은 외, 2017).

국내에서도 과학기술정보통신부, 행안부 등의 중앙부처뿐만 아니라 서울, 대전 등 지자체, 대학, 기업, 사회적경제조직, 중간지원조직, 풀뿌리 조직 등 다양한 주체들이 리빙랩 사업을 추진하고 있다. 이를 통해 기술·제품·서비스 개발, 현장적용형 R&D 실증모델, 공공인프라 조성, 지역재생 및 지역사회문제해결, 정부·사회·산업·교육 혁신 등 다양한 목적으로 시도하고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016; 성지은 외, 2017).

리빙랩의 개념은 ‘사용자 참여형 혁신공간’으로서 ‘살아있는 실험실’, ‘생활 실험실’, ‘우리 마을 실험실’, ‘문제해결형 협력 모델’ 등 다양하게 정의내릴 수 있다. 학교·양로원·돌봄센터, 마을·도시·국가 등 특정 실생활 공간 및 지역을 기반으로 국가 및 지자체의 공공부문, 민간기업, 시민사회가 함께 협력하여 혁신활동을 수행하는 일종의 ‘개방형·협력형·문제해결지향형 혁신 플랫폼’이다. 리빙랩은 전통적인 ‘연구 실험실’이나 기존의 실증 및 테스트베드 사업과는 다르다(성지은·박인용, 2016). 사용자를 정책 및 연구혁신의 대상이 아닌 활동의 주체로 인식하고, 폐쇄된 실험실에서 벗어나 실생활 현장에서의 상호작용 및 실험·실증·공동창출을 강조한다. 사용자가 주도하고 실생활 현장을 기반으로 하는 실험·실증, 지속적인 피드백 및 학습을 통해 기술혁신의 불확실성과 위험을 줄이고 기존 혁신활동

의 한계를 극복하는 중요한 수단이 되고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016; 성지은 외, 2017).

따라서 리빙랩은 기술개발이라는 공급자 중심에서 기술개발의 활용·확산이라는 사용자 및 수요 중심으로, “모두와 함께 하는 혁신”이라는 공동창출로 혁신정책의 패러다임 전반을 바꾸는 새로운 개념이라고 할 수 있다. 기존 기술개발 및 기술획득 중심의 혁신활동과 정책을 넘어 최종 수요자의 니즈와 문제해결 지향의 패러다임 전환이 이뤄지고 있는데, 리빙랩은 일반시민이 가진 시민성과 창조성을 산·학·연 중심의 공식적인 혁신과정과 연계·통합해 나가는 플랫폼이 되고 있다. 사용자 입장에서도 리빙랩은 일상생활에서 과학기술을 접하고 스스로 혁신활동을 수행함으로써 과학기술에 대한 이해와 활용을 키우는 계기가 될 수 있다(성지은·박인용, 2016). 도서관·미술관·박물관·과학관 등에서도 시민 참여형 과학문화 모델을 뛰어넘어 지역사회, 시민(사용자)과의 적극적인 상호작용을 통한 ‘공동창조’의 실험이자 ‘공동 학습’의 장으로서 리빙랩을 활용하고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016; 성지은 외, 2017).

리빙랩에서는 공공성을 지향하면서 문제해결에 적극적으로 참여하는 조직화된 최종 사용자 그룹이 매우 중요하다(성지은 외, 2017). 특히 개인 민원 해결이나 사익추구가 아닌 사회적 가치와 공공적 목표를 추구하는 주체의 참여와 역할이 필요하다(성지은·정병걸·송위진, 2020).

본 연구는 리빙랩에서의 최종 사용자 그룹의 구성, 역할 및 활동 현황을 살펴보고 정책 과제를 논의한다. 성대골 ‘에너지전환 리빙랩’, 행정안전부의 ‘공감e가득 사업’, 경찰청-과기정통부의 ‘폴리스랩’ 사업, 성남시니어산업혁신센터 ‘시니어리빙랩’, 한국 1형당뇨병환우회, 과기정통부-행안부 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 등 대표적인 사례를 중심으로 리빙랩에 참여하는 최종 사용자의 구성 방식, 역할, 활동 내용을 정리하고 리빙랩 활성화와 관련된 이슈와 과제를 검토하고자 한다.

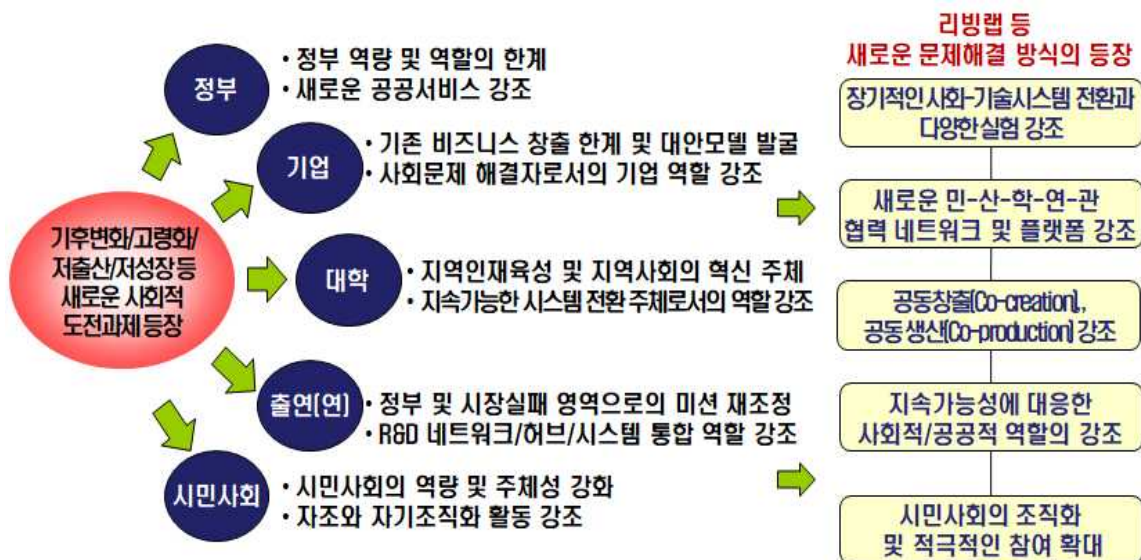
| 제2장 | 리빙랩에 관한 이론적 논의 검토

제1절 리빙랩의 등장과 적용 영역

프로슈머 등장 및 상향식 혁신(bottom-up)의 강조, 고등교육의 일반화 및 메이커 운동의 활성화, ICT 및 인터넷을 통한 다양한 정보·지식·경험의 공급 및 활용·확산 능력의 향상 등으로 똑똑해진 시민과 사용자가 등장하고 있다(송위진, 2011). 이에 따라 시민 참여(public engagement)를 넘어 공동 창출 및 공동 생산의 내용을 담은 ‘함께 하는 혁신(co-creation)’이 강조되고 있다.

특히 고령화, 양극화, 에너지·환경문제와 같은 사회적 도전과제가 등장하면서 과거와 같은 정부 주도의 하향식 정책추진, 경제적 가치 중심의 비즈니스 전략, 산학연 중심의 기술공급적 R&D 체계, 일회성의 시민참여, 연대없는 풀뿌리 혁신 등 기존 사회·기술시스템이 한계가 드러나고 있다. 리빙랩은 정부, 기업, 대학, 출연(연), 시민사회 등 각 주체의 변화 움직임을 반영한 새로운 문제해결 방식이면서 공공서비스·사회·기술·산업·R&D를 혁신하는 모델로 볼 수 있다(성지은·송위진·김수은, 2020).

[그림 2-1] 기존 시스템의 변화와 리빙랩의 등장 배경



자료: 저자 작성

현재 리빙랩은 정부서비스 혁신, 시민과 함께하는 문화예술, 문제해결형 민·산·학·연·관 협력, 문제해결 중심의 지역혁신 플랫폼, 스마트시티와 같은 도시혁신 프로그램 등에 적용되고 있다(성지은·송위진·김수은, 2019).

〈표 2-1〉 리빙랩 적용의 주요 영역

신기술/제품/서비스 및 신산업/시장 창출 분야	지역기반의 통합 돌봄 시스템 구축	미세먼지, 녹조문제 등 환경문제해결
주민 참여 및 주민 체감형 스마트시티 구현	도시 실험 및 전환 사업 (예: 도시재생사업)	선제적이고 사전예방적인 재난 재해 대응
지역문제해결 및 지역혁신, 사회혁신	작업장 안전 등 산업현장에서의 안전문제 해결	지속가능한 에너지 전환 (모두와 함께 하는 에너지 실험 및 스케일업)
도시 인프라 관리 및 시설관리	사회복지 및 케어 프로그램 (노숙자 문제, 노노케어, 주거 및 빈곤문제)	지역기반의 자원순환 시스템 구축 및 전환 실험
정부 서비스 혁신 (문제해결형 정부혁신 모델)	교육 혁신 및 산학협력 모델 전환 (예: 대학의 장기적인 미션과 역할 재정립)	스마트 이동 (예: 고령화 대응 및 수요자 기반의 기술/제품/서비스/인프라 개발을 통한 이동 개선)
공공 시설 및 SOC 개선 (예: 공공시설 및 인프라, 미술관, 동물원, 박물관, 도서관 등의 서비스 개선)	시민과 함께 하는 문화예술 (예: 시민예술, 시민참여형 문화예술 및 전시 등)	농업 생산-소비 시스템 및 프로세스 혁신 (예: Farm to Table, 현장 주도형 농업혁신 등)

자료: 성지은·송위진·김수은(2019)

특히 리빙랩은 ‘전문성’과 ‘시민성’이 결합하는 혁신모델로서 공공부문(정부·대학·연구기관·공공기관 등)과 기업부문이 지닌 ‘전문성’과 시민사회의 ‘시민성’을 결합하려는 시도가 이뤄지고 있다(성지은·송위진·김수은, 2019).

<표 2-2> 시민과 전문가가 함께하는 혁신모델로서 리빙랩

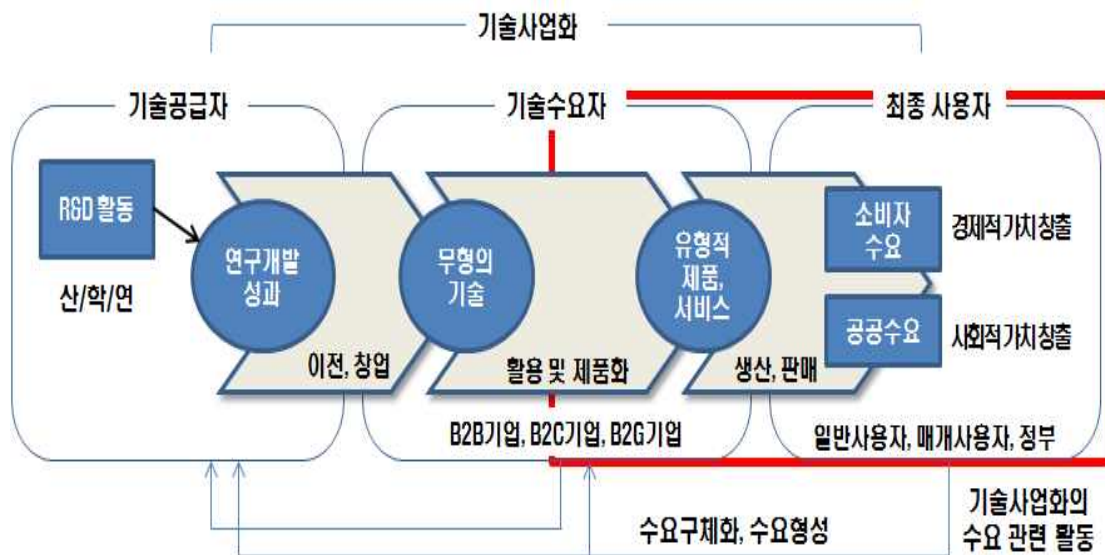
혁신 유형	특성 및 사례
전문가 중심의 혁신 (innovation for people)	·소수의 전문가 및 전문조직 중심의 문제 설정과 대안 개발 활동 ·이로 인해 개발된 기술이나 대안의 현장 적용 및 사회적 수용·확산에서 문제 발생 가능성 있음 ·과학기술개발 중심의 사회문제 관련 연구사업
시민에 의한 혁신 (innovation by people)	·시민사회의 역동성과 현장지식, 경험을 효과적으로 활용 ·기존 시설/인프라 및 제도와 결합되기 어렵고 국지적이고 지엽적인 문제 및 영역에 한정되어 스케일업(scale-up)이 어려움 ·시민사회조직, 사회적경제 중심의 풀뿌리혁신이나 사회혁신사업
전문조직과 시민이 함께하는 혁신 (innovation with people)	·전문가와 시민의 협업을 통해 문제해결형 및 현장지향형 대안 개발 ·대안의 다양한 실험 적용 및 일반화를 통해 그 활용 및 확산 영역을 확장하는 스케일업이 가능 ·리빙랩 기반 사회문제 해결형 연구개발사업 및 과학기술활용 주민공감 지역문제해결사업 등

자료: 성지은·송위진·김수은(2019)

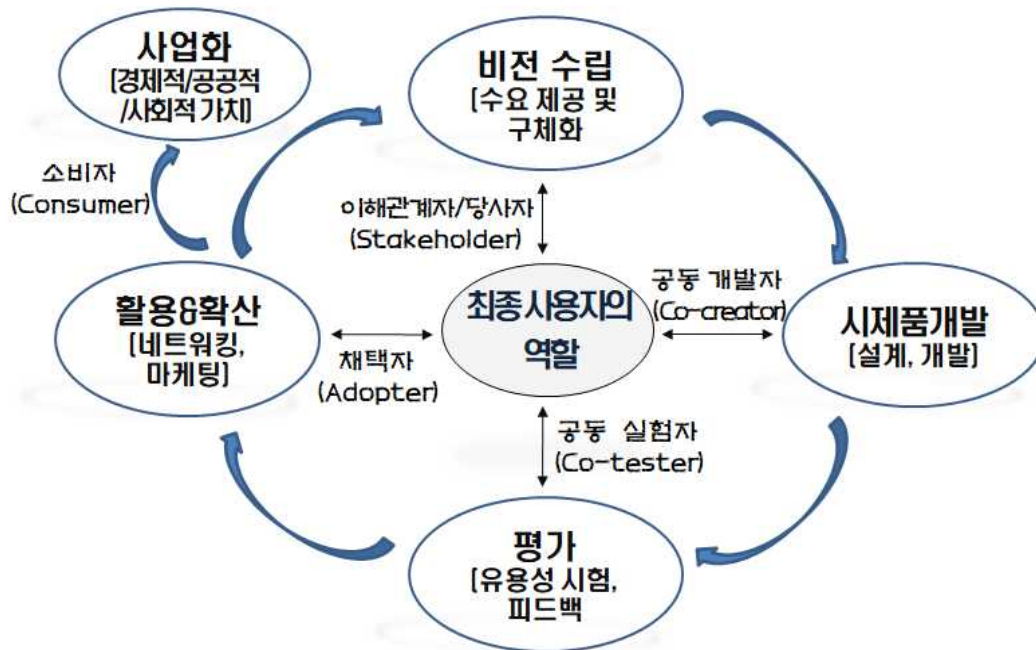
제2절 최종 사용자 역할 및 조직화

리빙랩은 ‘사용자를 혁신의 핵심적인 활동 주체’로 설정하고 이들과 ‘전문가 조직과의 반복적인 상호작용을 통한 공동 창출’을 강조한다. 기존 모델에서는 사용자는 연구기관과 기업이 제공하는 제품·서비스를 수동적으로 사용하는 주체로 파악되어 왔다. 리빙랩 모델에서 최종 사용자는 산·학·연과 같은 전문조직과 적극적인 상호작용을 통해 ‘함께 문제를 정의하고 대안을 만들어나가는’ 공동 창출의 주체이다. 리빙랩을 통해 전문조직과 사용자가 ‘탐색·실험·평가를 반복적으로 수행하고 피드백’함으로써, 기술의 수용성과 사업화 가능성을 제고시켜 나가는 것이다(성지은·송위진·김수은, 2019; 2020).

[그림 2-2] 최종 사용자를 고려한 기술사업화 모델로서의 리빙랩



[그림 2-3] 리빙랩에서의 사용자의 역할



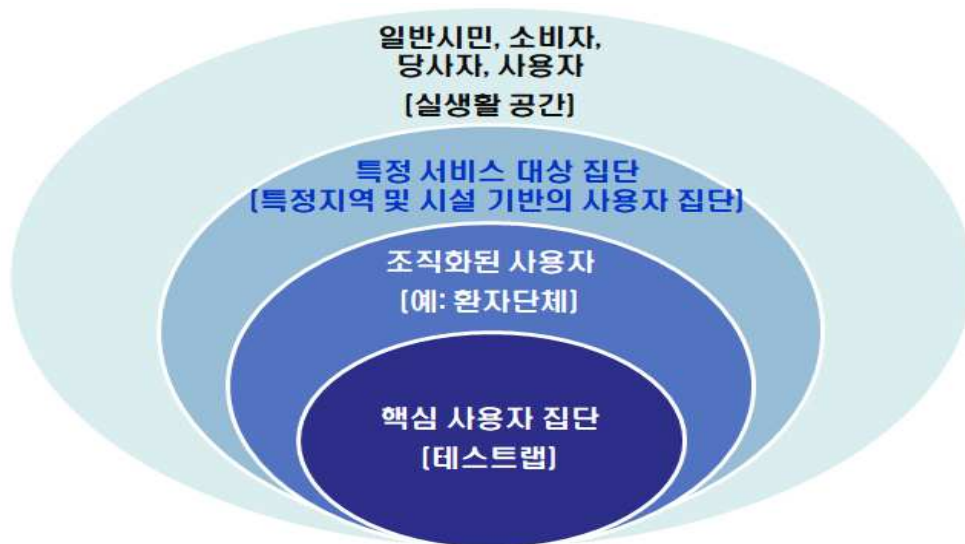
자료: 성지은·송위진·김수은(2019)

리빙랩에서 사용자는 연구자와 함께 수요와 문제를 정의하고 대안을 찾아나가는 주체이다. 사용자는 ‘매개 사용자’와 ‘최종 사용자’로 크게 구분할 수 있다. 매개 사용자는 개발된 제품·서비스를 구매·활용해서 최종 사용자에게 서비스를 제공하는 조직이다. 주로 지자체를 포함한 공공조직과 사회적경제조직 및 비영리조직, 사회혁신기업 등이 여기에 속한다(성지은·송위진·김수은, 2019). 매개 사용자는 최종 사용자와 전문가 조직을 연결하면서 리빙랩 운영 활동을 위탁받아 사회문제 해결형 사업에 참여하는 경우가 많다. 최종 사용자는 일반 시민, 노인이나 장애인 같은 취약계층, 개발도상국 시민과 같이 제품이나 서비스를 구매하고 사용하여 자신들이 처한 문제 상황을 극복하는 주체이다(성지은·송위진·김수은, 2019).

사용자의 역할은 처해진 상황이나 해결하고자 하는 문제의 성격뿐만 아니라 리빙랩의 운영 방식 및 단계에 따라 달라질 수 있다. 테스트랩처럼 핵심 사용자 집단에서부터 조직화된 사용자, 특정 서비스 대상 집단, 실생활 기반의 일반시민이나 소비자, 당사자, 사용자에게 이르기까지 다양하다. 구성 내용이나 참여 방식, 활동에 따라 사용자의 형태

는 달라질 수 있다. 이에 따라 리빙랩의 중요성이나 의의를 인정하고 활동에 참여하기를 원하는 사용자 주체를 우선적으로 선정한다(성지은·송위진·김수은, 2020).

[그림 2-4] 사용자의 다양한 구성 형태



자료: 저자 작성

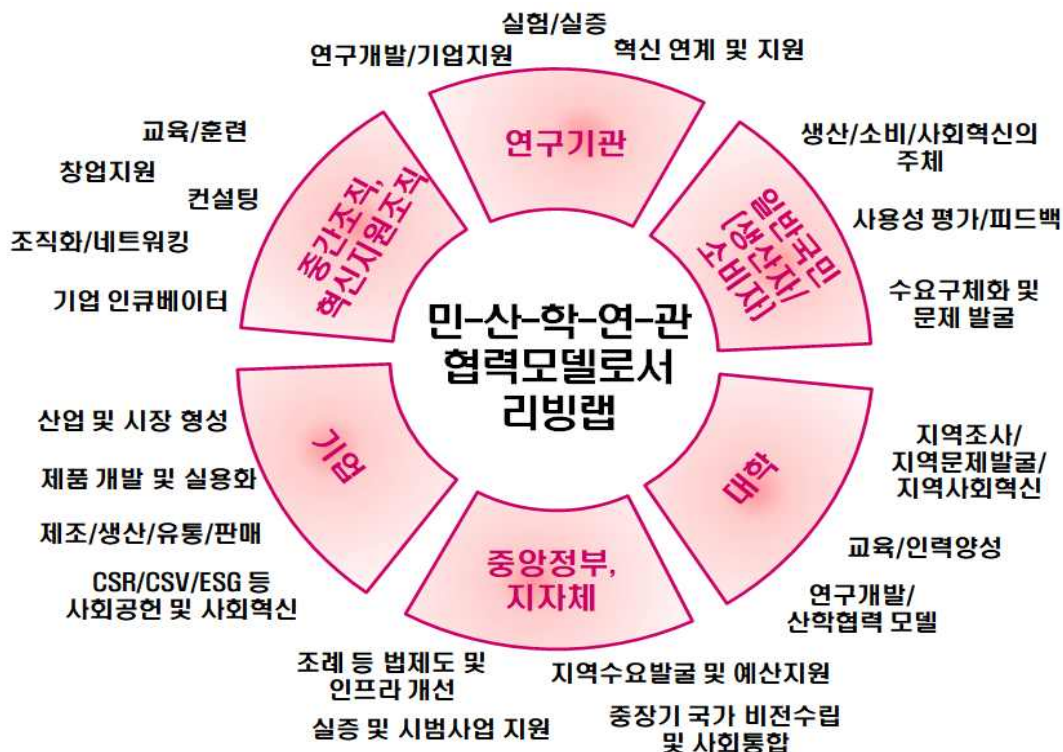
제3절 기존 연구 한계와 본 연구의 분석틀

그동안 과학기술학(STS) 중심으로 시민 참여형(public engagement in science: PES) 모델, 행정학 및 정책학 중심으로 시민 참여형 정부혁신 모델 및 민-관 협력적 거버넌스에 대한 연구 및 논의가 지속적으로 이뤄져 왔다. 시민 참여형 모델은 과학기술계를 포함한 산-학-연 주체와 시민사회가 상호작용하면서 과학기술과 사회, 전문가와 일반시민이 서로를 구성해 나가는 것으로 보고 있다. 시민사회가 참여하는 기술 포사이트, 참여적 기술영향평가(technology assessment), 합의회의, 제3세대 과학관, 과학상점(Science Shop), 지역사회 기반 연구(Community-based Research) 등이 시민 참여형 모델의 사례라고 할 수 있다(송위진, 2011). 민-관 협력적 거버넌스 논의의 경우 정책결정과정에서 시민이 어떻게 참여했고 어떻게 직간접적인 영향을 미쳤는가에 주를 이뤄왔다.

상당수의 논의가 정부나 민간이나 이분법적인 논리로 설명하거나 “시민” 또는 “시민사회”를 단일의 주체로 환원화하거나 블랙박스로 취급하여 설명해 왔다.

리빙랩은 민-산-학-연-관이 함께 협력하는 모델이자 협력의 관계를 형성해 나가는 플랫폼으로 강조하고 있다. 시민을 공동 창조의 주체로 포함시키면서 일회적인 시민참여나 민-관 협력 모델의 한계를 넘어서고 있다(성지은·송위진·김수은, 2019). 전문성·대표성·공공성 확보가 이뤄지고 성장하면서 제도권으로 포함되는 경우가 늘어나고 있다. 시민의 역할 및 활동 범위가 일회적인 참여에서 대안적 해결책을 제시하고 함께 만들어가는 주체로 거듭나고 있다. 기존의 저항과 대립의 관계에서 벗어나 연대와 협력의 관계로 만들어가고 있다. 역량이 높아지고 조직화되면서 지자체, 대학, 사회적경제조직 등 다양한 주체들과 함께 할 파트너로 거듭나고 있다. 초기에는 이해관계자로 머물렀으나 일정 수준의 역량이 제고되면서 공동 창출자로 역할이 확대되고 있다.

[그림 2-5] 민-산-학-연-관 협력모델로서 리빙랩



자료: 성지은·송위진·김수은(2019) 일부 내용 수정

본 연구에서는 민이 어떻게 구성되고 조직화되는가? 구체적으로 어떤 활동을 하는가? 어떤 역할을 하고 어떻게 진화하고 있는가? 라는 질문을 통해 시민사회의 조직화라는 블랙박스의 안을 펼쳐 보일 필요가 있다. 본 연구는 최종 사용자 주체, 마을주민이라는 블랙박스를 열고 어떻게 구성되고 성장하는지, 그리고 어떤 역할을 하고 있는지를 살펴보고자 한다.

일반 시민은 성, 연령, 지역 등으로 다양한 특성을 갖는 집단으로 구성되어 있으며, 이 또한 지속적으로 성장하고 변화하는 주체이다. 최근 리빙랩 활동을 통해 공동 창출의 주체로 강조되고 있다. 최종 사용자 주체가 수동적인 수용자가 아니라 능동적인 평가자, 선택자로 지위를 형성해 나가고 있다. 정부와 시민사회 간의 대립적인 구도에서 협력적 모델로 시민은 최종 당사자로서 사회 및 현장 주체로서는 또 다른 의미에서의 전문가이다.

본 연구에서 살펴볼 사례는 다음과 같다. 첫 번째 사례인 ‘성대골 에너지 전환 리빙랩’은 마을연구원을 통해 지역주민의 역할을 부여함으로써 리빙랩 활동의 지속가능성을 확보하고, 적극적인 참여 및 자발성을 높였다. 이들은 에너지자립을 위한 홍보활동, 기술 실험 및 학습, 지식교류 및 네트워킹, 정책 제안활동 등 다양한 사업을 주도적으로 진행하고 있다.

두 번째 사례인 성남시니어산업혁신센터의 액티브시니어평가단은 고령친화 제품·서비스 개발을 위한 수요 및 아이디어 발굴 및 조사, 디자인·성능·사용성·심미성 평가 과정에 참여했다. 혁신센터에 자발적으로 찾아오는 액티브 시니어를 선발하여 커뮤니티 및 건강·여가·운동 활동을 기반으로 아이디어 회의 및 체험·사용성 평가 등에 참가하고 있다.

세 번째 사례는 시범 사업으로 진행된 치안현장 맞춤형 연구개발의 ‘현장실증관서’ 및 현장실증연구단을 대상으로 하였다. 연구개발과 실증을 추진하는 폴리스랩을 구축하여 개발된 원천기술을 적극 활용하고 치안 현장과의 긴밀한 소통을 강조한 사업이다.

네 번째 사례인 행정안전부‘공감e가득’사업의 스스로해결단을 분석하였다. 공모를 희망하는 지방자치단체는 문제 발굴 및 해결을 주도하는 지역주민, 행정 및 재정을 지원하는 지자체, 디지털 및 기술 솔루션을 지원하는 기술전문가가 함께

하는 스스로해결단을 구성하였다. 실행조직으로서 ‘스스로해결단’을 통해 현안을 발굴하고, 기술을 활용함으로써 모두가 함께 해결할 수 있는 기반을 마련하였다.

다섯 번째 사례인 한국1형당뇨병환우회는 환자 커뮤니티 뿐 아니라 의료기기 연동과 개발, 의료정책에 대한 환자 참여, 사회 인식 개선에도 앞장서면서 새로운 환자 주도 질병 관리의 기반을 마련하고 있다.

여섯 번째 사례는 과기부-행안부의 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’은 부처 간 유기적인 협업을 기반으로 지역 이해당사자(주민·지역시민단체 및 지자체)와 연구자가 문제해결방안 기획부터 연구개발, 현장 적용 및 인프라 구축까지 직접 소통하면서 함께 추진해 나가면서 새로운 문제 해결형 모델을 만들어나가고 있다.

[그림 2-6] 연구의 구성



| 제3장 | 사례 분석

제1절 성대골 에너지 전환의 마을연구원

1. 사업의 개요

성대골은 서울 동작구에 위치해 있으며, 마을만들기 운동을 시작으로 에너지 전환운동을 진행해 왔다. 도심지역에서 공동체 회복을 강조하며 다양한 마을 활동을 추진했으며, 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 에너지 및 지속가능성 운동으로 확대하였다. 학습 강좌로 ‘생활 속 삶과 핵’이라는 주제로 개설되고 ‘착한에너지로 거듭나기’ 등에 대한 다섯 개 강좌와 우리동네 녹색아카데미 워크숍이 이어서 개설되면서 에너지 전환 운동이 본격화되었다. 이를 계기로 마을 내에서의 에너지 전환을 위한 공통된 담론이 형성되었고, 성대골 에너지자립(전환)마을을 목표로 다양한 학습(에너지자립마을 전학 및 강의)과 실험(성대골절전소, 착한에너지지킴이 동아리 조직, 착한에너지합창단 결성)이 시작되었다(김준한·한재각, 2017; 성대골마을, 2020).

2012년 서울시 에너지자립마을사업을 시작으로 마을 내 태양광 발전부터 태양열 온풍기를 설치하거나 에너지카, 건물단열사업 등의 에너지 관련 실험을 본격적으로 진행해 왔다. 마을 내 지속성 확보를 위한 경제적 자립구조를 구축하기 위해 마을기업, 햇빛발전협동조합, 에너지슈퍼마켓, 마을닷살림협동조합 등 다양한 시범사업을 추진했다. 2016년 9월부터 2017년 8월까지 산업부와 에기평 공모사업 ‘에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진’의 과제로 ‘도시지역 미니태양광 리빙랩’(이하, 성대골 리빙랩)을 추진했다(김준한, 2017). (사)에너지기후정책연구소가 사업 총괄을, 성대골 에너지자립 마을은 주민 워크숍 조직 및 마을연구원 관리를, (주)마이크로발전소는 미니태양광 DIY 개발을, 연세대학교 지속가능한 도시전환 연구실은 사업 전반에 대한 내부 자문 역할을 맡았다(김준한, 2017; 김준한·한재각, 2017).

성대골은 2013년 마을닷살림협동조합 설립을 시작으로 2015년 국사봉중 생태에

너지전환 사회적협동조합, 2018년 성대골에너지협동조합, 2019년 와트몰에너지협동조합, 2021년 우리집그린케어협동조합을 설립하였다. 이처럼 성대골은 지역주민이 주도하고 서울시, 연구소, 기업, 대학이 함께 참여하는 리빙랩 방식을 활용하여 주민 주도의 에너지 전환기술 실험을 시도하였다. 에너지 절전소, 에너지 슈퍼마켓, 에너지 반상회 등 지역 기반의 에너지 운동을 통해 기존의 하향식·공급 위주에서 상향식·수요 위주로의 에너지 전환을 시도하고 있다(성대골마을, 2020).

최근 성대골은 리빙랩 활용을 통해 주민운동의 성장 및 최근 기후위기 극복을 위한 2050 탄소중립 실현을 위한 지역사회 인프라를 만들어가고 있다. 2018년에 설립된 성대골에너지협동조합이 전력중개를 목표로 동작구 가상발전소 사업 진행 중에 있으며 수익의 5%를 동작구 에너지복지기금(성대골에서 제안함)으로 적립해 기후위기 취약계층 지원을 지자체 단위에서 실천할 수 있도록 계기를 마련하였다. 2021년에 설립된 우리집그린케어 협동조합은 성대골에 기술 인력을 조직하여 만들어진 협동조합으로 성대골 리빙랩에 마을기술자들이 마을연구원으로 들어오게 되는 계기가 되었다. 우리집그린케어 협동조합은 건물의 에너지성능을 개선해 서울시 온실가스배출의 68.8%를 차지하는 건물부분 에너지효율을 지역사회에서 실행하기 위한 목적으로 설립되었다. 성대골의 2만5천가구의 건물에너지 성능 개선을 목표로 지역순환경제의 모델을 시도하고 있다(마을닷살림협동조합, 2020).

[그림 3-1] 2020년 성대골 마을기술학교 목표



자료: 마을닷살림협동조합(2020)

2. 최종 사용자 조직화

2016년 성대골은 지역주민의 지속적인 참여 확대 및 아이디어 도출을 위해 49명의 마을연구원을 모집하였다. 사업 참여의 자발성 및 적극성을 기반으로 선정되었으며, 마을연구원이 자발적으로 활동하면서 에너지자립을 위한 주민의 의식 및 관점 변화, 기술적 실험 및 학습, 지식교류 및 네트워킹, 정책 참여 및 변화를 위한 다양한 활동을 주도적으로 진행했다. 실제 제품개발 단계에서부터 주민 의견을 적극적으로 이끌어내고 개선해 DIY 제품을 출시하였다. 이 과정에서 마을연구원은 연구노트를 작성하는 등 시제품 설치까지 적극적으로 참여했다. 또한 동작신협과 함께 우리집솔라론이라는 금융상품을 출시했다. 이를 통해 지역주민은 초기에 설치하는 비용없이 무이자로 월 1만원씩 갚아나갈 수 있도록 했다. 특히 마을연구원의 제안을 받아들여 600W, 900W에서 발생한 이자 수익은 전액 에너지복지기금으로 사용하기로 했다(김준한, 2017; 김준한·한재각, 2017).

2018년 지구온도 1.5도 상승 억제에 대한 IPCC 특별보고서가 발표된 이후 성대골에서는 청소년기후소송을 준비했고 2020년 3월 헌법재판소에 청소년기후행동은 소

장을 접수하게 되었다. 성대골에서는 청소년 기후행동을 지역사회 참여를 통해 일상에서 실천할 수 있는 활동으로 실험하기 시작했다. 청소년들을 마을연구원으로 포함하고 학교 선생님 추천을 통해 청소년 연구원이 활동에 참여하게 되었다. 이러한 청소년 기후행동은 국사봉중학교 협동조합을 기반으로 독립된 청소년 임의단체로 활발한 활동을 하고 있다(성대골사람들, 2020).

성대골 마을연구원은 다양한 세대별로 구성이 되어 세대 간 소통과 기후위기 극복을 위한 지역사회 전환 활동의 아이디어를 모아가고 있다. 2019년 마을기술자네트워크가 결성이 되고 2020년 건물에너지성능개선을 위한 전환랩 실험과 마을기술학교(+나눔학교)를 통해 소통과 신뢰를 만들어 2021년 우리집그린케어 협동조합이 탄생되었고 기술자, 건물사용자, 자문위원, 마을변호사 등이 조합원으로 들어와 있다. 우리집그린케어협동조합은 성대골에 있는 2만5천가구의 주택에너지효율화 사업을 통해 건물부분 탄소중립에 기여하는 것을 목적으로 설립되었다(성대골사람들, 2020).

<표 3-1> 마을기술 네트워크 참여자 목록

No	업체명	대표기술	행정동	소재지
1	덕성종합공사	유리·샷시	상도4동	성대로10길 3
2	서울종합공사	샷시	상도2동	상도로15길 74
3	미미열쇠	열쇠·도장	상도3동	상도로 91
4	타일연구소	타일	상도3동	성대로6가길 139
5	이름없는건축	건축설계	상도3동	성대로60아길 14
6	우진종합공사	배관·설비	상도4동	성대로31길 71
7	한꾸밈인테리어	현장소장	상도3동	국사봉5길 4
8	미래데코	도배·장판	상도4동	성대로29길 35
9	인화전기	전기	상도4동	상도로22길 14
10	문화종합인테리어	설비	상도4동	성대로29길 68
11	그린홈인테리어	현장소장	상도3동	국사봉7길 4

No	업체명	대표기술	행정동	소재지
12	중앙종합설비	설비·수도	상도4동	성대로 10길 23
13	영도전기·조명	전기	상도3동	상도로15길 28
14	이레토탈장식	도배·장판	상도3동	국사봉1길 73
15	재성페인트	페인트	상도4동	성대로 79
16	동남금속	금속·샷시	상도4동	성대로 79
17	디자인M	현장소장	상도3동	국사봉1나길 19

자료: 성대골사람들(2020)

3. 자격 및 구성

성대골 리빙랩에서는 마을연구원 모집을 위해 약 3~4개월간 주민 워크숍을 기획·운영했다. 전체 1년인 사업 기간 중 약 30%를 주민 워크숍 기획·운영에 투자한 것이다. 이는 주민 주도 및 적극적인 참여를 통해 사업을 진행하려는 성대골 리빙랩의 의지를 보여주는 것이다. 현재는 마을연구원이 10대부터 70대까지 세대별로 구성해 마을 문제를 발견하고 해결 방안을 모색하는 활동을 하고 있다. 주로 회의나 집담회, 워크숍·포럼의 형태로 모인다. 그런 방식에 어려움을 느끼시는 분들은 편하게 축제, 장터, 체험활동, 강좌 등에 참여하여 활동을 이어가고 있다. 마을연구원 구성을 보면, 설비·인테리어·전기·철물 등 마을 기술자, 부동산·식당·과일가게 등 상가 및 전업주부, 어린이집 교사, 학생·교사 등으로 다양하다(김준한, 2017; 김준한·한재각, 2017, 성지은 외, 2017).

마을연구원 활동을 위한 조건은 따로 없다. 다만 일자리나 일거리로 생각하기 보다는 에너지전환이나 기후위기에 대한 문제의식으로 지역사회의 변화를 만들어보겠다는 개인의 신념이 있는 분들로 구성하고자 노력하고 있다. 그래서 워크숍이나 사업이 진행되는 과정에 참여를 통해 의지를 확인할 수 있는 기회를 만들고, 청소년 마을연구원은 학교 선생님의 추천이나 마을활동 참여가 높은 학생들 중에 섭외하기도 한다. 청소년 연구원은 대외 활동에 참여할 기회를 마련하기도 하는데, 최근 8월20일에는 서울 국제교육포럼(생태전환교육)에 고등학생 대표로 참여해 교육감님과 토론을 진행하기

도 했다. 마을기술자들은 마을기술학교에서 강사로 활동하고, 지역 중·고등학교 진로 과정에 동네일자리 주제로 강의도 한다. 또한 마을기술학교에 참여한 여러 구성원들이 나눔학교에 참여해 기후위기 취약계층 집수리 지원을 진행하고 있다(성대골사람들, 2020).

4. 역할 및 활동

리빙랩에 마을연구원을 구성한 이유는 에너지 전환 활동의 지속성을 확보하고 주민들의 성장을 고려해서이다. 에너지 활동 시작은 절약 운동부터 가볍게 입문하지만, 시민주도의 에너지 전환을 이루기 위해서는 고도화가 필요하기 때문이다. 성대골은 집담회, 워크숍, 포럼, 강좌 등을 자주 진행하고 웹자보, 현수막, SNS를 통해 홍보를 하므로 누구라도 참여할 수 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 그런 참여를 통해 에너지 활동에 관심이 생기면 마을연구원 가입을 할 수 있다. 주된 활동은 학습에 참여하는 것이다. 앞에서 언급한 집담회, 워크숍, 포럼, 강좌 등에 참여하고 심화 학습모임이 있다. 최근(2019.12~2020, 03)에는 ‘이것이 모든 것을 바꾼다(나오미 클라인)’, ‘거대한 전환, 원편의 삶(칼 포라니)’, ‘글로벌 그린뉴딜(제러미 리프킨)’ 책을 읽고 주 1일 모여 발제와 토론을 했다. 마을연구원이 성대골 에너지 활동가가 되어 학교 수업, 에너지진단 등의 수익 활동으로 이어가고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 마을연구원은 10-20대로 확대되어 가고 있으며, 이들을 중심으로 기후 소송단 활동도 진행하고 있다(김준한, 2017; 김준한·한재각, 2017).

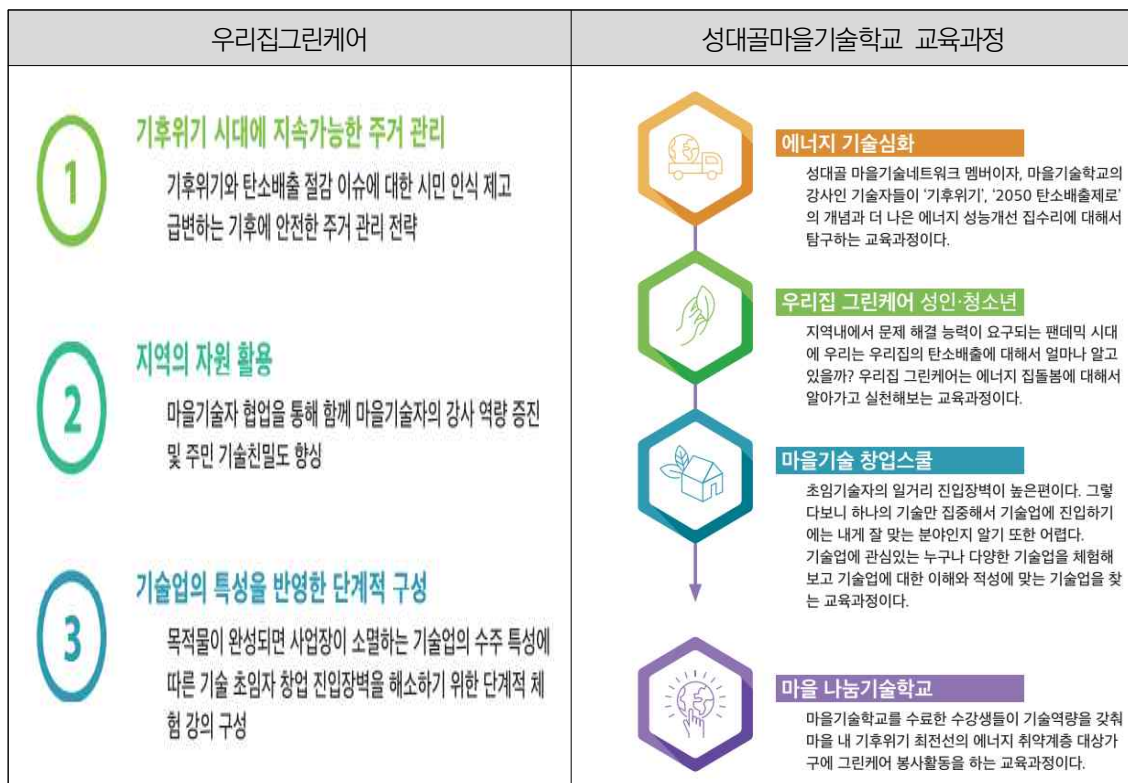
2018년 9월에는 가상발전소 사업을 위한 성대골에너지협동조합이 출범했다. 여러 곳의 건물 옥상에 소규모 태양광 발전시설을 설치한 뒤, 그곳에서 생산된 전기를 모아 전력중개 시장에 내다파는 사업 모델이다. 발전 수익을 지역 주민들과 나누는 이익공유형 재생에너지 사업이다(탄소 중립 네이버 블로그)¹⁾. 시민들이 발전사업의 주체로 참여한다는 점에서 의미가 있다.

최근 마을연구원은 마을에서 에너지전환이나 기후위기 관련 실험, 사업, 홍보 등에 참여해 다양한 활동을 하고 있다. 건물에너지성능개선 전환랩에 참여해 집수리를 하

1) ,<https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ysh2084&logNo=222159074464>

거나, 기술학교에 수강생이 되어 나중에 나눔학교 취약계층 집수리에 자원봉사 활동을 진행한다. 또한 언론에 인터뷰나 활동 소개를 위해 생활공간을 공개하는 경우도 있다. 지역에 축제나 이벤트에 여건에 맞게 참여하고 협동조합 조합원으로 출자를 통해 참여도 하고 있다(성대골사람들, 2020; 마을닷살림협동조합, 2020).

[그림 3-2] 2020년 성대골 마을기술학교 활동



자료: 마을닷살림협동조합(2020)

5. 성과 및 의의

성대골은 2011년부터 기후변화 및 에너지 관련 문제로 지역혁신활동을 하고 있는데, 2011년부터 2014년까지 대부분 활동가는 30대~50대 전업주부였다. 아이들을 키우는 엄마들이 환경문제에 관심이 있어 참여하는데, 장단점이 있었다. 초기 활동은 주로 캠페인이라 가정, 상가 등에 에너지 절약 방법을 알리는 진단사, 학교 에너지강

사 활동이 대부분이었다.

2016년부터 에너지기술평가원 수용성 제고 사업에 참여하면서 본격적인 실험이 시작되었다. 에너지 전환 리빙랩에 함께 하는 활동가들은 보다 더 진지하고 목표를 향해 방향을 함께 잡아가는 길잡이가 되길 바랐다. 마을연구원에게 회의비를 책정하고 그들의 아이디어를 실행하기 위해 별도의 사업을 받아(동주민센터 공모사업으로 어린이집 24곳에 미니태양광 설치, 인형극제작 등) 상상이 일상이 되도록 하는 것이 중요한 과정이고 성과였다. 어떤 방향으로 가고 있는지, 해결해야 할 문제가 정확하게 뭔지, 회의 흐름에 집중하고 그에 맞는 의견을 내려는 노력 등 마을연구원들이 성장하는 방법이다. 그렇게 활동이 이어지다 보니 고도화된 에너지사업에 도전장을 내고 협동조합을 만들게 되었다. 지금은 마을연구원이 확장되어 설비·전기·철물·샷시부터 인테리어·타일·페인트 및 부동산 등까지 포함하여 마을 기술자 네트워크를 만들고 주택에너지 효율화 사업을 활성화하기 위해 협동조합 설립까지 고민하며 서울시 사업에 지원했다.

성대골 에너지전환 리빙랩의 마을연구원은 에너지전환을 자신들의 참여 목표로 인식하고 있으며, 이들의 성장은 리빙랩 과제의 고도화로 이어지고 있다. 에너지전환을 위해 어떤 방향으로 가야하는지 학습하면서 자연스럽게 단계를 높여가는 공동행동에 합의해 간다.

성대골에서 주제에 따라 협동조합을 만들어가는 이유는 책임과 역할을 나누고 신뢰를 통해 사회적 자본을 축적해 나가기 위한 목적이다. 하나의 협동조합이 성장하는 것도 필요하겠지만 공통의 관심사가 있는 사람들이 조직을 만들고 역할(이사장, 이사, 감사, 분과)을 나누고 관할 구청에 신고하고, 법원에 등기절차를 밟고, 사업자등록을 해서 사업을 진행하는 과정이 중요하다고 생각한다. 성대골은 에너지전환활동이 청년, 청소년 연구원들로 확대되고 있다.

6. 과제

우리나라에서 에너지전환은 중앙정부의 의지에 전적으로 달려있다. 서울시조차 에너지전환에 권한이 거의 없다. 중앙집중형 전력구조를 가지고 있는 우리나라에서 풀뿌리 에너지운동을 지속적으로 진행해 가기 위해 경제적 자립을 하는 것이 어렵다.

그래서 한 지역에서 여러 단위로 조직을 나누고 협동조합 비즈니스 모델을 다양화하려고 노력한다.

성대골의 성과라고 할 수 있는 협동조합들이 만들어지고, 마을연구원들이 늘어나면서 활동을 활발하게 전개해 나갈 수 있도록 새로운 길을 열어가는 역할이 과제이다. 아직 우리나라는 에너지나 기후위기에 민간에서 할 수 있는 부분이 적고 제약도 많기 때문이다. 관련 정책이나 제도 사업들이 더 만들어져서 탄소중립 선언에 그치지 않고 실행하는 과정에서 많은 일거리와 일자리를 만들어내는 것이 과제이다.

제2절 성남 시니어산업혁신센터의 액티브시니어평가단

1. 사업의 개요

성남 시니어산업혁신센터(이하 혁신센터)는 2007년 지식경제부(現산업부)가 고령친화산업 활성화 및 고령친화기업 지원을 위해 구축되었다(성지은·송위진·김수은, 2020). ‘고령친화 기술고도화’ 및 ‘고령자의 삶의 질 향상’을 위해 다양한 고령친화제품 및 서비스 개발 지원과 동시에 체험할 수 있는 멀티컴플렉스(Multi-Complex) 공간으로 운영되고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020; 성지은, 2021a).

2016년 한국시니어리빙랩을 설립하였으며, 수요자인 시니어가 고령친화기업의 제품 개발 및 연구 과정에 직접 참여하여 고령친화산업의 기술고도화 및 경쟁력을 확보할 수 있도록 액티브 시니어평가단과 시니어전문가평가단을 구축하여 운영하고 있다(성지은, 2021a). 고령친화기업이 고령친화제품에 대한 액티브시니어평가단의 실증 지원을 통해 소비자의 니즈를 파악하고 제품 개선방안을 제시하여 기술 고도화의 달성에 기여하도록 하는 것이 운영 목표이며, 정기적인 성과교류회를 개최하여 기업과 평가단의 적극적인 참여를 유도하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020; 2021).

2. 최종 사용자 조직화

성남시니어산업혁신센터의 액티브시니어평가단 모집 초기에는 혁신센터를 방문하는 모든 시니어를 대상으로 정의하고 조직화되었다. 그러나 이들의 활동은 미미하였고 주체적으로 이뤄지지 않았다. 이들은 자신들이 혁신센터의 평가단이라는 사실을 인지하지 못했으며 여기에 시간과 노력을 소모하기 원치 않았다. 이에 혁신센터는 내방객 중 시니어대상의 기술 및 서비스 개발에 관심이 있는 참여 의사가 있는 시니어를 공개 모집하였다. 이들에게 위촉장을 수여하고 이들에 대한 역할·보상에 대해서 교육·설명함으로써 적극적인 활동을 유도하였다. 이렇듯 리빙랩에 참여하는 최종 주체의 조직화에서 가장 중요한 것은 리빙랩에 참여하는 실체들에 대한 객관화이다. 즉 리빙랩의 주체인 자신이 1)어떤 리빙랩에 참여하고 있고 2)어떤 역할을 하고 3)어떤 보상을 받으며 4)어떤 결과가 만들어진다는 것을 자각시키는 것이 중요하다.

성남 시니어산업혁신센터에서 운영하는 한국시니어리빙랩은 시니어 기술 및 서비스의 사업화를 위해 만들어졌다. 혁신센터라는 물리적인 공간에 소비자(시니어), 생산자, 연구자가 한 공간에 존재하며 시니어가 주체가 되고 있다. 한국시니어리빙랩의 액티브시니어평가단은 고령친화제품 및 서비스 개발을 위한 아이디어에서부터 디자인, 성능, 사용성 및 안전성 등의 평가 전과정에 최종 사용자로서 참여하고 있다(성지은, 2021a). 시니어평가단은 고령친화기업의 제품과 서비스에 대해 정성적·정량적인 평가를 수행하며 사용자의 니즈를 기업에게 제공하여 제품 및 서비스에 반영될 수 있도록 한다. 평가단은 혁신센터의 커뮤니티 활동과 건강·여가·교육 프로그램에 자발적으로 참여하는 액티브시니어(Active Senior)다. 이들은 리빙랩 개념 및 역할에 대한 전문 교육을 받고 세미나 등의 다양한 활동에 참여한다. 또한 아이디어 회의와 사용성 평가 등에 참여하며 기술개발의 구체적인 수요발굴부터 비즈니스화까지 성공적인 사업화에 적극 참여하고 있다. 특히 시니어전문평가단은 은퇴 전 기계·전기·IT·디자인·회계 등 전문직에서 종사했던 시니어들로 구성되어 있다(정덕영, 2021). 이들은 기술 개발 과정에서 연구진과 기업에게 직접적인 자문을 수행하면서 기업은 전문직 인력난을 해소하고 시니어에게는 전문기술의 재활용을 통한 사회적 참여와 만족감을 높여 삶에 질 향상에 기여하게 된다(성지은, 2021a).

최근 들어 센터는 액티브시니어평가단의 활동 범위를 센터에서 지역사회로 넓혀 나가고 있다. 시니어들의 실제 삶의 공간에서 제품과 서비스를 평가하는 지역사회 연계 실증 서비스를 ‘치매안심마을(성남 중원구)’과 ‘독거노인(성남 분당구)’을 대상으로 수행하고 있다. 센터는 물리적으로 한정된 공간을 넘어 시니어의 실제 삶 속으로 리빙랩을 가져감으로써 지역사회의 시니어들과 삶 속에서 공감하고 느낌으로써 그 다양한 사회문제 해결을 현장에서 찾아가고 있다(정덕영, 2021).

[그림 3-3] 성남 중원구 치매안심마을 리빙랩



자료: 정덕영(2021)

[그림 3-4] 분당부 내 독거노인 대상 리빙랩

목 적	▪ 성남시 고령자의 독립적인 노후 생활 자원 을 위하여 고령친화기업의 고령친화기술, 제품 그리고 서비스에 대한 시범서비스 운영을 실시하여 현장 상황에 맞는 기술력 제고와 제품고도화를 추진 하고 소비자 니즈 파악을 통한 소비욕구 촉진 을 통해 고령친화기업의 성공적인 사업화 및 고령자의 자립생활지원에 기여
개 요	◦ 주 관 성남 시니어산업혁신센터, 분당노인종합복지관, 을지대학교 ◦ 운 영 기 간 2021. 6. ~ 8.(12주간) ◦ 지 원 대 상 성남시 분당구 독거노인 10가구

	(주)코코팜	(주)오피스원	(주)로보케어	(주)스프링소프트
분야	치매예방	생활지원	치매예방	인지/여가
제품/서비스	태블릿과 3버튼 블루투스 기계를 활용한 진래동화 및 게임 기반 인지 훈련 제공	AI 대화중심의 시니어 돌봄 로봇과 태블릿을 이용한 건강관리 및 음성서비스 제공	로봇을 이용한 뇌기능 활성화와 치매예방 에 도움을 주는 인지훈련 제공	여가 및 인지훈련용 다인형 멀티터치 테이블 제공
				

자료: 정덕영(2021)

3. 자격 및 구성

혁신센터의 액티브시니어평가단 모집에 있어서 자격은 연령, 성별, 학력에 특정 짓지 않는다. 리빙랩과 평가단의 역할을 이해하고 적극적인 관심을 가지는 시니어면 누구나 참여 가능하다. 액티브시니어평가단은 수동적 평가 참여자가 아닌 능동적으로 새로운 제품에 관심을 가지고 평가를 수행한다(정덕영, 2021). 평가단 스스로가 고령 소비자 입장에서 니즈를 제품 및 서비스에 적용할 수 있도록 능동적 소비자 역할을 수행하고 있다. 따라서 혁신센터를 내방하는 어르신들이 자발적으로 신청을 하거나 주위 사람들의 추천을 통해 신청하는 경우도 늘고 있다. 이를 통해 2016년 9월 진행된 ‘액티브시니어 사용성평가단 발대식’을 기점으로 초기 200명에서 2021년 513명으로 구성되어 있다(성지은, 2021a). 시니어평가단은 초기에 혁신센터의 내방객을 중심으로 모집이 되었으나, 평가단의 연령, 성비, 전문직 등의 다양화를 위해 성남시 관내의 시니어 관련 복지관, 요양시설, 경로당 등 다양한 기관들로 확대하여 모집·구성

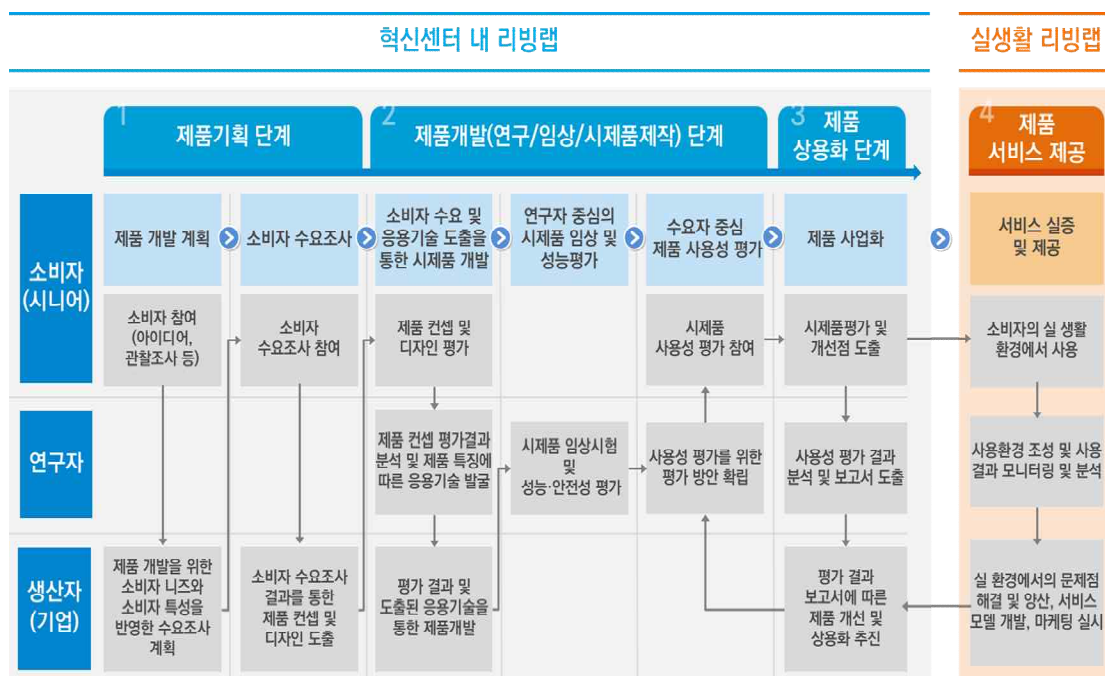
하였다. 특히 베이비붐 세대의 본격적인 은퇴로 이들의 수요가 증가하고 새로운 소비 계층으로 부각되면서 고령친화기업도 이들에 대한 제품과 서비스 개발에 주력하고 있다. 이로 인해 자연히 한국시니어리빙랩의 평가단도 예비고령자(50세 이상)의 비중이 증가되었다. 시니어평가단은 65세 미만의 예비고령자 168명(33%), 전기고령자(65세 ~ 74세) 197명(39%), 후기고령자(75세 이상) 145명(28%)으로 구성되어 있다. 또한 시니어전문평가단의 강화를 위해 예비고령자 중 기업 CEO, 변리사 등 다양한 사회 경험과 노하우를 가진 고령자들로 확대 개편되었다(성지은, 2021a). 시니어리빙랩은 성공적인 시니어비즈니스를 지원하기 위해 만들어져 이들의 니즈뿐만 아니라 비즈니스의 패턴이나 마케팅 방법에 따라서 탄력적으로 변화되었다. 최근 혁신센터의 평가단은 리빙랩의 주체인 시니어평가단뿐만 아니라 간호사·요양보호사·사회복지사 등 이들을 돌보는 주체와 물리·작업치료를 대상으로 새로운 고령친화제품 평가단을 구성하고 있다. 특히, 시니어와 관련된 기관들이 액티브시니어평가단이라는 공통 관심사로 새로운 형태의 복지케어 네트워크를 형성해 나가고 있다(정덕영, 2021).

4. 역할 및 활동

평가단은 고령친화제품 및 서비스에 대하여 제품 기획, 개발, 상용화, 서비스 제공 단계 등 제품의 아이디어부터 실생활 환경으로 적용되기까지 전단계에 걸쳐 고령자의 니즈를 반영할 수 있도록 제품 및 서비스에 대한 아이디어나 시제품에 대한 개선 의견을 제공한다(정덕영, 2021). 특히 혁신센터는 액티브시니어를 위한 고령친화기술현황, 노인장기요양보험제도, 복지용구 활용 등과 같이 시니어비즈니스 이해와 이들의 건강, 역량 제고를 위한 교육 프로그램을 별도로 운영하고 있다. 그리고 연말에는 ‘시니어리빙랩데이’를 만들어 평가단, 기업, 연구자 모두가 참여하는 워크숍을 개최하여 시니어리빙랩의 성과를 교류하며, 평가단의 역할과 성과에 대해 공유하는 자리를 마련함으로써 평가단 자신들이 리빙랩의 주체 의식을 고양하고 있다(성지은, 2021a). 이들 시니어평가단은 혁신센터에서 실시하는 ‘고령친화제품 및 서비스 실증지원사업’에 주기적으로 참여하고 있으며, 보건복지부로부터 지정(2020년) 받아 운영 중인 사업(권역별 고령친화산업혁신센터 지원

사업)을 통해 고령친화우수제품 인증을 위한 사용성 평가 과정에도 참여하고 있다. 이와 같은 실증 및 평가는 제품과 서비스의 형태와 특성에 따라 선별적 또는 무작위적인 공개모집을 통해 진행되며, 자발적인 참여를 통해 이루어진다. 또한 혁신센터의 '시니어 제품 및 서비스 아이디어 공모전'에 평가위원으로도 참여한다(정덕영, 2021). 최근에는 농림수산부 지정(2021년)하는 고령친화우수식품 인증을 위한 사용성평가 기관으로도 선정되었다. 혁신센터는 2016년부터 만들어진 시니어리빙랩을 기반으로 시니어 관련 다양한 인증을 위한 평가 기관으로 지정받고 있을 뿐만 아니라 시니어 관련 R&D사업에도 액티브시니어평가단과 함께 참여하고 있다. 이러한 확장성은 시니어리빙랩이 일반적인 리빙랩과 달리 '리빙랩플랫폼'으로 만들어짐으로써 시니어 관련 다양한 업무를 수행할 수 있고 지속적이며 무한한 확장 가능성을 보여주고 있다(성지은, 2021a).

[그림 3-5] 시니어 제품/서비스 개발에서 액티브시니어평가단 역할



자료: 정덕영(2019. 8)

혁신센터 액티브시니어평가단의 운영과 유지에 있어서 중요한 것은 평가단의 활동에 대한 보상이다. 보상이 주어지지 않았을 경우 자발적인 참여는 평가단의 활동과

성과를 저해하고 이는 결국 제품과 서비스 개발에도 영향을 미친다. 혁신센터에서는 보상과 관련하여 투명성 제고와 공정성을 보장하기 위하여 수행 난이도나 소요시간을 고려하여 수당을 지급하고 있다(정덕영, 2019).

[그림 3-6] 액티브시니어평가단 사례비 지급 기준

조사방법	시 간	지급 기준
정성적 평가 (설문조사 기반)	30분 이내	2만원 이하
	30분 ~ 1시간 이내	3만원 이하
	1시간 이상	5만원 이하
정량적 평가 (생체신호 등 개인 정보 획득)	30분 ~ 1시간 이내	5만원 이하
	1시간 이상	10만원 이하

자료: 정덕영(2019. 8)

5. 성과 및 의의

액티브시니어평가단은 한국시니어리빙랩의 한 요소로서 2008년부터 150건 이상의 사용성평가를 수행하며 고령친화기업의 제품과 서비스 개발에 참여하고 성공적인 사업화를 위해 노력해왔다. 이러한 평가단 활동은 시니어 개인에게는 자신들을 위한 제품과 서비스에 직접 참여함으로써 자긍심을 높이고, 액티브시니어평가단을 활용한 기업은 매출액과 고용증대를 가져온 것으로 조사되었다(성지은, 2021a).

혁신센터는 2019년부터 매년 리빙랩의 환경을 지역사회 내 실생활 환경으로 확대하여 시니어리빙랩 기반의 지역사회 연계 시범서비스 사업을 운영해오고 있다. 해당 사업은 지역 내 기관(노인종합복지관, 치매안심센터, 요양시설 등)과 함께 협력하여 운영하고 있으며, 고령친화제품 및 서비스(영양, 운동, 여가, 건강관리, 치매예방, 의사소통지원 등)를 독거 어르신이나 치매고위험군 어르신과 같은 지역사회 내 고령자에게 3개월 간 제공하여 실증을 통해 제품·서비스의 고도화를 이끌어내었다. 그 중 고령자용 IT 서비스 플랫폼을 제공하는 A사는 해당 사업을 통해 제품에 대한 UI/UX

개선 및 모바일용 콘텐츠 개발과 같이 사용자 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 제품의 성능과 기술의 고도화에 성공한 사례가 있다. 또한 치매예방을 위한 인지훈련 로봇을 제공한 B사는 시니어의 특성과 니즈에 대한 실증 결과를 반영하여 고도화된 성능의 신제품 출시를 앞두고 있다. 더욱이 이러한 제품과 서비스를 받은 시니어평가단(실증에 참여한 시니어)은 우울감 감소와 삶의 질 향상에 도움이 된 것으로 조사되었다(정덕영, 2021).

[그림 3-7] 액티브시니어 평가단의 사용성 평가 실적 및 결과(예시)



자료: 정덕영(2019. 8)

액티브시니어평가단은 활발한 평가 활동을 통해 고령친화 제품·서비스 실제 수요자인 시니어를 대표해 연구개발에 직접 참여하고 있다. 고령자에게 평가단 활동은 개개인의 자존감과 사회참여 기회를 높일 수 있는 계기가 되었다(정덕영, 2021). 이러한 활동은 고령친화산업의 기술 고도화 및 사업화에 기여하고 있으며, 고령친화기술개발을 위한 새로운 방법론으로 부각되고 있다. 따라서 고령자를 단순히 평가의 대상으로만 보는 것이 아니라 고령친화산업의 발전에 기여하는 하나의 주체로 보는 것이 중요하다(성지은, 2021a).

6. 과제

고령사회와 더불어 만들어진 한국시니어리빙랩은 시니어 제품과 서비스의 성공적인 사업화를 위해 만들어졌다. 하지만 고령사회는 치매, 독거노인, 우울증, 자살 등 더 복잡한 사회문제를 야기하고 있으며 이를 해결하기 위한 많은 첨단기술을 활용한 제품과 서비스들이 만들어지고 있다. 이를 위해 우리나라에 다양한 시니어리빙랩의 형태가 만들어지고 이들이 하나의 커다란 ‘시니어리빙랩 네트워크’가 되어 우리나라의 고령사회 문제해결을 위해 정보를 공유하고 함께 만들어 나갈 필요가 있다. 또한 시니어는 새로운 고령사회의 소비, 교육, 문화의 주체로서 그리고 그들의 삶을 스스로 형성해 나가는 주체로서 새롭게 개념 정의 및 역할 부여가 필요하다. 이를 위해서는 수동적인 돌봄의 대상에서 그들이 필요로 하는 제품, 서비스, 그리고 주거 환경 등을 적극적으로 만들어가는 주체로서의 변화 모색도 필요하다(성지은, 2021a). 또한 여기서 만들어지는 많은 시니어 건강, 안전, 행복, 거주 등 빅데이터를 사회문제해결을 위한 정보나 시니어의 행복을 위한 산업 데이터로 활용될 수 있도록 해야 한다.

제3절 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업의 ‘현장실증관서’ 및 현장실증연구단

1. 사업의 개요

경찰청과 과기정통부가 함께 추진하는 치안현장 맞춤형 연구개발 시범사업은 국민 공감 이슈를 발굴하고 현장맞춤형 해결책을 창출하는 사업이다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 2). 국민, 경찰, 연구자 등의 협업을 기반으로 치안현장 수요에 대한 문제 해결 R&SD 추진을 통해 국민 체감도 향상을 목적으로 추진 중에 있다. 현장 수요를 파악하여 주제를 발굴하고, 치안 현장에 신속하게 적용할 수 있는 기술개발 및 개발기술 활용이 목적이며, 치안 현장에서의 활용 및 보급을

강화하기 위해 연구개발 이후 실제 현장에서 적용·검증형 연구 성과물의 완결성을 제고한다는 점에서 다른 사업과 구분되는 특성을 가지고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020).

이 사업은 기술개발이 목표이기는 하지만 치안현장에서 경찰관들이 겪는 문제해결을 목표로 한다는 점에서 산업혁신이라기 보다는 사회문제해결 R&D사업으로 볼 수 있다. 「치안현장 맞춤형 연구개발 사업」은 국민과 현장경찰관의 의견을 수용하는데 그치지 않고 사용자인 경찰관이 직접 참여하여 해결책을 찾는다는 점에서 기존의 치안 대책과 차별성이 있다. 또 아이디어 도출과 기술개발 과정에 경찰관이 직접 참여한다는 점에서 기존에 시행되었던 전문가 주도의 치안문제 해결을 위한 R&D 사업과도 큰 차이가 있다(정병걸·성지은, 2019: 281).

폴리스랩사업이라고도 불리는 이 사업은 사업 목적, 중점분야, 연구개발의 성격, 혁신의 주체, 연구 결과 등에서 기존에 수행되었던 치안·안전 R&D사업과 차이가 있지만, 무엇보다 연구자 외에 사용자, 정책전문가 등 다양한 이해관계자가 참여하는 사용자주도 혁신이라는 점에서 큰 의의가 있다.

〈표 3-2〉 치안·안전R&D사업과 폴리스랩 사업 구분

구분	기존 사업	폴리스랩
사업목적	· 치안역량 선진화 · 기술 향상, 성능 향상	· 치안문제 해결 · 실제 현장 문제 해결과 적용
중점분야	· 사후 범죄수사 및 증거 수집 · 중요·강력사건 해결	· 생활범죄사고 위험 사전 예방 · 일상생활 주변 사건·범죄 대응
개발단계	· 기초·원천-응용·개발-실용화	· 현장 검증을 포함한 실용화 및 확산
사업기간	· 장기간(실증 미포함 3~5년)	· 단기간(실증 포함 2~3년)
사업기획	· 기술 중심 기획	· 기술·사회·치안 통합 기획
연구개발	· 공급자 주도 연구개발 · 기술 융합	· 수요자 주도 연구개발 · 문제해결형융합(기술+인문사회+법제도)
혁신주체	· R&D전문가	· R&D전문가, 사용자, 정책전문가
연구결과	· 논문·특허 등	· 치안문제 해결형 제품 및 서비스

자료: <http://policelab.or.kr/user/introduction.do>

앞에서 살펴본 것처럼 이 사업의 가장 큰 특징은 연구개발 전과정에 이해관계자인 현장경찰관의 의견을 반영하고 그 결과물을 현장에 빨리 적용하기 위해 리빙랩을 활용한다는 점이다. 치안현장 맞춤형 연구개발사업의 핵심 전략은 치안현장 문제는행 구축·운영, 상시 아이디어 발굴 및 성과 공유·확산, 개방형·맞춤형 선정평가, 폴리스랩 디렉터(PD) 위촉 및 폴리스랩 구축 운영, 폴리스랩 네트워크 구축운영, 폴리스랩 운영 시나리오 구축 확산 등이다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 7-9). 이러한 전략 중에서도 연구자와 사용자간 상호작용 촉진을 위해 실제 환경에서 기술개발이 이루어지는 실증 실험실인 폴리스랩 구축이 가장 핵심적인 전략이라고 할 수 있다(정병걸·성지은, 2019: 282).

이러한 전략에 따라 연구개발사업 등을 통해 개발된 원천기술을 활용해 범죄·사고를 예방하고 안전 사각지대를 최소화하기 위한 일상생활과 밀접한 생활치안 분야를 중심으로 대국민 수요 기반의 치안 현장 문제를 발굴하고, 치안 현장과의 긴밀한 소통을 수행하며 연구개발과 실증을 추진하는 폴리스랩을 구축하였다. 폴리스랩은 치안을 뜻하는 폴리스(Police)와 리빙랩(Living-Lab)의 합성어로 치안 현장 문제해결 완성도 제고를 위해 R&D(실험실) + 실증(치안 현장) 기능을 수행한다(백동수, 2019; 성지은·송위진·김수은, 2020). 따라서 폴리스랩은 치안현장에서 발생하는 문제를 찾아내고 과학기술과 ICT융합을 통한 문제해결과 실증을 위해 국민, 경찰, 연구자가 협업하는 리빙랩이라고 할 수 있다(백동수, 2019: 12-13; KIST 폴리스랩사업단, 2019: 2). 2021년 현재 총 8개의 폴리스랩('18년 선정 6개, '19년 선정 2개)이 운영 중이며, 8개 폴리스랩 모두 연구개발 성과물을 바탕으로 2020년 초부터 실증 연구에 착수했다(성지은·송위진·김수은, 2020).

폴리스랩사업의 성과를 바탕으로 2021년부터는 폴리스랩을 확대한 「치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩2.0)」을 추진하고 있다. 폴리스랩 2.0은 현장성과 예방성, 시제품 및 서비스 연구개발 규모, 주제 성격 등에 따라 현장대응형, 선제대응형, 참여중심형 폴리스랩으로 구분된다(한국연구재단, 2021). 현장대응형은 기존에 개발된 원천기술 등을 적극 활용하여 시급한 대응이 요구되는 치안 현장 문제를 해결하는 현장 맞춤형 연구개발 분야이다(한국연구재단, 2021). 예를 들면 도주차량 GPS추적장치,

현장경찰 항바이러스 시스템, 무인교통 단속용 장비 고도화(끼어들기 등), 불법촬영물 추적시스템, 자유공모 분야 등이다(경찰청, 2021). 선제대응형은 치안 정책 수요 및 사회변화 방향을 근거로 5년 이내 치안 현장에서 요구될 것으로 예상되는 솔루션 개발 분야로, 대국민 안전, 사회적 약자보호, 현장경찰 지원 등이 포함된다(한국연구재단, 2021). 참여중심형은 일반 국민과 현장 경찰관 스스로가 치안 현장 문제 해결을 위한 아이디어를 실제로 구현해 볼 수 있는 기회를 가질 수 있도록 각종 기기 및 시설, 재료, 전문가 자문, 소규모 연구개발 등을 제공하는 분야이다(경찰청, 2021).

2. 최종 사용자 조직화

폴리스랩사업은 기술개발을 담당하는 연구단, 연구개발을 지원하는 KIST 폴리스랩 사업단, 현장경찰로 구성된 폴리스랩 실증단, 이들을 연결하고 연구개발에 대한 멘토링 역할을 하는 폴리스랩 디렉터로 구성된 사업체계를 가지고 있다(경찰청, 2021). 폴리스랩 사업단은 치안연구개발 과제 발굴, 신규 연구 과제 공모·선정, 과제 지원 역할을 수행하는데 특히 연구자, 폴리스랩 실증단, 폴리스 디렉터를 유기적으로 연결하는 역할을 한다. 연구단은 대학과 기업의 연구자로 기술개발을 담당하는데, 현장과의 적극적인 소통을 바탕으로 연구개발 과정에서의 치안 현장 수요를 반영하는 한편 원활한 실증 연구 추진을 위하여 연구자와 현장 경찰 간 가교 역할을 위한 ‘폴리스랩디렉터(PD)’와 ‘현장실증연구단’을 위촉하여 연구개발을 추진 중이다. 폴리스랩디렉터는 치안분야 정책연구기관인 치안정책연구소 연구관으로, 연구단에 연구개발 방향을 제시하고 관련 법·제도 검토 등을 지원하는 역할을 담당하며, 실증단과 연구단을 연결하고 조정하는 역할도 맡고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 리빙랩을 통한 혁신의 현실성을 확보하고 리빙랩의 혁신역량을 강화하기 위해서는 다양한 행위자들간 개방적 협력이 필요하다(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 이런 협력을 위해 현장실증연구단을 두고 현장실증연구단으로 지정된 경찰서의 현직 경찰관이 사용자로 참여하고 있다. 폴리스랩의 공동창조과정에는 현장경찰관 외에도 연구자, 치안정책전문가, 기업 등이 참여하고 있다. 사용자인 현장경찰관은 탐색, 실험, 평가에서 주도적 역할을 함으로써 기술의 수용성을 높인다. 연구자는 현장성 있는 기술개발을 위해 현장실증관

서를 수시로 방문하여 사용자인 현장 경찰관과 협의하고 연구개발 목표와 내용을 협의, 조정한다(정병걸·성지은, 2019: 285).

리빙랩은 리빙랩 활동의 주도자에 따라 활용자 주도(utilizer-driven), 촉진자 주도(enabler-driven), 공급자 주도(provider-driven), 사용자 주도(user-driven)으로 구분된다(Leminen et al., 2012: 8-10; Schuurman, et al., 2013). 활용자는 새로운 사업 개발에 리빙랩을 활용하려는 기업이며, 촉진자는 시군이나 개발기관 등 공공부문 행위자, 비정부조직, 금융지원기관(financiers) 등이다. 공급자는 특정 제품과 서비스를 공급하는 민간 기업이나 공공기관을 말한다(Leminen et al., 2012: 8-10; Schuurman, et al., 2013). 공공서비스의 전달체계에서 볼 때 경찰은 치안서비스의 공급자이다. 따라서 치안서비스의 공급자 역할을 담당하는 경찰이 주도하고 치안서비스의 제공과정에서 발생하는 문제 해결에 초점을 둔다는 점에서 폴리스랩은 공급자 주도 리빙랩으로 볼 수 있다. 따라서 치안서비스의 최종 사용자는 시민이지만 폴리스랩사업이 치안서비스 제공과정에서 발생하는 문제나 보다 효과적인 서비스 제공에 장애가 되는 문제해결에 초점을 두기 때문에, 치안서비스의 최종사용자인 시민보다 서비스의 공급자인 현장경찰관이 사용자로 참여한다는 특징이 있다. 물론 사업 아이디어의 발굴단계에서 시민의 의견이 반영되지만 연구개발 진행과정에서는 치안서비스의 공급자인 경찰관이 주도적으로 참여하는 것이다.

이런 특성으로 인해 폴리스랩사업의 현장실증연구단에는 지정된 경찰서 소속 현장 경찰관이 사용자로 참여하며, 폴리스랩을 통해 해결하고자 하는 치안 현장 문제에 대한 통계적 분석을 바탕으로 연구개발과 실증을 추진할 ‘현장실증관서’를 지정·운영하고 있다. 이에 따라 과제별로 현장실증관서를 별도로 지정하고 현장실증관서 소속 경찰관이 실증을 담당한다. 실제 환경에서 검증이 손쉽게 이뤄질 수 있도록 연구팀과 물리적 거리를 고려함으로써 여러 경찰서가 과제별 현장 실증관서로 지정되었다. 실증관서는 연구과제에 관심이 많거나 전문지식이 있는 현장경찰관으로 현장 실증연구단을 구성하고 현장의견 및 자료와 실증 공간을 제공했다(정병걸·성지은, 2019: 286). 실증관서는 경찰청 과학치안정책팀(구 R&D계)에서 선정하였는데, 경찰청에서 관련 치안현장 문제가 빈번하게 발생하는 현장 관서 또는 최근 관련된 치안현장 문제

가 발생되었던 현장 관서를 실증관서로 지정하였다.

<표 3-3> 폴리스랩 과제별 현장실증관서와 참여기관

폴리스랩	기간/ 예산	참여 연구기관	연구개발 내용	현장 실증관서
드론시스템 폴리스랩	'18.5~ '21.4 / 2,691 백만원	한국전자통신 연구원 유콘시스템 유안테크 상상제작소 UNIST	○ 순찰차에서 자동 이륙하여 현장 경찰을 따라가며 촬영하는 소형 드론 ○ 도로 위 2차사고 방지를 위하여 후방 경로를 위해 장기 제공하는 드론	충남 아산시
지능형관계 폴리스랩	'18.5~ '21.4 / 1,345 백만원	성균관대학교	○ 블랙박스 영상 취득/축약/분석 앱 ○ 실시간 영상 화질 개선 및 관계 시스템 ○ CCTV 영상 등 다중 영상 분석 기반 용의자 동선 파악 시스템	경기 수원 남부서
접이식방패 폴리스랩	'18.5~ '21.4 / 1,345 백만원	한국과학기술 연구원, 한일하이테크	○ 휴대가 간편하고 칼 등으로부터 효율적으로 경찰관을 보호하고 용의자를 제압할 수 있는 접이식 방패	서울 송파서
성범죄대응 폴리스랩	'18.5~ '21.5 / 1,345 백만원	서울대학교, 솔트룩스	○ 성범죄 피해자 대상 정확한 정보 제공 및 상담을 위한 챗봇 시스템 ○ 성범죄 관련 공소시효 계산기	서울 구로서
지문인식 폴리스랩	'18.5~ '21.5 / 1,345 백만원	에코스솔루션(주), 위지원시스템즈	○ 현장에서 지문을 통해 신원 확인이 가능 한 휴대용 비접촉식/ 접촉식 지문인식 시 스템	서울 영등포서
전자문서 폴리스랩	'19.7~ '21.5 / 750 백만원	위지원시스템즈, 디젠트소프트	○ 치안 현장 구비 서류의 모바일화 및 전자 서류 관리/업무 연계 시스템	서울 강서서
보이는112 폴리스랩	'19.7~ '21.4 / 750 백만원	네모, TS라인	○ 112 신고자가 위치와 상황을 별도의 앱 설치 없이 실시간으로 상황실 및 경찰관에 공유할 수 있는 시스템	서울 관악서

자료: KIST폴리스랩사업단(2019a)

3. 자격 및 구성

리빙랩의 성격에 따라 최종사용자집단에 참여하는 최종사용자는 달라진다. 폴리스랩에서는 현장실증관서를 지정하고 최종사용자집단에 참여할 현장경찰관을 선정한다. 경찰서 단위로 지정되는 현장실증관서의 실증단에는 과제별로 1~3명씩 현장 관서의 담당자를 지정 참여토록 하여 연구자와의 상호작용과 현장실증이 원활하게 이루어지도록 했다(정병걸·성지은, 2017: 284).

현장실증관서를 지정하는 이유는 사업 수행 초기부터 현장 경찰관들의 요구가 적극적으로 반영, 적용될 수 있도록 하는데 있다. 따라서 현장실증연구단에 참여할 수 있는 자격 조건은 현장 실증 관서에 근무 중인 일선 현장 경찰관으로 해당 연구과제에 관심이 있고 전문 지식을 가진 이들이다. 이들은 치안 현장 문제 해결을 위한 현장의 수요를 폴리스랩에 지속적으로 제안하고, 실증연구를 지원한다. 이처럼 폴리스랩 사업에서 최종사용자는 다른 리빙랩의 최종사용자와 다른 특성을 가지고 있다. 우선 개인 단위가 아닌 현장실증관서라는 조직 단위를 기준으로 선정하여 운영하기 때문에 해당 관서에 소속된 조직원에 한하여 참여가 가능하다는 것이다. 물론 현장실증관서에 속한다는 조건 외에 현장경험이 풍부한 현직 경찰관이 있지만 현장실증관서로 지정되는가에 따라 최종사용자로서 참여 가능 여부가 결정된다는 점에서 특성이 있다.

연구개발 초기 단계에는 사용자 참여가 현장실증연구단으로 위촉된 경찰관으로 한정되었다. 하지만 연구개발이 완성되어 실증 연구 단계에 가면 현장실증관서 내 관련 치안 현장 문제 해결 솔루션을 활용하는 전체 경찰관이 참여하게 되면서 실증랩 구성에도 변화가 발생했다. 연구개발 과정 중에는 현장실증연구단 내 현장 경찰관들과의 소통을 중심으로 연구개발이 추진되었으나, 실증 연구 과정에서는 해당 치안 문제 해결 솔루션을 활용하는 현장실증관서 내 현장 경찰관이 참여하게 될 예정이며, 이를 위하여 연구개발 성과물의 사용법 및 절차 등에 대한 교육이 이루어질 예정이다. 또한 단계별 실증 연구를 추진하여, 실증 연구 성과가 좋은 폴리스랩에 대해서는 현장실증관서를 추가 지정(추가 경찰서/지구대/파출소 단위)하여 실증 범위를 확대함으로써 보다 더 많은 사용자들의 의견을 듣고 연구개발을 고도화해 나가는 방향으로 연구개발을 추진 중에 있다(성지은·송위진·김수은, 2020).

4. 역할 및 활동

폴리스랩사업은 현장 문제를 실질적으로 해결하는데 목적을 둔 사업으로, 전문가 중심으로 이뤄지는 기초·원천 연구개발과는 달리 과제 기획·실증, 적용의 전 과정에 최종 사용 주체인 국민과 경찰이 참여한다. 이처럼 기존 치안·안전 관련 연구개발사업과는 달리 사전 예방, 단기간 내 기술개발과 현장적용 등을 목표로 추진하기 때문에, R&D 전주기 폴리스랩 운영과정에서 연구자와 사용자인 경찰 간의 상호작용을 촉진하기 위해 경찰·국민·연구자 협업 시스템을 구축한다(성지은·송위진·김수은, 2020).

이러한 협업을 기반으로 문제해결형 기술을 개발하고 이를 실제현장에서 현장 활용·적용을 검증한다는 점에서 두드러지는 특징을 보이고 있다. 이때 실증 주체는 경찰이 되고 연구팀은 경찰에게 사용법 등에 대한 교육을 실시한다. 실증이 이루어진 후 경찰은 해당 제품/시스템에 대한 피드백을 제공하고, 연구팀은 해당 피드백을 청취하여 개선 연구를 수행한다. 이를 반복적으로 수행하여 연구개발 성과의 현장 활용도를 극대화하는 방식을 채택하고 있다. 구체적으로 보면 R&D 실험실에서 문제해결형 기술을 개발하고 이를 실제 치안현장에서 현장 활용과 적용을 검증하는 것이다(정병걸·성지은, 2019).

[그림 3-8] 폴리스랩 R&D 실험과 검증



자료: KIST폴리스랩사업단(2019a)

실증관서와 연구팀 간 협업의 초기에는 폴리스랩에서 제안한 치안 현장 문제 해결 솔루션의 현장 활용 가능성 향상 및 부족한 부분에 대한 추가 연구개발 요청이 주를 이루었다. 이에 따라 폴리스랩의 연구개발 목표와 내용이 수시로 변경되거나 추가되기도 했다. 가시적인 연구개발 성과물이 발생하면 활용 편의성 등의 의견 개진이 많이 이뤄졌으며, 현장 관점에서의 해당 연구 성과의 실질적인 활용 방안(실증 대상 및 예산 확보 방안 등)에 대한 고민을 수행하였다. 실증 연구 단계에서는 실증형 시제품/서비스 사용 후 치안 서비스 향상 정도 및 보완 사항 등에 대한 피드백을 적극적으로 폴리스랩에 제공하여 실제로 현장에서 활용 가능한 해당 솔루션의 최종 제품 개발에 기여할 예정이다(성지은·송위진·김수은, 2020).

실제 과제 진행과정에서 과제별로 차이가 있지만 실증관서 소속 경찰관의 역할은 크게 시제품 개발과 현장 실증 단계로 구분해 볼 수 있다. 시제품 개발 단계에서 실증관서의 경찰관들은 연구개발 방향과 내용에 대한 수정 의견을 제시하며, 연구개발 시 제품이 나오면 이에 대한 추가 요구사항을 제시한다. 연구개발자는 이들과의 소통을 통해 연구개발 목적과 내용을 수정하는 것이다. 현장실증단계에서는 현장 상황에서 연구개발 시제품을 활용해보고 이를 바탕으로 연구개발자에게 개선의견을 제시하는 역할을 수행한다. 이런 의견이 제시되면 연구개발자는 시제품 개선의견에 따라 시제품을 개선하거나 생산·운용상의 문제점을 개선하게 된다.

<표 3-4> 시제품 개발 및 현장실증 단계에서 실증관서의 역할

단계	실증관서(경찰관)	연구자(연구개발자)
시제품 개발	○ 현장상황에 따른 연구개발 방향 및 내용 수정 요청 ○ 연구개발 시제품에 대한 추가 요청 사항 정리	○ 현장과의 소통을 통해 연구개발 내용 및 목적 수정 ○ 연구개발 시제품에 대한 현장 의견 청취
현장 실증	○ 연구개발 시제품을 현장에서 다양한 상황에서 활용 ○ 현장 활용 결과 정리 후 연구팀에 개선 의견 전달	○ 연구개발 시제품 개선 의견에 따른 시제품 업그레이드 ○ 현장 실증 과정에서의 생산/운용상의 문제점 개선

자료: KIST폴리스랩사업단(2019a)

5. 성과 및 의의

현재 총 8개의 폴리스랩과 현장실증관서가 매칭되어 분기별로 1회 이상 오프라인 미팅을 통해 진행했다. 이를 통해 유의미한 효과를 보이며, 실증연구에 활용 가능한 수준의 시제품 및 서비스가 개발되었다. 개발된 시제품과 서비스는 2019년 제1회 국제치안산업박람회에서 시연·전시가 이뤄졌으며(성지은·송위진·김수은, 2020), 이를 통해 해외 경찰 관계자들로부터 기술이전 및 투자에 대한 문의가 이어지고 있다. 또한 일부 솔루션은 경찰청에서 구매를 통한 현장 적용을 위하여 차년도 예산 확보를 위한 작업을 진행 중에 있으며, 모든 폴리스랩이 '20년 5월부터 현장실증관서에서 순차적으로 실증연구를 추진해 나가고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020).

〈표 3-5〉 폴리스랩 연구개발 내용 및 성과

폴리스랩	연구 내용	연구 성과	효과
드론시스템	- 순찰차에서 자동 이륙하여 현장 경찰을 따라가며 촬영하는 소형 드론 - 도로 위 2차 사고 방지를 위하여 후방 경로를 위해 장기 제공하는 소형 드론		- 출동 현장 상황 실시간 공유 ⇒ 효율적 치안 활동 가능 2차 사고로 인한 교통사고 현장 출동 경찰 순직 “0(제로)”
접이식방패	휴대가 간편하고 칼 등으로부터 효율적으로 경찰관을 보호하고 용의자를 제압할 수 있는 접이식 방패		현장 출동 경찰관 자상 건수 “0(제로)” 및 효율적 용의자 제압 가능
지문인식	손쉽게 현장에서 지문을 통해 신원 확인이 가능한 휴대용 비접촉식 / 접촉식 지문인식 시스템		- 지문 신원 확인 장소 다변화 : 지구대 ⇒ 현장 - 신원 확인 소요 시간 단축 : 1시간 ~이틀 ⇒ 수분
정밀측위	GPS/Wifi/LTE 등 모든 전파 신호를 활용한 휴대폰 정밀 위치 측위 시스템		- 위치 정밀도 향상 : 도심내 200m ⇒ 50m, 도심외 1k0m ⇒ 200m - 높이 정보 기반 층수 확인 가능

폴리스랩	연구 내용	연구 성과	효과
지능형관제	- 블랙박스 영상 취득/축약/분석 앱 - 실시간 영상 화질 개선 및 관제 시스템 - CCTV 영상 등 다중 영상 분석 기반 용의자 동선 파악 시스템		- 수사 관련 영상 확보/분석 편의성 향상 및 시간 단축 ⇒ 수사 효율성 고도화
성범죄대응	- 성범죄 피해자 대상 정확한 정보 제공 및 상담을 위한 챗봇 시스템 - 성범죄 관련 공소시효 계산기		- 피해자에게 성범죄 대응 관련 정확한 정보 제공 - 피해자의 심리적 부담 완화 ⇒ 효율적 수사 진행 가능 - 관련 법령의 수시 개정에 따른 성범죄 수사 어려움 해결
보이는112	112 신고자가 위치와 상황을 별도의 앱 설치 없이 실시간으로 상황실 및 경찰관에 공유할 수 있는 시스템		- 신고자의 위치와 상황을 실시간으로 신속하게 파악 ⇒ 효율적 치안 사건 대응
전자문서	치안 현장 구비 서류의 모바일화 및 전자 서류 관리/업무 연계 시스템		- 치안 현장 구비 서류 처리 시간 : 30분 ⇒ 5분 - 업무시스템 연계 처리 시간 : 30분 ⇒ 5분

자료: KIST폴리스랩사업단(2019b)

다소 주관적일 수 있지만 과제를 총괄하는 연구단의 시각에서 볼 때 지금까지 추진된 폴리스랩사업의 성과 정도(성취도)와 향후 활용 가능성 및 타분야 국가로의 확산 가능성(활용도)을 평가하면, 112, 접이식 방패, 지문인식이 개발성도가 상대적으로 성취도와 활용도가 높은 것으로 평가할 수 있다. 반면 드론은 상대적으로 활용도에 문제가 있는 것으로 평가할 수 있다. 전자문서의 경우 확산가능성이 상대적으로 낮은 것으로 나타났는데 이는 경찰업무에 특화된 전자문서시스템이기 때문으로 과제 자체의 성과가 나쁜 것은 아니다.

<표 3-6> 폴리스랩 사업별, 성과와 활용도

폴리스랩	개발 성과	향후 활용 가능성	향후 확산 가능성
보이는 112	○ 신고자 촬영 영상(상황실, 순찰차 태블릿, 현장 경찰관 폴리폰) 및 위치 정보 실시간 공유 가능	평가: 상 제주경찰청 현장 테스트 진행 중이며, 혁신제품 지정 심사 및 전국적 서비스 확대를 위한 시스템 구매 계약 논의 중	평가: 상 외교부, 소방청과도 응용 시스템 구매 계약 논의 중
성범죄 대응	○ 자유대화+시나리오 기반 성범죄 관련 대응 정보 제공 챗봇 개발 ※ 챗봇을 통한 2차 피해방지를 위하여 현재는 시나리오 중심으로 작동, 향후 운용 과정에서의 데이터 축적에 따라 자유 대화 기능 고도화 가능	평가: 상 경찰청 성범죄 상담 웹페이지(여청계) 내 챗봇 탑재 논의 중	평가: 중 성범죄 상담에 최적화된 데이터로 인해 확산에 한계 단 하이브리드 챗봇 기능은 향후 다양한 챗봇 구현에 도움 기대
접이식 방패	○ 무게 1.2kg, 크기 220x450→430x450(mm), 방검성능 NIJ Lv.1 달성 방패 시제품 개발 ○ 접이식 방패 활용 교본 제작 ○ ISO 인증 체계 마련 중	평가: 상 현재 45개 시제품이 곳곳에 배포 되어 현장 테스트 중 - 실제 흉기 난동 피의자 검거 시 활용('21.5., 문정지구대)	평가: 상 해외 7개국(나이지리아, 베트남, 캐나다, 몽골, 과테말라, 오만,UAE)에 시제품 배포 후 현장 테스트 중
지문 인식	○ 지문 촬영 및 모바일 스캐너를 통한 신원확인 앱 개발 - 1분 내외 신원 확인 가능	평가: 상 서울 내 12개 지구대에서 40여개의 시제품을 바탕으로 현장 테스트 중 - 테스트기간 중 40명의 요구호자 발견 혁신제품 지정 신청 후 구매 계약 예산 논의 중	평가: 상 비접촉 지문식별 바이오인증 기능에 대하여 민간 기업(삼성화재), 외교부 등과 구매 계약 추진 중
전자 문서	○ 지역경찰 구비 서류 및 체크리스트 23종 모바일 전자문서화 - 필요 전자문서 제작/관리 가능 플랫폼 개발 완료	평가: 상 학대예방경찰관 업무관리시스템(APO) 고도화 내 체크리스트 기능 탑재 중 향후 지역경찰 포털(스마트워크 시스템) ISP를 거쳐 솔루션 탑재 추진 중	평가: 하 경찰 업무에 특화된 전자문서 관련 시스템으로 향후 타 분야로의 확장에는 한계 존재
드론	○ 500m 전방에서 인지 가능하고,	평가: 하	평가: 상

폴리스랩	개발 성과	향후 활용 가능성	향후 확산 가능성
시스템	1시간 이상 제공 가능한 2차 사고 방지 유선 드론 개발 ○ 차량 위 도킹스테이션에서 자동 이착륙하고, 15분 내외동안 현장 경찰관 자동 추적 및 실시간 영상 공유가 가능한 무선 드론 개발	드론시스템 운용 과정 중 안정성(추락) 문제가 제도적으로 해결되지 않아 현장 활용 한계 존재	연구개발 과정 중 확보된 원천 기술은 향후 타 분야에서의 활용 가능성 높음
지능형 관제	○ 블랙박스 영상 취득/공유 앱 개발 ○ 실시간 다중 영상 재생 및 확대/분석(해상도 개선/축약), 용의자 동선 분석 프로그램 개발	평가: 중 해당 시스템 납품 업체 부재에 따른 확산 한계	평가: 상 지자체-시도청 CCTV 연계시스템 구축 사업 등에 활용 협의 중

자료: KIST폴리스랩사업단(2019b)

6. 과제

본 사업은 치안 현장이라는 특수한 상황에 맞춤형 연구개발사업 체계를 구축하였다는 데에 가장 큰 의의가 있다고 할 수 있다. 실질적인 치안 서비스를 제공하는 현장 경찰관들이 연구팀과 소통하고, 연구개발에도 적극적이고 지속적으로 참여할 수 있는 사업 구조를 구현함으로써 실제 현장에서 활용 가능한 치안 현장 문제 해결 솔루션이 개발되고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 또한 기존 일반 연구개발사업과는 달리 적극적인 현장경찰의 참여 구조로 인하여 연구 성과의 현장 활용을 위해 연구개발에 참여한 현장실증관서 및 경찰청이 보다 더 적극적인 움직임을 보이고 있다는 면에서도 의의가 있는 사업이라 할 수 있다.

사업별로 문제가 나타나기도 했다. 접이식방패사업의 경우 현장의 의견을 반영하여 시제품은 매우 일찍 제작되었지만, 실증을 위해 안전성 검사 및 각종 제도적 절차/심의가 요구되어 9개월 이상 실증이 지연되기도 했다. 성범죄 챗봇사업은 성범죄 수사 및 상담 내용에 대한 무기명 처리를 통한 관련 데이터 확보가 가능할 것으로 예상하고 연구개발을 진행하였으나, 해당 내용 확보가 어려워 연구개발 계획을 수차례 수정·보완해야 하는 상황에서 연구개발이 이루어져 연구개발 일정을 맞추는데 어려움을 겪었다.

드론시스템사업은 RFP에 기반을 두어 추진된 유일한 사업이었음에도 불구하고,

연구팀의 실증 수준(기능적 완성도 검증)과 현장 경찰의 실증 수준(현장 활용도 검증) 간의 차이가 너무 커 연구개발 과정에서 지속적인 불협화음이 발생하여 연구추진에 어려움이 있었다. 지능형관제사업은 블랙박스 영상 시스템에 대한 현장에서의 사용 실적이 저조하여 관련된 피드백을 받기가 어려운 문제가 있었다. 제도적 이유 때문에 치안 현장 CCTV 영상 확보가 용이하지 않아 연구팀에서 개별 CCTV 영상을 자체 제작하여 연구개발을 진행해야 하는 어려움이 발생하기도 했다.

또 현장과의 소통과 의견 수렴을 최우선으로 하다 보니 사용자로서 현장경찰관과 연구자간의 상호작용이나 협력의 문제로 인해 연구개발의 효과성과 효율성 이 떨어지는 문제가 발견되었다. 연구개발 초기 6개월간에는 현장 의견 수렴에 따른 연구개발 내용 및 목표 변경이 빈번하게 발생하였으며(성지은·송위진·김수은, 2020), 이로 인하여 폴리스랩에서의 연구개발 진행 속도가 지연되기도 했다. 연구개발 과정 중에도 끊임없이 추가적인 의견이 연구자에게 전달되면서 처음부터 새로이 연구개발에 착수 하는 경우도 많이 발생했다. 따라서 연구개발 내용에 있어 현장 의견을 어느 정도까지 답아야 하는지에 대해 명확하게 그 선을 만들어 줄 수 있는 체계 마련이 필요해 보인다. 이는 사용자의 역할과 역할범위를 어떻게 설정할 것인가 뿐 아니라 연구자와의 협력이 어떤 방식으로 어떤 단계에서 어떤 협력 활동이 이루어져야 할 것인가에 대한 문제라고 할 수 있다. 이는 최종사용자집단의 운영 방식과 관련된 것이라 할 수 있다. 이와 함께 본 연구 착수 이전에 선정 단계에서 해당 현장 의견 수렴을 충분히 받아 연구개발 내용 및 목표 변경을 최소화할 수 있는, 그래서 연구개발 효율성을 극대화시킬 수 있는 시스템 마련 또한 추가적으로 요구된다(성지은·송위진·김수은, 2020).

제4절 행정안전부 ‘공감e가득’사업²⁾과 스스로해결단

1. 사업의 개요

급변하는 사회 환경 속에서 기존의 방식으로는 해결하기 어렵고 복잡하고 예측 불가능한 사회문제(wicked problem)가 확대됨에 따라, 이미 선진국에서는 풀뿌리 지방자치를 통해서 주민이 스스로 공동체 문제를 해결하는 움직임이 일고 있다. 이러한 문제해결을 위한 도구로 디지털 사회혁신에 대한 논의가 이뤄지고 있으며, 다음의 활동들이 이에 해당한다; 1) 주민 스스로 문제를 해결하는 풍토를 조성, 2) 정부는 지원을 통해 축적된 경험을 전지역에 착근시켜 자치분권 활성화를 도모, 3) 디지털기술을 활용해 사회문제를 해결함으로써 효율·효과성, 공공 투명성을 증진하는 활동(DSI: Digital Social Innovation)(행정안전부 사회혁신추진단, 2018).

우리나라에서도 행정안전부에서 2018년 6월부터 “주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업(공감e가득사업)”으로 지역주민 주도의 디지털 기술 활용 지역현안 발굴·해결 지원 사업을 공모했다. 이 사업은 시민의 참여와 협력을 통한 사회문제해결 활성화로 사회적 가치 창출 및 국민 삶의 질 개선에 기여하기 위해 총 6개월간 35억 원(특교세) 규모로 추진되었다(행정안전부 사회혁신추진단, 2018). 크게 ‘공감e가득 프로젝트’와 ‘공감e가득 도시’ 등 2개 분야로 진행되었으며, 공감e가득 프로젝트는 주민참여, 집단지성 등을 활용한 주민체감 서비스 중심의 단일 사업을 지원하고, 공감e가득 도시사업은 지역 생활권에서의 유기적인 다수과제를 지원하였다(행정안전부 사회혁신추진단, 2018).

공모를 희망하는 지방자치단체는 지역주민(문제발굴 및 해결주도), 지자체(행·재정 지원), 기술전문가(디지털 솔루션 적용) 등이 협업을 통해 현안을 발굴하고, 기술을 활용하여 해결해 나가는 실행조직인 ‘스스로해결단’을 구성하여 모두가 공감하는 해결방안을 마련한 후 응모하도록 하였다(행정안전부 사회혁신추진단, 2018). 모집된 과제

2) 본 사례 내용은 행정안전부 사회혁신추진단(2018)이 작성한 주민체감형 디지털사회혁신 공모사업(공감e가득)을 새롭게 재정리하였음

는 최종적으로 20건(프로젝트과제 15건, 도시과제 5건)이 선정되었다(행정안전부 사회혁신추진단, 2018)(〈표 3-7〉 참조).

〈표 3-7〉 ‘공감e가득’ 사업 선정 과제

분야	지자체	주제
온라인 주민참여 플랫폼 분야	광주광역시	온라인 민주주의 플랫폼 ‘바로소통! 광주!’
	충청남도 당진시	온라인 주민참여 플랫폼 「손끝으로 만나는 우리마을」
	서울특별시	시민이 제안하고 결정하여 시민과 서울시가 함께 실행하는 시민참여 플랫폼 “민주주의 서울” 오픈소스 개발 및 지원 사업
안전 및 환경 개선 분야	부산광역시 사상구	IoT 기반 AoT 구현, 「사상구 환경통합 관제센터」구축
	서울특별시 동대문구	청량리종합시장 IoT기반 화재감지시설 설치 사업
	경기도 광주시	IoT를 활용한 시민안전과 농작물 피해 방지시스템 구현
	충청남도	로드킬 등 바로신고 서비스 체계 구축
장애인 권리 보호 분야	충청남도 천안시	장애인 편의시설 커뮤니티 매핑
	경상남도 진주시	빅데이터를 활용한 장애인전용 주차구역 케어 시스템 구축
	제주특별자치도	더 많은 연결 더 나은 해결, 디지털 참여 플랫폼 “가치 더함” 프로젝트
저출산· 고령화 대응 분야	부산광역시	어린이집 통학버스 안전장치 개발
	경기도 남양주시	어린이 실내환경 안전 로드맵 “안심지킴이 시스템”
	전라남도 장성군	“장성형 안심케어” IoT@엄니 어디가?
	경기도 포천시	포천 화현 스마트 심부름 마켓 플랫폼: 교통사고지대 어르신 생활지원 서비스
	강원도	의료서비스 취약 지역 주민 대상 디지털 네트워크 건강관리 서비스
	대구광역시 수성구	교육정보 S(suseong)S(smart)L(learning)(쓸)어 답아! 「수성 스마트 학습소식」 앱 서비스
공동체 지원 분야	경상남도 김해시	“순환자립형 마을공동체 회현(會峴)지기 프로젝트
	경상남도 고성군	공룡나라 나눔페이(핀테크를 활용한 고성사랑 소액 기부 플랫폼)
	경기도 시흥시	웹, 앱을 통해 이용하는 마을 알림판
	서울특별시 구로구	『공감e구로』: 주민·이주민 상생, 낙후지역 안전·복지 스마트 시민복지 도시 프로젝트

자료: 행정안전부 사회혁신추진단(2018)

본 사업을 통해 제주도의 경우 2월부터 시범사업 운영을 거쳐 주요 관광지별 이동 약자의 휠체어 이동경로를 안내하고, 대중교통을 이용한 마을여행 정보를 제공하는데 이용할 예정이다³⁾. 또한, 김해시에서 진행한 ‘회현지기 프로젝트’는 정부혁신 100대 우수사례로 선정된 바 있으며, 해당 과제 성과를 통해 구축된 플랫폼을 통해 공구백화점과 자동제세동기를 설치하는 등 4대 서비스 체계를 구축하기도 하였다⁴⁾.

이와 같이 이 사업은 참여의 혁신, 과정의 혁신이라는 두 가지 큰 차별적 요소를 가지고 있으며, 추후 중앙행정 및 지자체 대상의 국가정보화 사업⁵⁾ 전반에 국민이 공감하는 정부혁신의 활성화를 확산한다는 것에서 그 의의가 있다(행정안전부 사회혁신 추진단, 2018).

2. 최종 사용자 조직화

본 사업의 선정 과제는 중앙정부 차원의 ‘디지털 사회혁신 멘토단(자문단)’ 지원이 이뤄졌다. 동 멘토단은 지역단위 디지털 사회혁신의 문제해결 역량 및 기술 활용능력 제고를 위해 중간지원조직, 대학, 출연연, 공공기관 등 32개 조직에서 48명의 전문가가 참여하였다(김선우 외, 2019).

특히 본 사업은 기존의 정보화 공모사업의 추진과정과는 별개로 지역주민의 직접적 참여와 기여를 위한 사전 사례 발굴·주민참여 공론·분야별 열린 포럼 등 혁신과정을 추가하여 공유·협력을 추진하는 등 진행 과정에서 변화를 주었다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019). 또한, 오픈테이블·워크숍 등 과정의 혁신을 통해 공모제출 이후에도 과제보완 기회 제공 및 멘토링·컨설팅을 통해 보완할 수 있도록 지원하도록 하였다(김선우 외, 2019). 지자체 스스로 해결단이 지역문제를 직접발굴하고 적정기술로 해결하는 노하우를 축적하면서 지역단위의 사회현안을 자체적으로 대응하게 되며, 타 지자체로도 전파에 기여할 것으로 기대된다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019).

3) 제주특별자치도 보도자료(2019. 1. 24.), [수시] 道, 공감e가득사업 완료보고회 개최,
<https://www.jeju.go.kr/news/bodo/list.htm?act=view&seq=1164189>

4) 경남신문(2019. 2. 6.), 김해시 ‘회현지기 프로젝트’ 정부혁신 100대 우수사례 선정,
http://m.knnews.co.kr/mView.php?idxn=1276213&gubun=#_enliple

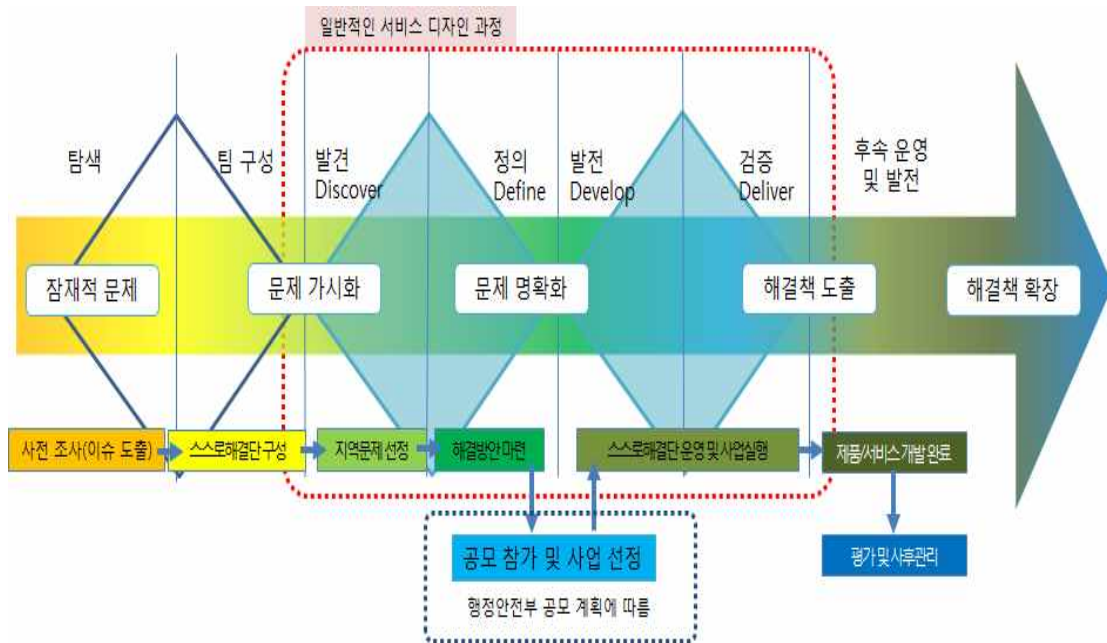
5) 국가정보화 예산규모 5조3,704억원(중앙행정 4조1,895억 원, 지자체 1조1,809억 원)

3. 자격 및 구성

스스로해결단은 사전 조사를 통해 지역문제의 분야를 한정한 후 해당 분야 지역문제 해결에 관심이 있는 주민, 전문가, 담당공무원 등으로 구성되어 있다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019). ‘공감e가득’ 사업은 사전 조사 → 스스로해결단 구성 → 지역문제 선정 → 해결방안 마련 → 공모 참가 및 사업 선정 → 스스로해결단 운영 및 사업 실행 → 제품/서비스 개발 → 평가 및 사후관리‘ 과정으로 구분하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 사전조사단계는 스스로해결단이 구성되기 전단계로 지자체 공무원의 주도하에 지역현안 분야를 찾아가는 과정으로 스스로해결단 구성에 기본 전제가 되는 활동이다(행정안전부, 2019). 스스로 해결단은 사전조사 단계 이후 구성되고 있다(성지은·정병걸·송위진, 2020).

스스로 해결단은 총 11~15명 규모의 지자체공무원, 주민, 전문가로 구성되어 있으며, 사업 추진 과정에서 사업의 성격이나 스스로해결단의 여건 등을 고려하여 규모는 조정이 가능하다(성지은·정병걸·송위진, 2020). 전문가는 이슈 전문가와 ICT 전문가로 구분되며, 향후 직접 개발에 참여할 가능성이 있는 민간업체 소속 전문가는 배제된다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019). 주민이 총 인원의 50%가 넘도록 하여 주민 주도로 운영될 수 있도록 구성된다. 주민은 기술적 전문성이 필요한 문제 및 해결방안의 검증 활동과 담당 공무원이 수행해야하는 기술사업자 선정을 제외한 전 과정에서 주도적으로 활동한다(행정안전부, 2019). 주민의 범위는 넓게 설정하여 다양한 사람들이 참여할 수 있도록 개방(생활권을 공유하는 사람들로 주민 정의)하기도 한다(성지은·송위진·김수은, 2020).

[그림 3-9] 민-관 협업을 통한 지역문제 해결 절차



자료: 행정안전부·한국지역정보개발원(2019)

전문가는 스스로해결단 총원의 25% 내외로 구성되는데, 지역문제의 선정 및 해결 방안에 대해 전문성을 가진 이슈 관련 전문가와 기술적 측면에 전문성을 가진 ICT 전문가로 구분된다(성지은·송위진·김수은, 2020). ICT 전문가는 반드시 위촉하며, 이 해충들의 상황을 줄이기 위해 공공기관이나 대학 소속의 전문가로 구성한다. 반면 이슈 관련 전문가는 위촉을 권고한다. ICT 전문가는 ICT 전문가는 제품이나 서비스를 직접 개발하는 것은 아니지만 지역문제 해결방안의 ICT 적용가능성 검증, 적정 기술 제안, 업체 개발 활동 제언 등 수행하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 이슈 관련 전문가는 지역문제의 공익성, 시급성, 중요성 등을 검증하고 문제 해결의 방향성 제시하는 역할을 수행하며, 협동조합, 사회적기업, 소셜벤처 등 사회적경제조직, 도시 재생 활동단체, 비영리·시민사회단체 등 지역 현안을 중심으로 지속적 활동을 펼치고 있는 혁신주체들이 참여하고 있다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019). 지자체 공무원은 스스로해결단 총원의 25% 내외로 구성되는데 사전 조사 담당자(사회혁신/주민참여/민원 부서 공무원), 사전 조사에서 선정된 지역 이슈 분야 업무 담당자가 참여하며, 정보화 사업 추진 경험 공무원 포함을 권고하고 있다(행정안전부·한국지역정보

개발원, 2019). 담당 공무원은 스스로해결단 활동 및 논의 기록을 정리하는 역할 수행한다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019; 성지은·송위진·김수은, 2020).

4. 역할 및 활동

스스로해결단은 지역문제 선정, 해결방안 결정, 해결방안 실행과 함께 운영 전반에 관여하고 있다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019).

〈표 3-8〉 운영 단계별 스스로해결단 구성원의 역할

단계	스스로해결단 구성원의 역할
지역문제 결정단계	해결이 필요한 지역문제 제안 해결할 지역문제의 결정과정 참여 결정된 지역문제의 검증(중요성, 해결가능성, 기술적용가능성 등)
해결방안 결정단계	해결방안(아이디어) 제안 해결방안의 결정과정 참여 해결방안의 검증(실행가능성, 기술적용가능성 등)
해결방안 실행단계	사업수행(제품/서비스 개발) 과정에 의견 제시 사업수행(제품/서비스 개발) 관련 주요 검토사안(디자인 등) 결정과정 참여 사업수행 결과에 대한 평가
운영 전반	스스로해결단 활동 기록 작성(회의록, 활동보고서 등) 회의 진행 및 의사결정 주민 대상 소통

자료: 행정안전부·한국지역정보개발원(2019)

스스로해결단이 구성되면 사전 조사를 통해 확정된 이슈 분야 중 구체적으로 해결이 필요한 지역문제를 선정해서 합의한 의사결정 방법과 기준에 따라 해결방법을 결정한다. 스스로해결단 구성원이 협력하여 사업신청서 작성 및 발표, 현장 실사 등 공모과정에도 참여하며, 공모선정 후 스스로해결단을 본격 운영하며 사업계획을 구체적으로 실행한다(행정안전부·한국지역정보개발원, 2019). 의견 수렴 및 토의과정에서 사회 및 중재를 담당할 촉진자를 선정하는데, 사회자는 주도적 의견 제시는 지양하고 가능한 중립적 입장에서 논의를 활성화하는 역할을 수행한다(성지은·송위진·김수은, 2020).

제품/서비스 개발과 평가 과정에 스스로해결단이 참여하여 의견제시 및 주요사항을

결정한다. 제품/서비스 개발은 기술사업자의 주도하에 이뤄지지만, 정책 수요자인 주민이 실제 개발 과정에 주도적으로 참여한다(성지은·송위진·김수은, 2020). 시안, 디자인, 서비스 제공 방법 등 사용자(수요자) 입장과 관련된 중요한 사안에 대해서는 스스로해결단 참여 주민이 의견 제안 및 결정 역할을 수행한다(성지은·송위진·김수은, 2020). 지자체 발주 사업은 사업 완료 후에는 평가위원회를 구성해 기술사업자의 사업을 수행하는데, 평가위원회에도 스스로해결단 참여 주민을 한 명 이상 반드시 위촉하고 있다. 스스로해결단 활동 평가는 구성원 전원이 참여하되 주민 중심으로 수행된다. 스스로해결단의 전체 활동에 대해서 정리 및 평가하고 주민주도 지역문제 해결활동 수행의 경험을 공유 및 확산한다(행안부, 2019; 행정안전부·한국지역정보개발원, 2019).

5. 성과와 의의

스스로해결단 구성은 지역문제 발굴 및 해결방안 모색의 정책 프레임 전환이라고 할 수 있다. 정부나 소수 전문가 중심의 문제 발굴 및 해결 방식에서 주민이 참여하여 문제해결을 주도하는 민관산학연 커뮤니티 중심의 문제해결 방식을 실험하는 것이다(성지은·송위진·김수은, 2020).

제5절 한국1형당뇨병환우회의 환자단체

1. 사업의 개요

의료 분야는 최종 수요자인 환자가 주도하여 문제를 해결하려는 노력이 부족한 상황이다. 환자는 약하고 누군가의 치료를 받아야 하는 수동적인 존재로 여겨졌기 때문이다. 하지만 국민 모두는 환자이다. 100세 시대를 살면서 한 번도 환자의 경험을 하지 않은 사람은 없다. 고령화 사회의 진입으로 평균 수명이 높아졌고 건강수명⁶⁾을 높이지 않으면 국가 의료비의 증가로 이어질 수밖에 없다.

6) 몸이나 정신에 아무 문제가 없이 튼튼한 상태로 질병이나 부상으로 인해 몸이 아픈 기간을 제외한 기간

전 세계적으로도 4차 산업혁명으로 인한 소득 및 교육 수준 향상, IT/의료기술의 발달, 의료 서비스의 질적 확대 등을 통해 보건·의료 서비스 패러다임이 공급자 위주의 치료 중심에서 수요자 중심의 예방·예측 중심으로 변화하고 있다. 또한 만성질환자들의 증가로 인한 의료비도 꾸준히 증가하고 있기 때문에 만성질환자들의 건강 수명을 높이기 위한 국가의 정책적 지원이 강조되고 있다.

우리나라의 경우 공급자에 의한 의료서비스 질은 세계 최고로, 중증질환의 완치율은 OECD 회원국 중에도 높은 편이지만 만성질환의 관리 비율은 OECD 회원국 중에서도 하위권이다. 즉 병원에 있을 때는 최고의 의료 서비스를 받지만 퇴원하면 방치되고 있는 것이다. 소비자의 의료 서비스 인식은 낮고 만성질환자들은 대부분 어떻게 자신의 질환을 관리해야 하는지 모른다. 만성질환에 대한 체계적인 교육이 이뤄지지 않았기 때문이다.

국가 의료비의 증가를 막고 국민들의 건강 수명을 높이기 위해서는 정책적 지원과 더불어 의료 데이터를 잘 활용하여 의료 소비자가 자신의 건강을 잘 관리할 수 있는 환경을 만들어 주는 것이 필요하다. 이를 위해서는 환자들의 자가 관리 능력을 향상시켜야 하는데 사용자 주도의 문제해결 방식인 리빙랩에서 그 해법을 찾을 수 있다.

본 장에서는 한국1형당뇨병환우회를 중심으로 환자의 조직화 과정 및 활동을 분석하고자 한다. 당사자이자 최종 수요·사용 주체로서 환자와 환자의 가족이 어떻게 혁신과 사회 변화의 주체로 자리매김해 나갔으며, 그 과정은 무엇인가를 논의하고자 한다.

2. 최종 사용자 조직화

1) 환자 주도의 혈당 관리 개선: 나이트스카웃(Nightscout) 프로젝트 (2013년~)

1형 당뇨는 관리가 어렵지만 병원에 입원해서 관리해야 하는 질환이 아니고 환자가 일상생활을 하면서 스스로 관리해야 하기 때문에 환자, 보호자의 자가 관리 능력이 중요하다. 병원에서는 일상에서 이뤄지는 환자들의 혈당 관리 내용을 제대로 확인할 수 없기 때문에 자가 관리를 위한 교육도 제대로 이뤄지기 어렵다. 결국 환자들은 스

스로의 건강과 자녀의 건강을 위해 ‘우리는 기다릴 수 없다(We Are Not Waiting)’을 외치며 나이트스카웃 프로젝트가 시작되었다.

나이트스카웃 프로젝트는 2013년 2월 경 미국에서 1형 당뇨병을 진단 받았던 에반(Evan)이라는 아이의 아빠인 존 코스틱(John Costik, 이하 코스틱)으로부터 시작되었다. 진단 당시에 4살이었던 에반은 어려서 어린이집을 다녀야 했지만 부모는 수시로 변화하는 혈당이 걱정되었다. 때마침 미국에서는 DexcomG4라는 ‘연속혈당측정기’가 판매되기 시작했다. 그러나 그때 당시에는 당뇨병인이 소지하고 있는 리시버라는 의료기가 있어야 혈당을 수신하고 확인할 수 있었다. 즉, 1형 당뇨병인 아이가 리시버를 가지고 어린이집에 가버리면 부모는 아이의 혈당을 확인할 수 있는 방법이 없었던 것이다. 그리하여 엔지니어 출신인 코스틱은 리시버의 연속혈당측정 데이터를 해킹하여 스마트폰에 전달하고 스마트폰의 네트워크 기능을 통해 클라우드에 혈당을 업로드 하는 소프트웨어를 개발했다. 이를 통해 원격에서도 부모가 혈당을 실시간으로 모니터링 할 수 있게 되었다. 또한 자신이 개발한 것을 자신의 아들에게만 적용하지 않고 오픈소스로 공유하였고 뜻을 같이하는 개발자와 함께 이를 추가로 개발하여 2014년에 나이트스카웃프로젝트로 발전시켰다. 이를 통해 전 세계 많은 1형 당뇨병인이 나이트스카웃을 통해 원격으로 혈당을 공유할 수 있게 되었고 혈당 관련 데이터를 수집하여 체계적인 혈당관리를 할 수 있게 되었다. 그 이후 의료기기 업체들도 원격에서 혈당을 확인할 수 있는 이와 유사한 서비스를 내놓기 시작했다.

나이트스카웃⁷⁾의 ‘우리는 기다릴 수 없다(We Are Not Waiting)’라는 슬로건은 정부나 의료진, 제약회사, 의료기기 회사 등이 1형 당뇨병인을 위해 무언가 해주기를 기다리지 않고 1형 당뇨병인의 필요를 직접 개발하고 구축해 나가겠다는 의지를 담고 있다. 또한 “Open Source, Open Data, Open Heart, Open Apps, Open Devices”라는 서브 슬로건을 통해 개발에 참여한 모든 사람들이 데이터와 앱을 오픈하고 대가 없이 전세계 1형 당뇨병인과 자신의 지식을 아낌없이 나누고 있다. 이를 통해 당뇨가 삶을 지배하는 게 아니라 당뇨는 그저 삶의 일부일 뿐이고 그 변화로 인해 당뇨병인의 삶의 질을 향상시키는 것을 모토로 하고 있다. 이후 나이트스카웃 재단(Nightscout

7) 나이트스카웃의 심볼인 부엉이는 낮에는 일을 하고 밤에는 1형 당뇨병인을 위한 개발 및 활동하는 멤버들을 상징한다.

Foundation)도 설립되어 1형 당뇨병인을 위한 오픈소스 프로젝트를 후원하고 있다. 초기에는 연속혈당측정기의 데이터를 수집하고 원격 공유하기 위한 목적이었으나 이후에 인공췌장시스템(APS: Artificial Pancreas System)까지 개발하여 환자 주도의 혈당 관리 시스템을 구축해 나가고 있다. 또한 환자 커뮤니티 뿐 아니라 의료기기 연동과 개발, 의료정책에 대한 환자 참여, 사회 인식 개선에도 앞장서고 있다.

[그림 3-10] 인공췌장시스템(APS: Artificial Pancreas System) 원리

- 연속혈당측정기로 측정된 연속적인 혈당의 흐름에 따라 알고리즘은 인슐린 주입량을 결정하고 그 주입량을 인슐린 펌프에게 전달하여 혈당 흐름을 자동으로 조절해 주는 시스템



자료: 김미영(2021)

2) 사용자 주도의 인공췌장시스템 개발

사용자 주도의 인공췌장시스템(DIY APS : Do-It-Yourself Artificial Pancreas System)은 미국 1형 당뇨병인인 다나 루이스(Dana Lewis)와 그녀의 남편 스캇 레이브 랜드(Scott Leibrand)를 통해 시작되었고 2015년부터 주목받았다. 처음에는 OpenAPS로 개발되었고 이후 아이폰 기반의 Loop와 안드로이드폰 기반의 Android APS로 발전했다. 국내는 체코에 사는 1형 당뇨 아이의 아빠인 코작 밀로스(Kozak Milos)가 개발한 AndroidAPS를 주로 사용하고 있다. APS는 특정 제품에 한정하지 않고 상용화된 여러 연속혈당측정기와 인슐린 펌프의 데이터를 활용하여 여러 가지 알고리즘을 개발하고 계속 진화해 나가고 있다. 기본 원리는 연속혈당측정기에서 읽어 들인 혈당 데이터와 인슐린 펌프로 수동 입력한 인슐린 데이터, 그리고 사용자가

수동으로 입력한 탄수화물 정보나 그 외 입력 정보(인슐린 민감도나 인슐린대 탄수화물 비, 탄수화물 소화 속도 등)를 참고하여 알고리즘이 인슐린을 증가시킬지 감소시킬지 판단하고 이를 인슐린 펌프에 최종 전달한다. 따라서 과거에 사용자가 혈당을 보고 인슐린을 수동 주입해주던 것을 알고리즘의 판단에 의해 자동으로 인슐린 펌프가 주입해 주기 때문에 사용자가 혈당을 일일이 신경 쓰지 않아도 혈당이 어느 정도 조절이 되게 된다.

물론 아직까지는 완전 자동화는 아니기 때문에 디테일한 것은 사용자가 확인하고 조절해야 된다. JDRF(Juvenile Diabetes Research Foundation, 1형 당뇨병 연구에 지금을 지원하는 비영리 단체)에서는 인슐린 펌프의 제어 및 자동화 정도, 저혈당과 고혈당에 대한 예측, 혈당 조절의 범위 등에 따라 아래와 같이 APS를 6단계로 나누고 있는데 현재 나이트스카웃에서 개발이 진행되는 APS는 4단계와 5단계 사이이다.

〈표 3-9〉 APS의 원리

- 1단계: 저혈당으로 설정한 혈당에 도달하면 인슐린 주입을 중단
- 2단계: 저혈당으로 설정한 혈당에 도달하기 전에 미리 예측하여 인슐린 주입을 줄이거나 중단
- 3단계: 2단계를 포함하며 고혈당으로 설정한 혈당에 도달하기 전에 미리 예측하여 인슐린 주입을 증가
- 4단계: 3단계를 포함하며(자동으로 basal 양을 조절해주고) 음식을 먹을 때 bolus 양에 대한 결정도 도와 줌
- 5단계: 4단계를 포함하며 음식을 먹을 때 bolus양에 대한 예측이 가능함
- 6단계: 5단계를 포함하며 인슐린 뿐 아니라 글루카곤까지 펌프 내에 장착하여 저혈당이 발생했을 때 인슐린 주입을 중단하는 것 뿐 아니라 글루카곤까지 주입해주어 저혈당에 빠지는 것을 방지

최근에는 상용화된 APS가 개발·판매되고 있기는 하나 사용자 주도로 만들어진 DIY APS만큼 많은 기능을 담아내지 못하고 있다. 상용화된 APS 또한 DIY APS에서 먼저 개발된 기능을 참고해 개발되고 있으며, 관련 기업체에게 DIY APS는 사용자들이 어떤 기능을 선호하는지 어떤 기능은 사용자 호응을 얻지 못하는 지에 대해 확인할 수 있는 역할을 하고 있다.

2020년 하반기부터는 DIY APS 소스로 개발된 iPhone용 loop(APS)가 Tidepool이라는 미국의 비영리 단체를 통해 FDA 승인 절차를 진행하고 있고 전 세계적으로 DIY Source에 대한 표준화 등을 위한 의료진들의 컨소시엄⁸⁾도 구성

되어 최근에는 진료에 활용할 수 있는 가이드도 만들어서 배포하였다.

2015년부터 시작된 DIY APS는 최근까지 전 세계 많은 1형 당뇨병인이 사용하고 있다. 우리나라에도 약 250여명이 사용하고 있다. 여러 가지 안전장치를 두고 있고 신규 사용자들에게는 진입 장벽이 될 만큼 많은 공부를 하고 단계를 거쳐야 사용할 수 있다. 아직 DIY APS 알고리즘으로 인해 1형 당뇨병인에게 문제가 되었던 적이 없고 오히려 사용해 본 사람들은 과거의 혈당 관리 방법으로 절대 돌아갈 수 없다고 할 만큼 1형 당뇨병인의 혈당관리 질을 개선해 주고 삶의 질을 향상시켜 준 시스템이다. 상용화된 APS도 DIY APS 이후에 개발되었고 오히려 DIY APS 기능을 참고하여 개발되고 있는 상황이다.

3) 슈거트리(SugarTree) 활동과 한국1형당뇨병환우회 구성

나이트스카웃 프로젝트를 통해 1형 당뇨병인의 혈당 관리 문제는 기술적으로 개선되었지만 1형 당뇨 관리의 문제나 인식 개선, 의료 정책 등은 그대로였다. 한국에서는 나이트스카웃 정신을 계승하며 ‘동병상련’의 마음을 나눌 수 있는 환자들의 커뮤니티로 ‘슈거트리(Sugar Tree)’가 만들어졌다. 2015년 3월에 1형 당뇨 아이가 어린이집 입소를 거부당하는 일이 생기면서 이를 계기로 영유아보육법 개정을 추진했는데, 이때 뜻을 같이하는 1형 당뇨병인과 가족이 2015년 10월 27일, ‘슈거트리’라는 1형 당뇨 온라인 커뮤니티를 설립했다. 새로운 커뮤니티를 만들고 첫 성과는 1형 당뇨아이들의 어린이집 우선 입학과 투약 보조에 관한 영유아 보육법의 통과이다. 이에 용기와 희망을 얻은 커뮤니티 멤버들은 더 활발하게 커뮤니티 활동을 해 나갔다. 소통과 정보공유 뿐만 아니라 해외에서 진행되고 있는 연구나 의료기기 등을 국내에도 활발하게 공유해 나갔다. 더 나아가 해외 의료기기가 국내에 판매될 수 있도록 했으며, 1형 당뇨에 대한 잘못된 인식과 의료 관련 정책과 법 개선에도 앞장섰다.

하지만 대외적으로 활동하기에는 커뮤니티만으로는 한계가 있어 2017년 7월 22일, 뜻을 같이 하는 커뮤니티 회원들과 함께 ‘한국1형당뇨병환우회’라는 환자단체를 설립하였다. 환우회를 설립했던 2017년 초에는 커뮤니티 차원에서 큰 사건이 있었다. 1형

8) https://open-diabetes.eu/en/about_us/consortium-2/

당뇨인의 혈당관리를 위해 2015년부터 해외에서 연속혈당측정기를 들여왔었고 그것을 슈거트리 회원들이 사용하게 되면서 환우회 대표가 관세법으로 고발을 당하게 된 것이다. 관세청과 검찰 조사를 받으면서 더 환자단체의 필요성을 느끼게 되었고 2017년 6월 말에 ‘기소유예’ 판결을 받고 7월에 환우회를 설립하였다.

환우회 설립 이후 2017년 12월에는 동일한 행위에 대해 또 의료기기를 허가 없이 판매·제조 했다는 혐의로 식약처, 검찰 조사를 받아야 했다. 관세법, 의료기기법 위반 모두 불기소 처분을 받게 되긴 했지만 해결하는 과정은 결코 녹록치 않았다. 하지만 고발이 전화위복의 계기가 되어 어렵게 수입해서 사용하던 의료기기는 국내에 허가·판매되게 되었고 판매와 동시에 건강보험으로 지원을 받을 수 있게 되었다.

<표 3-10> 의료기기 사용 관련 고발 및 급여화 과정

2017년 3월 관세법 위반 고발(관세청)
2017년 7월 한국1형당뇨병환우회 설립
2017년 8월 연속혈당측정기 업체 본사(미국)와 한국 판매에 대한 질의와 답변을 주고받기 시작
2017년 11월 청와대 국무조정실 당뇨 어린이 보호대책 발표
2017년 12월 의료기기법 위반 고발 (식약처)
2018년 2월 A연속혈당측정기 국내 판매
2018년 3월 식약처 앞 기자회견: 의료기기법으로 강도높은 수사를 벌인 식약처 규탄
2018년 4월 복지부&공단 간담회: 기존 당뇨소모성재료 지원품목 범위 확대(인슐린 펌프 소모품)
2018년 4월 식약처 의료기기법 개정: 국내 대체 치료 방안이 없는 의료 기기에 한해 요건 면제 수입 확인서를 발급 받아 해외 구매 가능, 긴급&희소 의료기기에 대해 국가가 직접 공급
2018년 5월 공단 간담회: 1형당뇨인 대상 연속혈당측정기 전국 급여 적용 논의
2018년 5월 국무조정실&정부부처&환자단체 당뇨 어린이 보호대책 점검 회의
2018년 6월 관세법 위반 혐의 기소유예: 혐의는 인정되지만 수익 목적의 수입·사용 활동이 아니라는 내용
2018년 7월 의료기기 규제 혁신 현장에 대통령 초대로 참석
2018년 7월 B연속혈당측정기 국내 허가
2018년 8월 1일부터 자동주입기용(인슐린펌프) 주사기, 주사바늘이 기존 당뇨병 소모성 재료 요양비 항목에 추가되어 시행
2018년 8월 공단 간담회: 연속혈당측정기 전국 기준금액, 급여 비율, 시행일 등 논의
2018년 11월 B연속혈당측정기 국내 판매
2019년 1월 연속혈당측정기 전국 건강보험 적용
2019년 2월 한국환자단체연합회 정회원 환자단체
2019년 6월 공단 간담회: 인슐린펌프, 연속혈당측정기 트랜스미터 급여 적용 및 혈당측정정보DB 구축
2019년 6월/9월 국무조정실&환우회 간담회(당뇨 어린이 보호대책 점검 회의)

2020년 1월 인슐린 펌프 기기, 연속혈당측정기 트랜스미터 건강보험 적용
 2021년 6월 인슐린 펌프 경고음에 대한 환우회 의견 식약처 전달 후 반영
 2021년 8월 당뇨관련 의료기기와 소모품에 대한 योग비 지원 비율 확대를 요청하는 의견서 보건복지부에 전달

다음은 한국 1형 당뇨병 환우회의 창립 선언문이다.

〈표 3-11〉 한국 1형 당뇨병 환우회 창립 선언문

We Are Not Waiting...

우리는 1형 당뇨를 진단 받았던 그날의 절망감을 잊을 수 없습니다.

수술을 통해서 완치되는 것도 아니고 아직까지 평생 함께 해야 할 질환임에도 마땅한 치료법이나 확실한 관리법이 없는 질환..

평범하게 살아가던 삶은 1형 당뇨로 인해 너무도 많이 변했습니다.

인슐린 주사를 맞고 혈당 체크를 하고 음식까지 제한하면서 생활했지만 혈당 관리는 말처럼 쉽지 않았습니다. 우리가 혈당을 관리하는 것이 아니라 혈당에 의해 관리되고 있었습니다.

그래서 우리는 더 이상 기다리지 않기로 했습니다.

이에 우리는..

1. 새로운 기기와 새로운 혈당 관리 기법을 적극적으로 받아들이고 공유하면서 최적의 혈당 관리 환경을 만들어 나갈 것입니다.
2. 오해와 편견으로 1형 당뇨를 숨길 수밖에 없는 사회적 분위기를 바꾸고 1형 당뇨에 대한 인식 개선을 위해 앞장 설 것입니다.
3. 1형 당뇨가 없는 세상이 올 때까지 우리는 늘 1형 당뇨 환우들과 함께 할 것입니다.

2017년 7월 22일 한국 1형 당뇨병 환우회

3. 자격 및 구성

환우회는 회장(대표이사) 1인, 이사 5인, 감사 1인, 지역 대표 15인, (환우)후원회원 669인으로 구성되었다. 임원은 총회에서 선출하고 임기는 3년으로 연임할 수 있다. 환우회의 주요 안건과 사업계획, 예산 등은 이사회를 통해서 결정되고 환우회는 외부 후원 없이 환우 후원금으로만 운영되고 있다.

슈거트리는 환우회의 온라인 소통 커뮤니티(네이버 카페)로 환우회의 후원 회원이 아니더라도 가입이 가능하고 현재까지 7,698명의 회원이 활동하고 있다. 슈거트리는 1형 당뇨병인과 가족, 의료진이나 이해관계자가 가입할 수 있다. 1형 당뇨병인과 가족은 진료받는 병원이나 사용 중인 인슐린과 용량 등으로 밝혀야 하고 의료진 등의 이해 관계자들은 근무지와 실명 등을 밝혀야 한다. 영리 회사의 경우 2인 이상의 가입이 불가능하다.

슈거트리 커뮤니티에서는 환우들 간의 소통과 정보 공유 뿐 아니라 글로벌 나이트 스카웃에서 진행되는 개발 상황이 공유되고 환우들이 직접 참여할 수 있도록 다양한 가이드를 제공하고 있다. 또한 1형 당뇨병에 대한 인식 개선이나 국내외 연구/의료 정책 등이 공유된다. 국내 1형 당뇨병에 대한 연구나 사용성 테스트 등은 슈거트리를 통해서 참여자를 모집할 수 있도록 다양한 이해관계자 채널을 구성하고 있다. 환우회는 반기에 한번 오프라인 지역모임을 추진하고 환우와의 소통과 정보 공유, 교육을 위한 목적으로 매달 1회 이상의 온라인 세미나를 진행한다.

4. 역할 및 활동

가. 소통 및 정보 공유

환자와 가족이 1형 당뇨병을 받아들이고 회복할 수 있도록 온라인 소통 프로그램과 함께 지역 및 포레 모임을 주최한다. 많은 1형 당뇨병인과 가족의 경우 외부에 알리지 않고 혼자 고립되어 생활하시는 분도 있으며, 심지어는 가족 이외에 친지들에게도 알리지 않는 경우가 있고 다른 1형 당뇨병 가족을 만나는 것도 꺼려하시는 분도 있다. 혼자서 혈당을 잘 관리하고 개인적으로 처한 문제를 잘 헤쳐 나가

는 분들도 있으나 많은 분들이 마라톤과 같은 질환 관리에서 지치게 되고 숨어서 질병을 관리하게 되면 장기적으로 질병 관리를 잘할 수 없게 된다. 꾸준히 동병상련의 사람들과의 소통하고 정보를 공유함으로써 질병을 받아들이고 관리 노하우나 새로운 정보를 습득할 수 있게 된다.

또한 신생 환자단체나 희귀 질환자들이 처한 문제에 대해 함께 고민하고 조언한다. 환우회를 창립하고 조직화하는 과정에서 많은 시행착오를 겪었다. 다른 신생 환자단체들도 비슷한 문제로 환우회에 도움을 요청하는 경우가 많다. 최근 혈우병 환자 부모들이 혈우병 아이들이 맞는 주사제의 급여 문제로 심평원과 갈등을 겪었다. 환우회는 이를 어떻게 대응해야할지 가이드하고 언론사 담당자들과도 연결시켜 주었다. 또한 고인슐린혈증과 당원병과 같은 희귀질환에 대해서 우리 환우회 커뮤니티에서 활동할 수 있도록 하였다. 의료기기 등의 급여 정책 간담회에서도 1형 당뇨 뿐 아니라 고인슐린혈증과 당원병 환자들의 목소리를 모아 전달하기도 한다.

[그림 3-11] 한국1형당뇨병환우회의 다양한 활동 사진



자료: 김미영(2021)

나. 교육 및 세미나 개최

1형 당뇨는 인슐린의 용법, 음식과의 상관관계, 의료기기의 사용, 의료 데이터의 활

용 등에 대한 다양한 교육이 필요한 질환이다. 하지만 아직까지 국내 의료기관 중에서 이러한 교육을 할 수 있는 곳이 많지 않다. 진단 받고 퇴원한 이후에 환자나 보호자가 스스로 공부를 해야 하고 그러다 보니 많은 시행착오를 겪게 되고 시행착오를 겪다보면 관리를 포기하거나 소홀하게 되기도 한다. 인터넷에는 무분별한 정보들이 넘쳐나고 자칫 잘못된 정보로 많은 돈을 들여 건강식품을 먹고 건강이 더 나빠지기도 한다. 그러므로 잘 정리된 정보와 교육이 필요하다. 환우회는 병원에서 이루어지는 이론 교육 뿐 아니라 다양한 사용자 경험과 노하우 등을 포함한 실제 생활에서 적용할 수 있는 정보와 교육을 세미나를 통해서도 제공하고 있다.

또한 한국환자단체연합회 소속의 환자단체로 활동하면서 1형 당뇨병 뿐 아니라 우리나라 환자중심의 보건의료 환경을 조성하기 위해 질병, 이념, 국적을 넘어선 환자복지/권리운동을 전개하고 있다. 우리나라 의료정책에 대해 폭 넓게 논의하고 문제가 발생했을 때 이를 이슈화하고 의견서를 정리하여 정부 부처에 전달하여 제도가 개선될 수 있도록 하고 있다.

다. 연구·개발 활동 참여 및 지원

1형 당뇨병에 대한 연구나 신약, 신의료 기기에 대해 공부할 수 있도록 다양한 정보 제공 및 개발 활동에 참여한다. 인슐린은 종류가 다양하고 특성이 다르기 때문에 인슐린의 특성을 파악하고 자신에게 맞는 인슐린을 찾는 게 중요하다. 의료기기 또한 계속 개발되고 있고 이러한 의료기기들은 대부분 스마트폰 등의 IT 기기와 연동되기 때문에 기기 간의 특성에 따라 동작 등이 달라질 수 있다. 하지만 의료기기업체나 의료기관에는 이러한 사용자 경험이 축적되지 않았기 때문에 제대로 된 가이드를 해주지 못하는 경우가 있다. 나이트스카웃에서는 이러한 다양한 의료기기와 IT 기기, 약물 특성에 따라 사용자가 선택해서 사용할 수 있도록 오픈소스를 제공하고 있다. 환우회는 이러한 정보를 미리 익히고 그것들을 국내 1형 당뇨병인에게 제공하고 일부 환우회원들은 실제 개발에도 참여하고 있다.

또한 1형 당뇨병인의 자가 관리 능력을 높이기 위한 환자중심 연구 플랫폼(PPRN, Patient-Powered Research Network)을 구축하고 있다. 나이트스카웃과 연동하면

블루투스, NFC 혈당 측정기나 디지털 인슐린 펜, 연속혈당측정기와 인슐린 펌프, 스마트폰 그리고 웨어러블 등의 기기들 통해 혈당 정보, 인슐린 주입 정보, 음식 정보, 운동 정보 등을 수집할 수 있고 이를 환우회가 운영하는 환자중심 연구 플랫폼과 연동하여 많은 환우들의 의료데이터를 저장하고 있다.

라. 질병에 관한 인식 개선 활동

카드 뉴스, 보도자료, SNS 캠페인, 동영상 제작 등 일련의 방법을 통해 1형 당뇨병에 대한 인식 개선 캠페인 활동을 진행하고 있다. 1형 당뇨병은 흔히 소아 시기에도 진단 받을 수 있다고 하여 ‘소아당뇨’라고 불린다. 하지만 환우회는 ‘소아당뇨’라는 병명이 사용되는 것을 반대한다. 정식 명칭도 아닐뿐더러 소아당뇨는 소아비만과 연관되어 나쁜 식습관, 운동 부족, 유전 등의 1형 당뇨병 발병과는 상관없는 문제점들이 따라 오기 때문이다. 이러한 잘못된 병명이나 병에 대한 오해에 대해서 언론이나 대중에게 알리고 1형 당뇨병인들이 더 이상 자신의 질환을 숨기지 않아도 되는 환경을 만들기 위해 노력하고 있다.

1형 당뇨병에 대해 잘못된 보도 내용을 모니터링하여 수정 요청을 하고 올바른 가이드 제공한다. 당뇨병은 합병증이 무서운 질환이지만 관리를 잘하면 건강하게 살 수 있다. 과거에는 관리를 잘 할 수 있는 환경이 마련되지 않았다면 최근 혁신적인 의료기기와 헬스케어 서비스, 의료데이터 활용 등으로 1형 당뇨병을 가지고도 건강히 살 수 있는 환경이 마련되었다. 그럼에도 40여 년 전의 합병증 연구결과가 요즘도 인용되고 있다. 또한 1형 당뇨병에 대한 잘못된 내용이 언론에 보도되는 일도 많다. 환우회는 언론을 모니터링 하고 잘못된 합병증, 질환 정보에 대해서 방송사, 신문사에 올바른 정보를 제공하여 잘못된 내용이 수정될 수 있도록 가이드하고 있다. 최근에는 질병관리청에서 운영하고 있는 국가건강정보포털에서 당뇨병 합병증에 대한 내용도 환우회의 요청으로 수정되었다. 질환에 대한 잘못된 정보는 대중이 질환에 대해 잘못 인식하게 할 뿐 아니라 처음 진단 받은 환자들에게도 건강관리를 잘하고자 하는 의지를 꺾을 수 있다. 그러므로 올바른 질환 정보가 보도 될 수 있도록 모니터링하여 가이드하고 필요에 따라 공익적 임상 연구를 통해 최신 정보로 업데이트 될 수 있도록 해야 한다.

마. 정책 및 제도 개선 및 입법화 활동

1형 당뇨병에 대한 의료 정책 및 제도 개선을 위한 다양한 활동을 진행하고 있다. 1형 당뇨병은 만성질환 중에서도 환자의 자가관리능력이 요구되는 질환이다. 환자들은 다양한 의료기기와 웨어러블, IT기기와 연동하여 의료 데이터를 활용하게 되는데 만성질환, 디지털 헬스케어, 의료기기, 의료 데이터 관련한 정부 위원회나 협의체에 참여해 환자들의 목소리를 전달하고 있다. 또한 외부 컨퍼런스나 토론회, 강연 등도 참석하여 1형 당뇨병뿐 아니라 만성질환, 미래 의료의 방향성도 제시하고 있다.

이와 함께 해외에서 허가되어 사용되고 있는 혁신적인 의료기기에 대해 국내에서도 판매될 수 있도록 하고 이러한 의료기기들의 효과성을 입증하여 요양비 급여로 지원될 수 있도록 하였다. 1형 당뇨병인들이 질환을 관리하는데 필요한 본인 부담금을 낮추고 적은 비용으로 관리할 수 있는 환경을 만들었다. 또한 환우회의 활동으로 국내에 판매되지 않는 희소의료기기들을 국가주도로 수입하여 환자들에게 제공할 수 있도록 의료기기법도 개정되었다. 식품의약품안전처에 요청하여 환자들이 사용하는 자가 사용 의료기기에 대해서 환자들의 사용성(인슐린 펌프의 경고음)을 바탕으로 규제가 변경되도록 하였다.

이와 함께 질환에 대한 차별과 불이익에 대해서 외부에 알리고 이에 대한 입법 활동을 진행해왔다. 1형 당뇨병 어린이들은 혈당체크를 하고 인슐린 주사를 맞아야 한다는 이유로 빈번히 입학기간에서 입소 거부를 당해왔다. 비단 어린이집이나 유치원 뿐 아니라 의무교육인 우리나라에서 중학교에서조차 1형 당뇨병 아이의 전학을 거부하는 일도 있었고 매년 대학수학능력시험을 볼 때마다 시험장에 의료기기를 반입하는 것을 교육부와 논의해야 한다. 교육부와 논의가 끝난 후에도 각 지역 교육청에서 의료기기 반입을 거부하는 일도 있다. 학교를 졸업하고 취업을 할 때 최종 면접까지 합격하고도 1형 당뇨병을 오픈하면 합격이 취소되기도 하고 결혼할 때는 1형 당뇨병인이라는 것을 배우자의 집안에 오픈하여 극심한 반대에 부딪치는 경우도 있다. 이러한 차별과 불이익에 대해서 보도자료나 성명서를 통해 외부에 알리고 필요에 따라서 입법 활동을 진행하고 있다. 영유아 보육법 개정을 통해서 1형 당뇨병 아이가 어린이집 입소 시 가산점을 부여 받을 수 있게 되었고 보육기관의 간호사로부터 투약 보조를 받을 수 있게 되었

다. 학교 보건법 개정을 통해 학교 내에서 저혈당 발생 시 보건교사로부터 글루카곤을 투약 받을 수 있게 되었다.

5. 성과 및 의의

슈거트리, 환우회 창립 이후 1형 당뇨병인들의 혈당 관리 환경은 크게 달라졌다. 슈거트리 커뮤니티를 통해 1형 당뇨병에 대한 정보와 노하우를 공유하고 혁신적인 의료기기를 적극 수용했다. 나이트스카웃의 오픈 소스를 활용하여 환자 중심의 어플리케이션을 개발해서 사용했고 이러한 변화는 1형 당뇨병인들의 자가관리 능력을 향상시켰다.

자가관리 능력이 생기게 되니 혈당 관리가 잘 되었을 뿐 아니라 삶의 질이 향상되었고 1형 당뇨병인들은 더 이상 숨지 않고 자신의 목소리를 적극적으로 내기 시작했다. 환우회는 이러한 목소리를 취합하여 공식적인 의견서를 만들어서 정부부처에 전달하고 이는 요양비 지원이나 의료기기 법, 영유아 보육법, 학교 보건법 개정 등의 변화로 이어졌다.

또한 환우회는 1형 당뇨병에 대한 인식 개선 캠페인을 매년 진행하고 잘못된 언론 보도 내용 등은 환우들과 함께 적극적으로 수정하고 있다. 무엇보다 1형 당뇨병인들의 통합 의료 데이터를 수집할 수 있는 플랫폼을 구축함으로써 환자 중심의 미래 의료를 실현해 나가고 있다.

1형 당뇨병인들은 다양한 의료기기를 사용하고 있지만 이런 의료기기들은 의료기기 회사의 자체 앱으로 관리되기 때문에 통합 데이터를 수집/활용 할 수 없다. 의료진들은 병원 EMR 시스템과도 연동되지 않는 의료기기 회사의 프로그램을 여러개 설치해야 하고 1형 당뇨병인들의 통합데이터를 진료에 활용할 수 없다. 이러한 비효율적이고 불편한 시스템을 해결할 수 있는 방안이 환자중심 연구 플랫폼(PPRN, Patient-Powered Research Network)이다. 환자중심 연구 플랫폼을 통해 수집된 데이터는 각 병원의 EMR 시스템과 연동하거나 대통령 직속 4차 산업위원회에서 추진했던 ‘My Healthway’ 등과도 연동하면 환자들이 수집한 데이터가 의료 시스템 안에 포함될 수 있다. 병원 밖에서 생활하는 시간이 훨씬 많은 만성질환자들의 자가 관리 상태를 보호자나 의료진이 모니터링 할 수 있을 뿐 아니라 이 데이터를 분석하여 교육

자료 등을 만드는데도 활용할 수 있다. 또한 신약을 만드는데도 활용할 수 있고 신의료기술을 시험할 수 있는 테스트베드 역할을 할 수도 있다.

〈표 3-12〉 환자중심 연구플랫폼(PPRN)의 역할 및 과제

- RWD, RWE의 생성: 환자들의 평생 데이터를 모을 수 있는 데이터 저장소
- 질병관련 정보 제공 및 소통
- 데이터에 근거한 질병관련 관리방법(노하우) 공유
- 환자 의견을 수집하여 의료정책에 반영할 수 있는 채널
- (공익적)임상플랫폼으로 발전하여 다양한 질병관련 연구 및 교육자료 제공
- PGHD를 EMR이나 My Healthway 등과 연계하여 진료나 연구에 활용
- My Healthway를 통해 의료데이터에 대한 환자의 자기결정권 행사 가능

※ PGHD(Patient-Generated Health Data)환자생성건강데이터

※ RWE(Real World Evidence): 실사용 근거

※ RWD(Real World Data): 실사용 데이터

※ My Healthway: 개인주도로 본인의 건강 정보를 한 곳에 모아 필요한 시점에 원하는 기관에 개인 건강정보데이터를 제공하고 직접 활용할 수 있도록 지원하는 시스템⁹⁾

자료: 김미영(2021)

지난 몇 년간 1형 당뇨병인들과 환우회는 환자가 더 이상 수동적인 존재로 보호를 받아야 할 존재가 아니고 적극적으로 문제를 해결하는 주체라는 것을 증명해 왔다. 비단 1형 당뇨병이라는 질환에 국한되지 않고 만성질환 등과 같은 자가관리가 필요한 질환까지 확대하여 더 이상 이들이 의료의 사각지대에서 소외되지 않도록 1형 당뇨병인들은 We Are Not Waiting으로 함께 할 것이다.

9) <https://m.etnews.com/20210817000068>

[그림 3-12] 환자들의 적극적인 역할과 과제

Patients have the
power to



make change.

- 자신의 질환을 공부하고 커뮤니티와의 소통
- 의료 기술(약, 의료기기, 앱, 서비스 등)을 적극적으로 사용
- 헬스케어 데이터를 수집, 관리, 활용
- 환자 중심의 의료 정책 주도
- 질병이 있지만 건강한 사회 구성원으로 생활

자료: 김미영(2021)

제6절 과기정통부-행안부 ‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’과 스스로해결단

1. 사업의 개요

‘과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업’은 지역 현안문제를 과학기술로 해결하기 위해 과학기술정보통신부와 행정안전부 사업을 연계하여 추진하는 부처 협업사업이다. 공공부문(대학·출연연)이 보유하고 있는 과학기술·ICT 기술을 지역에 적용하여, 지역 문제해결 및 주민 삶의 질을 향상시키는데 최종 목적이 있다. 즉, 과기정통부의 과학기술 전문성과 행안부의 지역 소통체계를 연계(연구개발+지역적용)하여 실질적으로 지역 현안을 해결하고자 한다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8).

부처 협업 사업인 만큼 지역 이해당사자(주민·지역시민단체 및 지자체)와 연구자가 문제해결방안 기획부터 연구개발, 현장 적용 및 인프라 구축까지 직접 소통하면서 함께 추진하고, 중앙부처(과기부, 행안부) 및 지원조직(국가과학기술연구회 국민생활연구지원센터, 한국연구재단 공공기술단 등)이 전체 사업 총괄·지원·조정 역할을 수행하

고 있다(과학기술정보통신부, 2021.9). 참여 주체별 역할은 다음과 같다.

〈표 3-13〉 참여 주체별 역할

기관명	주요 사업수행 역할	비 고
부처 공통 (행안부/ 과기정통부)	· 지역 현안 후보과제(20개) 및 기획리빙랩 대상(15개) 선정 · 최종 본과제(10개) 선정 · 성과 공유 한마당 개최 및 타부처 확산 추진	
행안부	· 지역 현안 수요조사서(사업 공모) 및 공모지원서 접수 · 지자체지원금 확보 및 교부·관리 · 지자체 기술적용 및 후속조치 등 성과확산	지역 혁신가 풀 마련
과기정통부	· 연구자 “문제해결제안서” 접수 및 협약 체결 · 기술개발(R&D) 예산 확보 및 전문/지원기관 관리 · 기술개발 시제품/기술의 조달청 혁신제품 등록 추진	과학기술 전문가 풀 마련
국가과학기술 연구회	· 연구자 수요조사, 오픈테이블 등 사업 지원 · 기획리빙랩 운영(리빙랩 관리, 사업설명회 등) 총괄	중간 지원조직
한국연구재단	· 최종 본과제 선정 지원 · 기술개발(R&D) 예산관리, 성과관리 총괄	중간 지원조직
연구자 (주관연구기관)	· “문제해결제안서(R&D)” 및 사업수행계획서 제출 · 문제기획 리빙랩 참여(주민과 소통) 및 기획(안) 마련 · 기술개발(R&D) 수행 및 지자체·주민과 소통 · 기술개발 결과 지자체 연계 또는 이관	
지자체 (광역, 기초)	· 지역 현안 수요조사서 및 공모지원서 제출 · 개발된 기술 지역 내 적용 및 네트워크 시설·장비 설치 등 후속사업 추진 · 스스로 해결단 구성 등 문제해결 리빙랩 운영(지속성)	주민 참여

자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

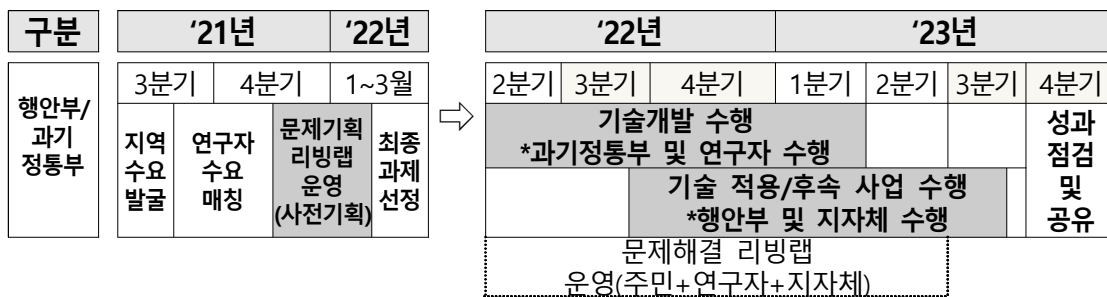
위 표에서 보는 것처럼 행안부와 과기부간 역할 분담을 통해 ‘무늬만 다부처 협업’이 아닌, 실질적이고 유기적으로 협업을 수행하고 있다. 행안부는 지역 수요 발굴 및 스스로해결단 구성·운영, 실증적용확산에 대해 주 역할을 담당하며, 과기부는 연구자 기술제안 발굴, R&D 수행관리에 대해 주 역할을 담당한다. 지원

조직인 국가과학기술연구회 국민생활연구지원센터에서 연구자-지역현안 매칭 및 문제기획 리빙랩 총괄운영·지원 업무를 담당한다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8).

사업명 자체에서 제시된 것처럼 R&D 전주기에서 주민참여·공감을 목표로 하기 때문에, 국가적인 현안, 거대한 사회난제 해결보다는 지역의 구체적인 현안해결을 대상으로 한다. 이는 사업 기획 설계 당시 주민 본인 주변의 실생활 문제해결을 R&D 대상으로 했을 때, 주민참여가 보다 용이할 것으로 생각했기 때문이다. 또한 적극적인 주민참여를 통해 연구개발에 대한 주민들의 공감대 및 주인의식이 높아져야 연구개발 종료 이후 해결 솔루션의 지속 유지, 확대 발전이 이루어 질수 있다고 생각했기 때문이다.

사업은 총 3단계 사업(사전 기획 + 기술개발 + 후속적용) 추진방식을 적용하고 있다. 지역주민, 연구자, 지자체가 문제기획 리빙랩을 통해 연구개발 및 보급·확산 방안까지 포함된 문제해결 기획(안)을 마련하고, 과제가 최종 선정된 이후에는 기획(안)에 따라 연구자는 기술개발을, 지자체는 기술적용 후속사업(비R&D)을 추진하는 방식이다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8). ‘21년~’22년 추진되는 사업 일정은 다음과 같다.

[그림 3-13] 사업의 추진 일정



자료: 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

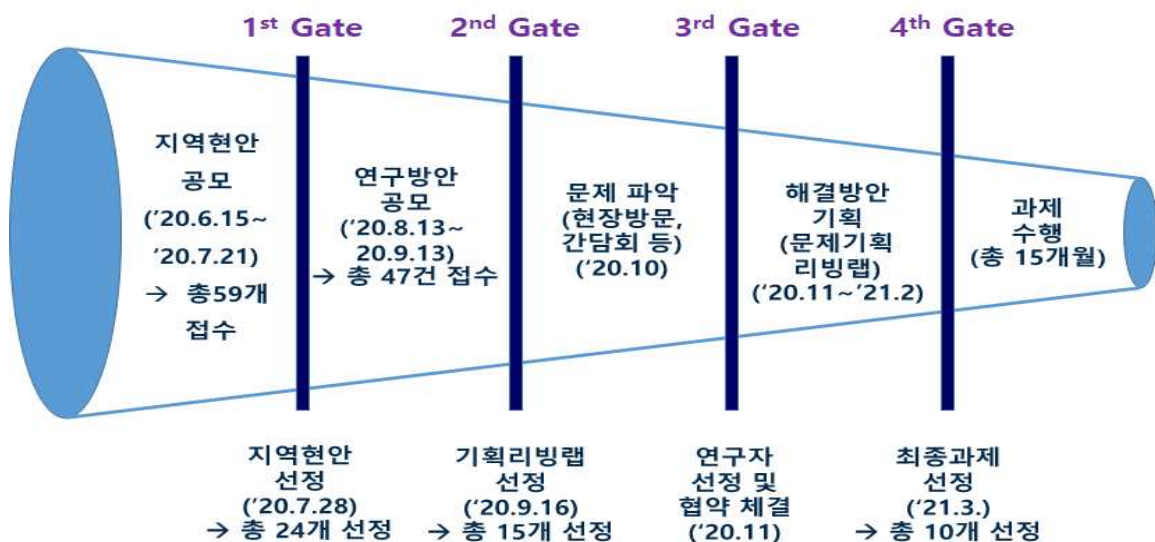
3단계로 이루어지는 사업기간은 총 2년 내외로 진행되고, ‘22년도 사업비는 사전 기획비 2억원 이내, (과기부) 연구개발비 30억원, (행안부+지자체) 후속사업비 30억원로 총 62억으로 진행될 예정이다. 과제당 약 6억원 이내로 지원이 되며, 매년 최종

10개 과제가 선정되었다. 과제 목적에서 알 수 있듯이 추진과정에서 ‘리빙랩’을 전면 내세우고 있는데, 특징적인 것은 리빙랩을 ‘문제기획 리빙랩’과 ‘문제해결 리빙랩’으로 구분하였다는 점이다. ‘문제기획 리빙랩’은 기존 과기부의 사회문제 해결형 R&D 사업의 리빙랩 운영의 한계를 극복하기 위해, 본 사업에서 새롭게 제안된 개념이다. 기존 R&D 사업은 과학기술 전문가 중심의 사업기획을 통해 RFP가 작성되고, RFP 공고 이후 과학기술 전문가 중심으로 연구자가 선정되고, 이후 현장 실증 중심의 리빙랩을 운영할 것을 명시하였다(과학기술정보통신부, 2021.9). 즉, 과학기술적 해결방안이 이미 설정된 상황에서 연구자는 수요자에게 본인이 제안하는 해결방안을 ‘선택’하는 역할을 할 수 밖에 없는 구조적 문제가 있었고, 지역현장의 소통체계 구축부터 새롭게 해야 되는 부담을 안고 있었다. ‘문제기획 리빙랩’은 중앙정부부처 및 지원조직(국민생활연구지원센터)을 통해 매칭된 연구자 및 지역주민·지자체 등이 참여해 4~6개월 동안 지속적인 소통을 통해 주민 체감의 문제해결 방안을 현장에서 함께 기획하는 리빙랩이다. 만약 ‘문제기획 리빙랩’ 단계에서 지자체·지역주민·연구자간 소통이 원활하지 않아 지역현안의 해결방법 및 현장적용 계획이 부실할 경우, 본 과제(R&D+후속적용)에서 탈락이 될 수밖에 없어서 기획단계서부터 사용자 집단의 역할을 부각시켰다. 이러한 점에서 지역 시민사회 중심의 자발적인 리빙랩보다는 중앙정부부처 주관의 구조화된 리빙랩이라는 특징을 가지고 있다.

구체적인 사업추진 프로세스는 다음과 같다. 지역현안 발굴서부터 본 과제 선정까지 경쟁형, stage-gate 모델을 도입하였다. ‘20년 추진된 사업프로세스를 예시로 하여 설명하면 다음과 같다. ① 지자체 대상의 수요 접수 후에, 과학기술 기반의 해결 가능한 수요를 1차 선정하였다. ② 출연(연)·대학 연구자를 대상으로 선정된 지역현안에 대한 문제해결 방안을 공모하였다. ③ 지역수요와 기술해결 제안 간 매칭된 지역현안 중에서 지역현안 심각성, 과학기술적 해결가능성, 추진의지 등을 기준으로 문제기획 리빙랩 및 선정된 현안별 최대 3명의 예비연구자를 선정하였다. ④ 선정된 3명 이내의 예비연구자 및 선정된 지자체가 함께 지역현장에 방문하도록 하였으며, 지역주민과 간담회를 통해 연구자가 지역문제를 공감하도록 하였다. ⑤ 과학기술의 수요자인 지역주민 및 지자체가 주관하여 최종 연구자를 선정하였다. ⑥ 선정된 연구자와

주민, 지자체, 사회단체, 기업 등과 함께 '스스로해결단'을 최종 구성하였고, 약 4개월 간 과학기술적 문제해결 방안 및 현장적용·보급확산 계획을 수립하였다. ⑦ 상세 기획 보고서(사업계획서)와 기획리빙랩 활동보고서를 바탕으로 과학기술전문가(50%) 및 사회혁신 전문가(50%)가 함께 모여 최종 본 과제를 선정하였다(과학기술정보통신부, 2021.9).

[그림 3-14] 사업 진행 과정



자료 : 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

2019년도에는 문제기획 리빙랩 13개 과제가 진행되었으며, 2020년도 최종 10개 과제가 선정되었다. 2020년도에는 15개의 문제기획 리빙랩이 운영되었으며, 2021년도에 최종 10개 과제가 선정되었다. 구체적인 지역현안, 지자체 및 연구기관은 다음과 같다.

<표 3-14> 2020년도 선정 최종 본과제

연번	현안명 및 주요내용	지자체/연구기관
1	골목길 보행안전도우미(지능형 충돌 예측·예방 시스템)	서울 구로구
	■ 사고가 많은 교차로에서 지능형 CCTV를 통하여 보행자·차량·퍼스널 모빌리티의 충돌을 예측하고 알려주는 시스템 개발	홍익대학교
2	합류식 하수관거 악취저감 기술 및 관리시스템 개발	부산광역시

연번	현안명 및 주요내용	지자체/연구기관
	■ 하수관거 내 유용미생물 투입 및 악취 제어 통합 패키지 시스템 개발(모니터링, 산소용해장치, 유용미생물 배양 등)	부산대학교
	■ 낮 시간 부설(빌라, 아파트 등) 주차장 공유시스템 구축	인천 미추홀구
3	■ IoT, 블록체인을 활용하여 잉여 주차공간 등록, 실시간 주차 공간 모니터링 등 주차 공유시스템 개발 및 지역 확산	인하대학교
	건강한 공기를 만드는 자연식물생태계 융합형 공기청정기 개발 및 구현	경기 고양시
4	■ 자동차 미세먼지 저감을 위하여 미세먼지가 심각한 지역에 도시형 플랜트(식물 활용 공기정화장치)를 개발·설치	한국 생산기술연구원
	악취제어 통합솔루션을 적용한 가축분뇨의 악취저감 및 자원화 기술	경기 용인시
5	■ 악취 분해 미생물, 기포기술 등 바이오 기술을 적용하여 축사 내 악취를 신속히 저감하고 축사를 세척하여 쾌적 환경 조성	한국 건설기술연구원
	지역자원 순환 기술 중심의 순환경제형 폐광지역 지역재생 모델 구축	강원도
6	■ 산성토양 오염지역의 토양 환경개선, 식량 작물재배 토양조건 개선 등을 위해 음식물쓰레기, 가축 분뇨 등을 퇴비화 하는 자원 재활용	상지대학교
	농업분야 플라스틱 사용량 저감을 위한 종이 트레이포트 및 전용이식기 개발	충청남도
7	■ 파·배추·상추 등 작물 재배에 사용하는 플라스틱 트레이포트 및 이식기 사용량을 줄이고 농작물 재배를 친환경으로 개선	한국 화학연구원
	빗물 활용 활성화를 위한 제품 및 시스템 개발	충청남도
8	■ 지역에 맞는 빗물전용 저장장치를 개발하여 정원, 텃밭, 비닐하우스 등 지역 주민이 편리하게 빗물을 활용	서울대학교
	교통약자 이동편의 개선을 위한 인프라 확충 및 운영 효율화 연구	경북 군위군
9	■ 고령자 등 교통약자를 위한 수요자 맞춤형 모빌리티(바우처 택시, 소형 버스 등) 확충 및 이동수단 연계 시스템 개발 등 지역 교통체계 개선	계명대학교
	부패 감굴의 플라즈마 건조방식을 통한 처리 및 자원화 기술개발	제주도
10	■ 고온을 발생시키는 플라즈마 기술을 활용하여 부패 감굴을 직접 건조·탄화시켜 부산물을 토양 비료로 활용	국가 핵융합연구소

자료 : 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

〈표 3-15〉 2021년도 선정 최종 본과제

연번	현안명 및 주요내용	지자체/연구기관
	범죄예방 및 신속대응 시스템 구축 : 자율 순찰로봇 및 지능형 관제 시스템	서울 관악구
1	■ 로봇, 드론 등을 활용하여 관내 주요 범죄발생 지역의 순찰, 관제, 경고, 단속 등을 자동 수행하고, 위기상황 시 경찰, 소방서, 구청, 관제센터와 연계하여 신속대응	인천대학교
	지역주민 안전확보를 위한 해외 유입 선박의 감염병 확산 방지 플랫폼 개발	부산광역시
2	■ 선원 국적, 선박 관련 작업형태, 접촉빈도 등의 DB 구축하고, 실시간 해외유입	부산대학교

연번	현안명 및 주요내용	지자체/연구기관
	감염환자 예측을 통한 위험도 예측·위험예보 시스템(앱 등) 개발	
3	미세먼지 저감 도출을 위한 미세먼지 및 바람길 모니터링 시스템 구축	대구 달서구
	■ 성서단지 미세먼지 지도 생선 및 바람길 시스템 구축, 대기질 환경 개선의 중요 기초자료 활용, 미세먼지 지도 작성 및 공유 앱 개발	계명대학교
4	유흥상가·수직벽면을 활용한 원도심형 스마트 팜 설계	인천 미추홀구
	■ 공실 유흥공간을 활용한 주민참여형 소규모 도시농업플랫폼 구축하고, 도시 조경을 식용·약용·특용작물 등 농업작물재배 플랫폼으로 활용	인하대학교
5	석유화학공단 설비에서 발생하는 계절성 악취저감 기술개발	울산광역시
	■ 공정유체 치환(중화/정화/회수)을 통한 악취 제거 기술개발 및 현장 실증	생산기술연구원
6	양계 시설 폭염 피해 해결을 위한 폐사방지 냉방 시스템 개발	경기도
	■ 여름철 폭염 피해 대비 냉방기 실내기 부식을 차단/최소화하는 냉방기술 및 냉방기 개발	한국기계연구원
7	안전한 급수시설 운영을 위한 지능형 소규모 수도시설 관리 시스템 구축	강원도 원주시
	■ 농어촌 산간오지의 지하수 및 계곡수를 활용하는 소규모 수도시설에 대해 AI, IoT, 수질 센서, 지능형 영상 등을 활용한 S/W 앱 개발	서울과학기술대학교
8	자동 부유 해양쓰레기 수거장치를 통한 깨끗한 항포구 조성	충청남도
	■ 항포구의 부유 쓰레기 처리를 위하여, 무인 자동 수거 장비 개발(가정 로봇청소기와 유사 개념. 무선 조정을 통해 수거)	한국생산기술연구원
9	순천시 침수예측 시스템 구축사업	전남 순천시
	■ 조석과 강수량의 통합적 예측 정보의 데이터화 및 CCTV 또는 드론을 활용한 해수 예측 정보 체계 구축	광주과학기술원
10	지하수 관정 내 오염진단을 통한 수질개선 기술 개발	제주도
	■ 관정 내부 오염상태 진단 및 원인 파악, 오염방지사설 개선 및 수질 회복기법 개발 등	한국지질자원연구원

자료 : 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

2021년 최종 선정된 10개 과제에 대해 4월에 행안부-과기부-지자체간 MOU 체결 및 사업 착수 보고회를 진행했다(<https://happychange.kr/news/notice/8849>). 이 행사는 R&D 추진 및 적용·확산에 있어서 양 부처와 지자체가 협력해 연구개발 및 현장적용 과정에서 발생할 수 있는 규제·제도개선 등을 통해 성과의 실효성을 제고하겠다는 의지를 명시화했다는 점이 큰 의미가 있다. 또 선정된 과제의 지자체 담당 공무원 및 연구자에 대해 문제기획 리빙랩 활동에 대한 성과를 인정하고 격려하기 위한 목적도 있다.

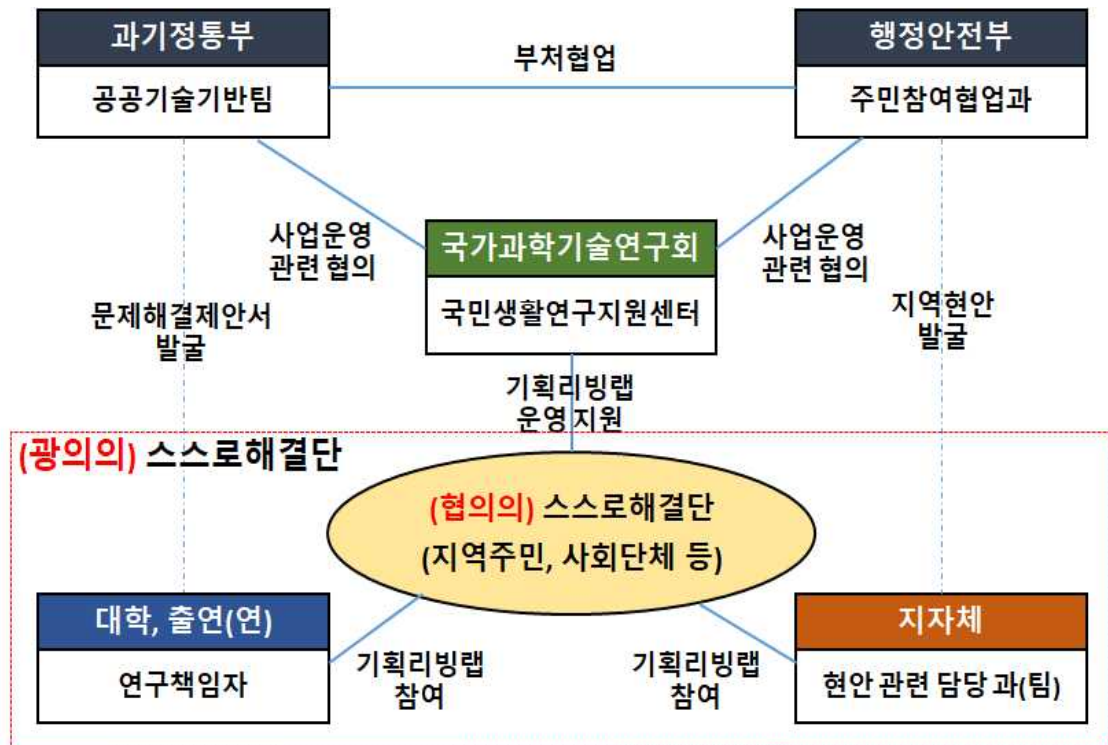
현재 2020년에 선정된 10개 과제가 종료됨에 따라, 행안부 및 과기정통부는 과제 수행 중 개발된 시제품과 기술은 조달청 혁신제품 등록을 연계하거나 문제해결 성과를 범부처와 지자체에 공유·확산하기 위한 방안을 논의하고 있다.

2. 최종 사용자 조직화

본 사업의 최종사용자 조직인 스스로해결단은 기본적으로 행안부 단독으로 추진하고 있는 ‘주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업(공감e가득사업)’을 기본으로 하고 있다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8). 즉, 지자체 대상 지역현안 사업을 공고하면서 지역현안 수요조사서에 ‘스스로해결단’을 구성하고, 운영계획에 대해 제시하도록 하고 있다. ‘스스로해결단’은 주민, 전문가, 지자체 공무원 등으로 구성되, 코디네이터 역할이 가능한 참여자를 포함하도록 안내를 하고 있다. 지역 상황을 가장 잘 이해하고 있는 지자체 공무원은 본인 업무 관련된 이해관계자 중에서 스스로 해결단을 구성하여 제출하고 있다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8).

그렇지만 지역현안 수요조사서에 제출된 스스로해결단이 곧바로 조직화되는 것은 아니다. 앞서 사업 추진 프로세스에서 제시된 것처럼, 연구자 매칭 및 오픈테이블을 통해 지자체와 연구자간 1차 상호소통이 이루어지고 난 뒤, 지자체 공무원은 스스로해결단에 대해 다시 작성하게 된다. 그리고 최종적으로는 선정된 연구자 및 담당 지자체 공무원(기획부서 및 실행부서 포함), 주민대표 및 사회단체 활동가 등 다양한 이해관계자가 함께 광의의 ‘스스로해결단’을 구성하게 된다.

[그림 3-15] 협의 및 광의의 스스로해결단 구성



자료 : 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.)

스스로해결단 참여자는 고정된 것이 아니라, 문제기획 리빙랩이 진행되는 과정 및 본과제 선정 이후 연구개발, 적용·확산 과정에서 더 적합한 이해관계자가 참여하도록 허용하고 있다. 즉 기획부터 연구개발, 현장적용까지 약 2년 동안 발생할 수 있는, 인사 이동(지자체 공무원) 및 대표 변경(주민·사회단체)에 따라 변경되고, 각 프로세스 별로 가장 적합한 지역 참여자로 교체 가능하다. 최종사용자 조직화의 유연성으로 인하여 장점도 있지만, 참여자 변경에 따른 이해관계 조정 등의 단점 또한 분명히 존재한다.

행안부 단독사업인 ‘주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 공모사업(공감e가득사업)’의 스스로해결단과 본 사업의 스스로해결단은 참여주체 뿐만 아니라 사업기간, 역할 등에서 차이가 있다. 공감e가득사업은 스스로해결단 구성부터 문제선정, 해결방안 마련, 사업 실행, 평가까지 1년 이내에 진행되는데, 실제 세부사업 선정 이후 물품구매, 설치, 서비스/제품 개발 테스트 활동이 6개월 이내에 이루어져야 되기 때문에, 스스로해결단의 역할은 서비스/제품 테스트 피드백 활동에 국한될 수밖에 없다(과학기술정보

통신부, 2021.9). 본 사업은 사전기획부터 적용·확산까지 약 2년에 걸쳐 이루어지기 때문에, 기획 단계서부터 적극적인 최종 사용자의 의견 제시 등 참여가 가능하고, 또한 (협회의) 스스로해결단에서 연구자를 선정하도록 제도화하여, 공감e가득사업의 스스로해결단 보다 위상을 더욱 강화하였다는 점에서 큰 차이가 있다(과학기술정보통신부, 2021.9).

본 연구는 최종 사용자 조직화 모델에 관한 연구이기 때문에, 행안부-과기부 협업 사례의 경우 협의 개념의 스스로해결단에 대해 상세히 분석하고자 한다.

3. 자격 및 구성

2021년 선정된 10개 과제의 최종 사용자 조직(코디네이터 및 지역주민)은 아래와 같다.

〈표 3-16〉 2021년 선정된 10개 과제의 최종 사용자 조직

지자체명	구분	성명	소속
서울 관악구	코디네이터	이OO	(주)다른도시
	지역주민	송OO	여성안전 스마트 관악 주민기획단
		이OO	관악오랑관서들사람들
		박OO	관악 여성연합회
		김OO	이레성폭력사무소
		홍OO	여성안전 스마트 관악 주민기획단
부산시	코디네이터	김OO	부산경제진흥원 메디컬ICT융합센터
	지역주민	아OO	부산향운노동조합
		신OO	부산항만공사 재난안전실
		김OO	감천1동 주민자치위원회
		문OO	암남동 주민자치위원회
		강OO	해양레저네트워크

지자체명	구분	성명	소속
대구시 달서구	코디네이터	정OO	대구지속가능발전협의회
	지역주민	김OO	성서마을넷
		김OO	달서구 통장협의회
		석OO	성서산단 자율환경감시단
		손OO	달서구 미세먼지 배출감시단
		이OO	강창발전위원회
인천시 미추홀구	코디네이터	이OO	부평도시농업네트워크
		이OO	학산지속가능발전협의회
	지역주민	조OO	주안5동 주민자치위원회
		문OO	주안5동 행복만땅공동체
		이OO	주안5동 바르게살기위원회
		이OO	텃밭사랑(공동체)
울산시	코디네이터	서OO	울산테크노파크
	지역주민	김OO	울산리빙랩 사회적협동조합
		오OO	기술사사무소OHS
		김OO	울산환경연합 활동가
		손OO	선암동 통장회
		표OO	지역사회 보장협의체
경기도	코디네이터	김OO	(주)삼우
	지역주민	장OO	포천시 육계지부
		최OO	포천시 육계지부
		김OO	포천시 육계지부
		정OO	포천시 육계지부
		안OO	포천시 육계지부
		최OO	포천시 육계지부
		이OO	포천시 육계지부
		박OO	포천시 육계지부
		윤OO	포천시 육계지부
강원도 원주시	코디네이터	김OO	기후변화대응교육연구센터
	지역주민	이OO	원주시 신림면 송계1리
		라OO	원주시 신림면 송계1리 마을정수장
		조OO	원주시 귀래면 귀래리
		전OO	원주시 귀래면 귀래리
		박OO	원주시 귀래면 귀래리

지자체명	구분	성명	소속
충남	코디네이터	윤OO	충남연구원
	지역주민	남궁OO	보령 외연도 명예환경위원장
		김OO	당진시 장고항 어촌계
		이OO	서천 홍원항 어촌계
		김OO	홍성 신리 어촌계
		박OO	태안 신진도 어촌계
전남 순천시	코디네이터	김OO	(사)순천만생태관광협의회
	지역주민	김OO	장산마을
		이OO	장산마을
		이OO	장산마을
제주도	코디네이터	박OO	제주연구원 환경도시연구부/지하수연구센터
	지역주민	박OO	제주특별자치도 한림읍
		양OO	한림읍 금악리
		장OO	제주시연합청년회
		현OO	한림읍연합청년회
		김OO	JIBS

자료: 국민생활연구지원센터(2020), 내부자료

과기정통부, 행정안전부에서는 최종사용자인 주민뿐만 아니라 지역현안과 관련된 다양한 이해관계자 집단의 소속자 또한 스스로해결단에 포함시켜 줄 것을 지자체에 요청하고 있다. 이 이유는 본 사업의 궁극적인 목표가 실제 적용·확산 가능한 실질적인 대안을 모색하고 이를 실행하는 것이기 때문에, 현장적용을 위해서는 지역현안과 관련된 다양한 이해관계자가 참여하여 소통하는 것이 중요하기 때문이다.

4. 역할 및 활동

본 사업은 2019년도 문제기획 리빙랩 진행을 통해, 2020년도에는 본 과제 10개가 시작되었다. 2020년도부터 추진된 과제 10개 사업의 경우, 과기정통부의 R&D사업이 종료되고, 행안부의 보급·확산 사업이 현재 진행 중에 있다. R&D 수행과정 및 보급·확산 단계에서 최종 사용자 조직인 스스로해결단의 역할과 활동에 관해서는 전혀 정리·발표된 바가 없고, 지원조직인 국민생활연구지원센터에서 역할, 활동, 성과에 대

해 사례조사를 할 계획을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 문제기획 리빙랩 단계에서 스스로해결단의 역할과 활동으로 한정지어 분석하고자 한다. 앞서 서술한 바와 같이 문제기획 리빙랩이 종료되고 난 뒤, 주민·지자체·연구자가 함께 기획한 사업계획서와 문제기획 리빙랩 활동보고서를 과기부·행안부에 제출하게 된다. 특히 본 과제 선정 시 100점 중 30점이 ‘문제기획 리빙랩의 충실성’이 배정되어 있다. 이에 따라 문제기획 리빙랩 활동보고서는 리빙랩 매 회차마다 회의록이 상세히 담겨져 있을 수밖에 없어서, 본 연구에서 스스로해결단의 역할과 활동을 분석하는데 매우 중요한 자료로 활용했다.

첫 번째 역할은 본인이 체감하는 지역현안에 대해 연구자에게 상세히 설명하는 것이었다. 2021년도 본 과제 10개 중 5개는 해당 지자체 내 연구자가 최종 선정되었지만, 5개 과제는 타 지역에 있는 연구자가 선정되었다. 예를 들어 제주도 과제의 경우 대전에 위치한 한국지질자원연구원, 충남의 경우 부산에 위치한 한국생산기술연구원 해양로봇센터 연구자가 선정되었다. 그러다보니 타 지역 연구자는 해당 지역 현안에 대해 이해도, 현안의 심각성에 대해 공감대가 낮을 수밖에 없다. 2020년도 문제기획 리빙랩의 경우 평균 9.6회 차가 수행되었는데, 특히 리빙랩 초기에 지역주민들은 연구자에게 지역문제에 대해 상세히 소개하는 역할을 수행하였다(국민생활연구지원센터, 2021).

두 번째, 문제기획 리빙랩 2회차 때 스스로해결단이 주관하여 지역현안을 해결할 연구자를 최종선정 하는 역할을 수행하였다. 과기부·행안부에서는 모든 스스로해결단에게 ① 해결가능성 및 지속가능성이 높은 솔루션, ② 주민체감 및 주민편익이 높은 솔루션, ③ 예산과 일정 내에서 개발이 가능한 솔루션인지를 평가항목으로 가이드 하였는데, 스스로해결단 판단 하에 평가지표 추가 및 배점 조정을 할 수 있도록 하였다. 예비 연구자의 발표 및 질의응답을 통해 평가점수가 가장 높은 연구자를 최종 연구자로 선정하였는데, 선정에서 탈락된 연구자를 위해 평가 의견란에 선정/탈락 사유를 구체적으로 명시하도록 하여 최대한 공정과 객관성을 확보하도록 하였다(과학기술정보통신부·행정안전부, 2021.8).

최종 사용자 집단이 연구자 선정과정에서 의사결정을 하였다는 점은 최종 사용자는

연구자의 ‘을’이 아니라, 상호견제·협력 하는 동등한 혁신주체로 부각되었다는 점에서 큰 의미가 있다. 인천 미추홀구 연구자 선정과정에 국민생활연구지원센터에서 참관 및 스스로해결단 인터뷰 사례를 들면, 미추홀구 스스로해결단 주민들은 문제기획 리빙랩 1회차 때 연구자와의 간담회를 통해 연구자의 성향을 미리 파악할 수 있어서 연구자 선정 때 큰 문제가 없었다고 한다. 즉, 2시간 이상 이루어진 예비연구자 현장방문 및 스스로해결단과의 간담회를 통해, 예비연구자가 과제에 대해 어떤 태도로 임하는지, 스스로해결단과의 소통의지가 있는지 여부를 파악하였다고 한다(국민생활연구지원센터, 2021).

세 번째 역할은 연구자와 더불어 문제해결 방안을 구체화하는데 있어서, 최종 사용자 입장에서 적극적으로 의견을 제시하였다는 점이다. 2020년에 진행된 문제기획 리빙랩 과제 중 충청남도 사례를 들어 살펴보고자 한다. 충남의 해양쓰레기 발생량은 연간 약 2만톤 가량으로 전국 발생량의 14%를 차지하고 있다. 이를 해결하기 위하여 충남도에서는 ‘15년부터 년 평균 1톤의 쓰레기를 수거하고 있다. 하지만 해양 쓰레기 발생량이 지속적으로 증가하고 있고, 이를 모두 수거하기 어려운 상황에서 해양환경 악화 및 관광경관 훼손 등 경제적 피해로 이어지고 있다. 현재 충남도에서 운용하고 있는 청항선의 경우 먼 바다가 아닌 항·포구 내에서 작업하는 것이 불가능하고, 주민들이 직접 수거하는 방법은 수거량에 한계가 있고 접근이 힘든 지역 또한 많이 있다. 따라서 충남도에서는 상시 운용이 가능하고 수거 효율이 높은 해양 부유 쓰레기 수거 로봇 개발을 지역현안으로 제안하였다(과학기술정보통신부, 2021.9).

해양쓰레기의 경우 운용 환경(항·포구 밀폐물 수심, 그물·땃 등 장애물, 선박 이동량 및 크기), 해양쓰레기 종류 및 크기(플라스틱, 폐어구, 폐비닐 등 쓰레기 종류 및 발생량 등), 수거범위(해양쓰레기 밀집지역, 항포구 내 지역 등)에 따라 수거 플랫폼의 크기, 추력, 형상, 수거방법이 달라져, 지역상황을 가장 잘 알고 있는 최종 사용자의 참여가 매우 중요하다. 문제기획 리빙랩으로 선정된 직후, 지역 해양쓰레기 관리 정책 연구를 수행하고 있는 충남연구원에서 코디네이터를 수행하였으며, 항·포구 특성 및 지역현안 문제에 관심이 많은 지역주민의 참여를 위하여 충남 지역 5곳의 어촌계장 및 환경위원장으로 스스로해결단을 구성하였다(국민생활연구지원센터, 2021).

역할도 수행하였다. 악취 및 미세먼지 과제의 경우, 스스로해결단에서 타 지역 악취제거 R&D 관련 신문기사를 스크랩하여 문제기획 리빙랩 때 사례를 발표한 적이 있었고, 기획 중인 R&D 과제와의 차별성에 대해 연구자에게 질문하는 등 적극적인 역할을 수행하였다. 또한 IoT, 센서를 활용하여 미세먼지를 측정하는 과제를 포함한 몇몇 과제의 경우 일반 시민들 대상으로 설문조사를 연구자들과 함께 수행하였으며, 이를 바탕으로 마을 단위의 실증 리빙랩 부지를 도출하기도 하였다(국민생활연구지원센터, 2021).

다섯 번째, 일부 스스로해결단은 최종 본과제 선정 발표평가에 참여하여, 지역현안 심각성과 과제가 선정되어야 되는 당위성에 대해 발표하였다. 공정하게 주어진 한정된 발표시간 내에서 연구자, 지자체, 스스로해결단 상의 하에 발표시간 배분 및 역할 분담을 하도록 안내하였는데, 스스로해결단 발표는 필수사항까지는 아니었음에도 불구하고 일부에서는 적극 참여하는 모습을 보여주었다.

5. 성과 및 의의

최종 본 과제 선정위원회가 개최되기 이전, 외부 전문기관을 통해 만족도 조사를 실시하고 있다. 2020년도 문제기획 리빙랩에 참여한 지역주민/코디네이터, 연구자, 지자체 공무원, 외부전문가를 포함한 총 239명을 대상으로, 모바일과 이메일을 동시에 활용하여 1주일(2021.3.4. ~ 2021.3.10.) 동안 설문조사를 실시했다.

〈표 3-17〉 문제기획 리빙랩 만족도 조사 항목

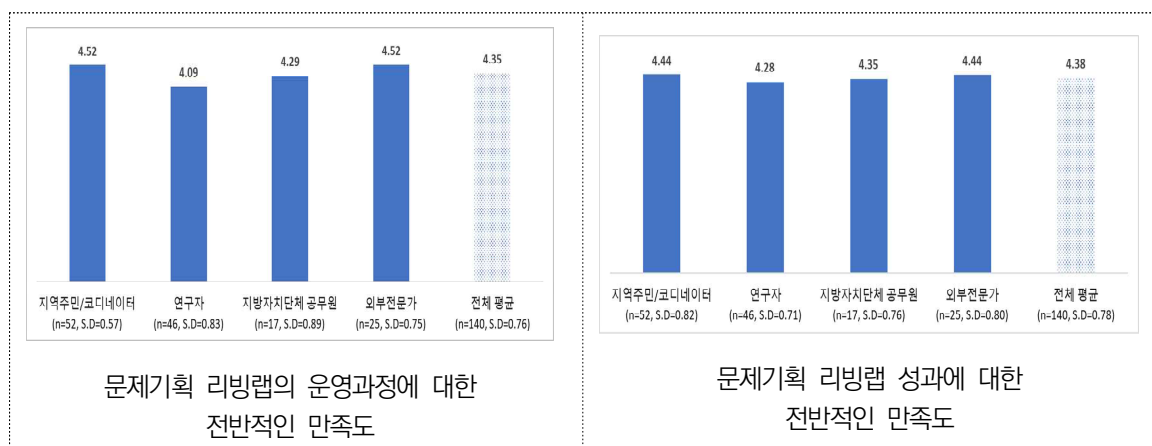
대항목	세부항목
전반적인 만족도	① 문제기획리빙랩 운영 과정에 대한 만족도
	② 연구회 및 연구재단의 문제기획리빙랩 관련 지원에 대한 만족도
	③ 참여한 문제기획리빙랩 성과에 대한 만족도

대항목	세부항목
운영 프로세스별 만족도	④ 지역 현안 발굴
	⑤ 수요조사서 작성에 대한 만족도
	⑥ 문제해결 제안서에 대한 만족도
	⑦ 오픈테이블 운영에 대한 만족도
	⑧ 문제기획리빙랩 운영
	⑨ 연구회의 문제기획리빙랩 운영지원
	⑩ 사업계획서 작성
	⑪ 연구재단의 사업계획서 작성 지원
인식 개선도	⑫ 인식 개선도
	⑬ '21년도 문제기획리빙랩 추천 정도
개선사항	⑭ 운영 프로세스 별 개선사항

자료: TBNA(2021), 2020년도 문제기획 리빙랩 만족도 조사 보고서

설문조사 결과 총 140명이 응답하였는데, 이중 지역주민/코디네이터는 52명, 연구자는 46명 순으로 응답하였다. 스스로해결단의 경우 운영에 대한 만족도는 5점 중 4.52점, 성과에 대한 만족도는 4.44로 타 참여주체에 비해 높게 조사되었다. 무기명으로 이루어지고, 본 과제 선정 이전임을 감안하였을 때 매우 높은 만족도라 볼 수 있다.

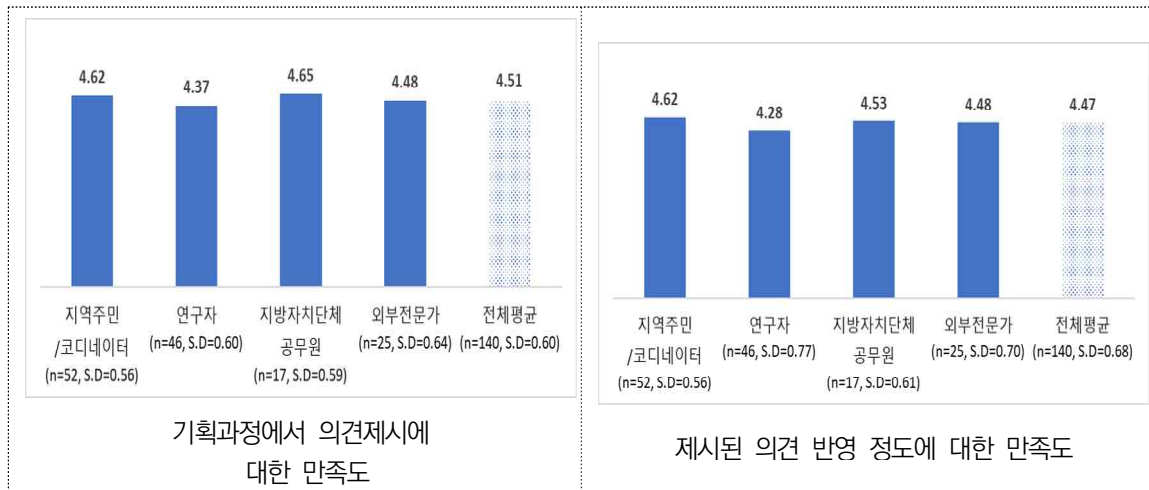
[그림 3-17] 스스로해결단의 운영에 대한 만족도



자료: TBNA(2021), 2020년도 문제기획 리빙랩 만족도 조사 보고서

또한 기획 과정에서 적극적으로 의견이 제시되었는지, 그리고 제시된 의견이 충분히 협의되어 문제해결 방안에 반영되었는지를 묻는 질문에 대해, 스스로해결단은 4.62로서 가장 만족한 것으로 조사되었다.

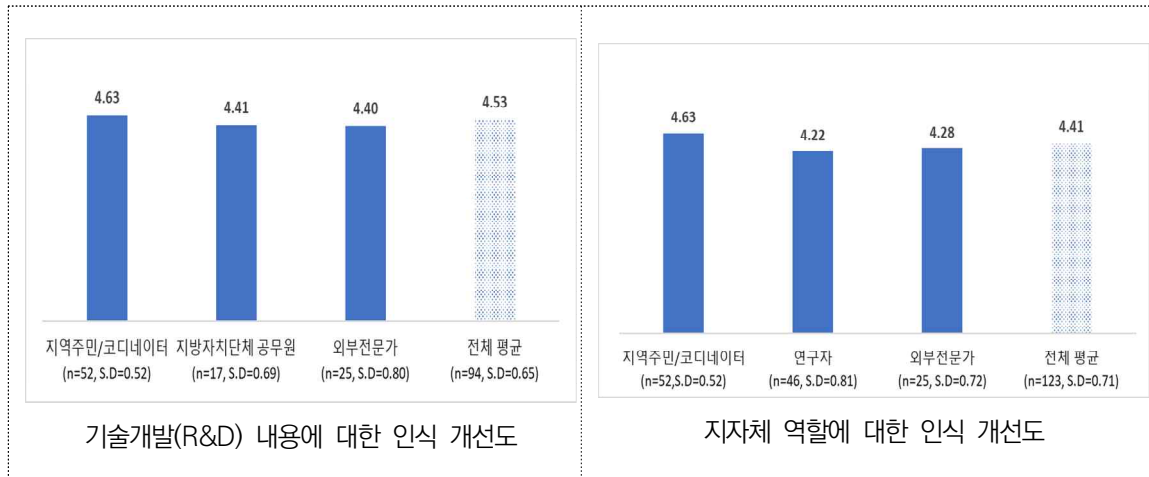
[그림 3-18] 스스로해결단의 의견제시 및 반영 정도에 관한 만족도



자료: TBNA(2021), 2020년도 문제기획 리빙랩 만족도 조사 보고서

또한 문제기획 리빙랩을 통해 기술개발(R&D)에 대해 더욱 잘 알게 되었는지에 대한 질문에 스스로해결단은 4.63을, 지자체 역할에 대해 더 잘 알게 되었는지에 대한 질문에는 4.63으로 조사되었다.

[그림 3-19] 기술개발 내용 및 지자체 역할에 대한 인식 개선도



자료: TBNA(2021), 2020년도 문제기획 리빙랩 만족도 조사 보고서

만족도 조사 결과 전반적으로 대부분 조사항목에서 5점 중 4점 이상으로 만족도가 높게 나타났지만, 최종 사용자라고 할 수 있는 스스로해결단 및 지자체의 만족도가 상대적으로 더 높아졌으며, 연구자의 만족도가 상대적으로 낮았다. 추후 각 참여주체별 인터뷰 등 사례조사 등을 통해 상대적인 만족도 차이에 대해 연구가 필요하지만, 다른 사회문제해결R&D 사업에 비해 최종 사용자 조직의 만족도가 높은 것은 매우 긍정적이라는 점이다.

만족도 조사 이외에도 최종 사용자 조직의 활발한 참여로 인한 지역혁신 역량 강화라는 측면에서 성과를 살펴볼 수 있다. 대표적으로 2019년, 2020년 문제기획 리빙랩에 인천시 미추홀구의 담당 공무원 및 인하대학교의 동일한 연구팀이 두 과제 모두 참여하였다는 점은 관심 있게 분석할 사례이다. 2019년도에는 원도심 지역 대학 근처 상가지구의 주차난을 해소하기 위해 빌라 등의 낮 시간 공유주차장을 블록체인 기술과 ICT에 기반한 모바일 플랫폼을 구축·운영하였다. 공유주차장은 이미 타 지자체에서도 적용된 사례가 있으나, 철저히 최종사용자 중심의 리빙랩 운영을 통해 지역사회에서 공감대를 이뤄냈다는 점에서는 큰 차이가 있다. 2019년 문제기획 리빙랩 경험을 바탕으로 2020년도 사업에 원도심 스마트팜 구축사업으로 새롭게 응모하였고, 전년도에 구축된 리빙랩 플랫폼을 마을 사회혁신 플랫폼으로 활용·연계하는 방향으로 확

대되고 있다. 이러한 사례는 정부 부처 주도의 리빙랩 사업들이 사업기간 동안 일회성으로 운영되는 것이 아닌, 지역혁신 역량을 강화함으로써 사업 종료 이후에도 유지되고, 확대 발전되고 있다는 점에서 주목할 만한 성과라고 할 수 있다.

6. 과제

과기부-행안부 협업으로 최초 선정된 과제들의 경우, R&D 단계가 종료되고, 현장 적용·확산 단계에서 계속 진행되고 있다. 따라서 문제해결 리빙랩에 있어서 최종 사용자 조직이 어떤 역할을 수행했는지, 개선방향은 무엇인지에 대해 도출하고, 최종 지역 문제 해결 성과에 대해 단정하는 것은 아직 이를 수 있다. 따라서 본 연구에서는 문제 기획 리빙랩 중심으로 최종 사용자의 조직화 과정 및 역할, 성과에 대해 한정적으로 분석하였다.

한편 행안부, 과기부 담당 공무원 및 국민생활연구지원센터와의 인터뷰를 통해, 본 과제 진행에 있어서 몇 가지 개선사항을 알 수 있었다. 가장 중요하고 빈번하게 나타나는 문제점은 스스로해결단 참여주체가 인사명령 등에 따라 유연하게 구성·운영됨에 따라 나타나는 문제점들이다. 즉, 리빙랩 신규 참여자는 이전 문제기획 리빙랩에 대해 이해도가 낮고, 이에 따라 공감대가 낮은 상태에서 연구개발 및 보급·확산 계획에 있어서 이전에 합의된 방향을 부정하거나 바꾸려는 시도들이 있었다고 한다. 이에 대한 해결책으로 과기부, 행안부에서는 현재 올해 신규 사업 공고 및 사업설명회 때 철저한 인수인계 및 이전 합의된 계획에 대한 존중 등을 안내하고 있다. 어떻게 최종 사용자 집단을 안정적으로 구조화하고 연계할지에 대해 개선이 필요하다고 생각된다.

두 번째 개선과제로는 지역혁신을 위해 활발히 활동하는 사회단체 및 리빙랩 조직들과 연계할 수 있을 지에 대한 것이다. 정부 주도의 리빙랩이다 보니 사업기간 종료 이후에도 적용된 솔루션이 지속 유지, 확대 발전하기 위해서는 결국 지역 중심의 최종 사용자 조직이 더 구조화되고 연계되어야 될 필요가 있다.

| 제4장 | 연구 종합 및 향후 과제

제1절 연구 종합

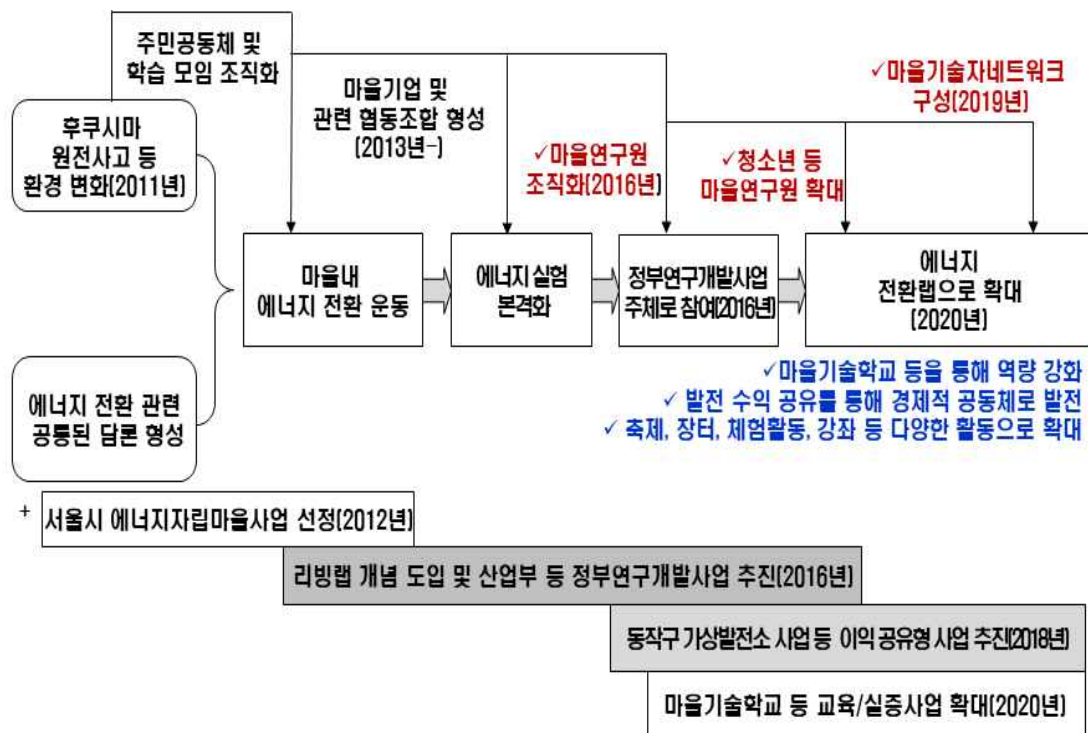
첫째, 리빙랩은 일상생활 및 삶의 공간을 실험실로 인식하면서 연구혁신 및 사회혁신 활동 전반에 일반국민의 적극적인 참여 및 역할이 두드러지게 나타나고 있다. 이 과정에서 스스로해결단, 마을연구원, 액티브시니어평가단, 1형당뇨환우병단체 등으로 당사자, 사용자, 수요자, 주민 주체가 조직화되면서 성장하면서 기존 시민 참여형 혁신 모델이 더욱 진전된 형태로 진화하고 있다.

둘째, 정부 주도나 시민사회 주도나 등 리빙랩 유형에 따라 최종 사용자의 조직화 형태는 활동 방식은 다르게 나타나고 있다. 정부 주도로 진행되고 있는 행안부 공감e 사업이나 과기부-행안부의 리빙랩 사업의 경우에는 지자체-일반주민-과학기술자(전문가), 폴리스랩 사업의 경우 일반시민-경찰관-현장실증관서 등으로 인위적으로 조직화되어 있다. 반면 성대골에너지전환마을의 경우 적극적인 참여 의지를 가진 주체로 자발적으로 구성되어 한시적인 리빙랩 사업이 끝나더라도 유지되는 모습을 보이고 있다(성지은·정병걸·송위진, 2020).

셋째, 선도 사용자 조직에서 시작해 점차 최종 사용자 조직으로 확대되어 가는 모습을 보이고 있다. 초기에는 적극적인 참여의지가 있는 주체들이 참여하였으나 교육·훈련·홍보 활동을 통해 사용자 그룹이 확대되는 모습이 나타나고 있다. 리빙랩 운영 초기부터 대표성, 전문성을 충족하는 주체를 구성할 수 없기 때문에 문제 해결과 리빙랩의 취지를 이해하고 적극적으로 참여하려는 의사가 있는 최종 사용자들로부터 시작해서 참여자를 확대해 나가고 있다(성지은·정병걸·송위진, 2020). 성대골의 마을연구원, 한국시니어리빙랩의 액티브시니어평가단, 행안부-과기부의 스스로해결단, 폴리스랩의 현장연구단 등도 적극적인 선도 사용자에서 시작해서 그 규모를 확대해 나가고 있다.

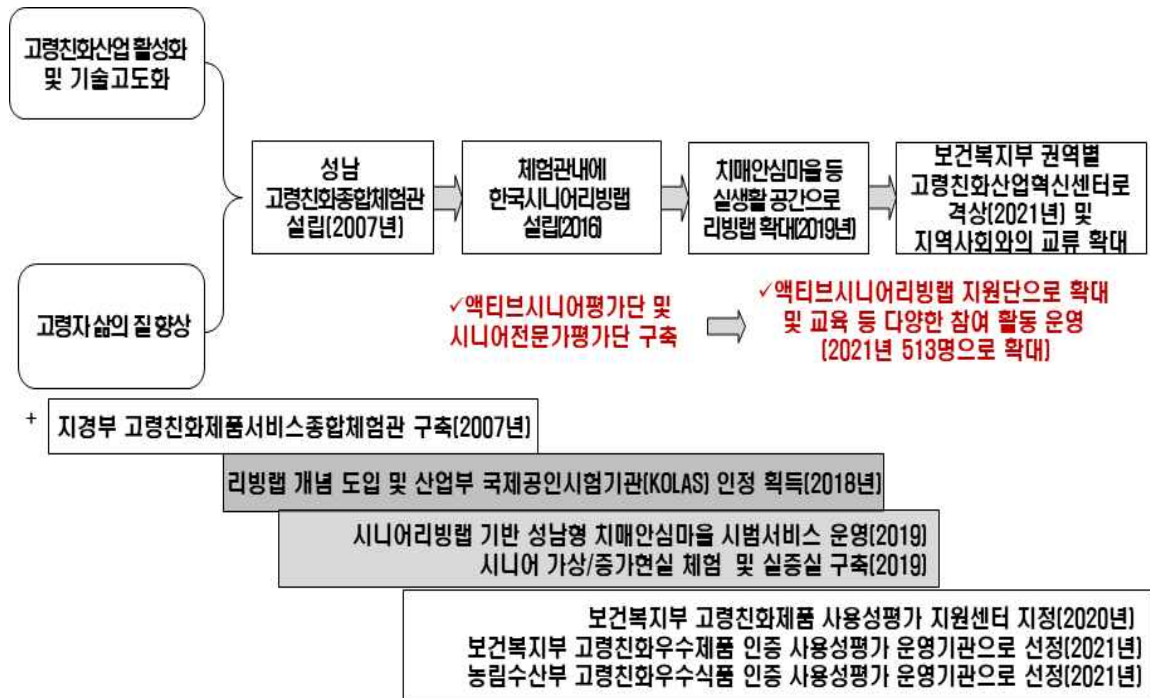
넷째, 당사자 또는 최종 사용자로서 리빙랩 활동을 하면서 ‘주체적 인식’ 및 ‘자기권능감’ 형성에 기여하고 있다(성지은·정병걸·송위진,2020). 시니어, 환자, 여성, 시민사회 등 리빙랩에 참여한 최종 주체들의 경우 자신이 사회에 기여한다고 느끼는 경우가 많으며, 제품·서비스를 개선하고 사회문제 해결에 적극적으로 기여하면서 공동으로 지식창조(co-creation) 수행 주체로 성장하면서 인식 개선에도 기여하고 있다.

[그림 4-1] 성대골 마을연구원 진화 과정



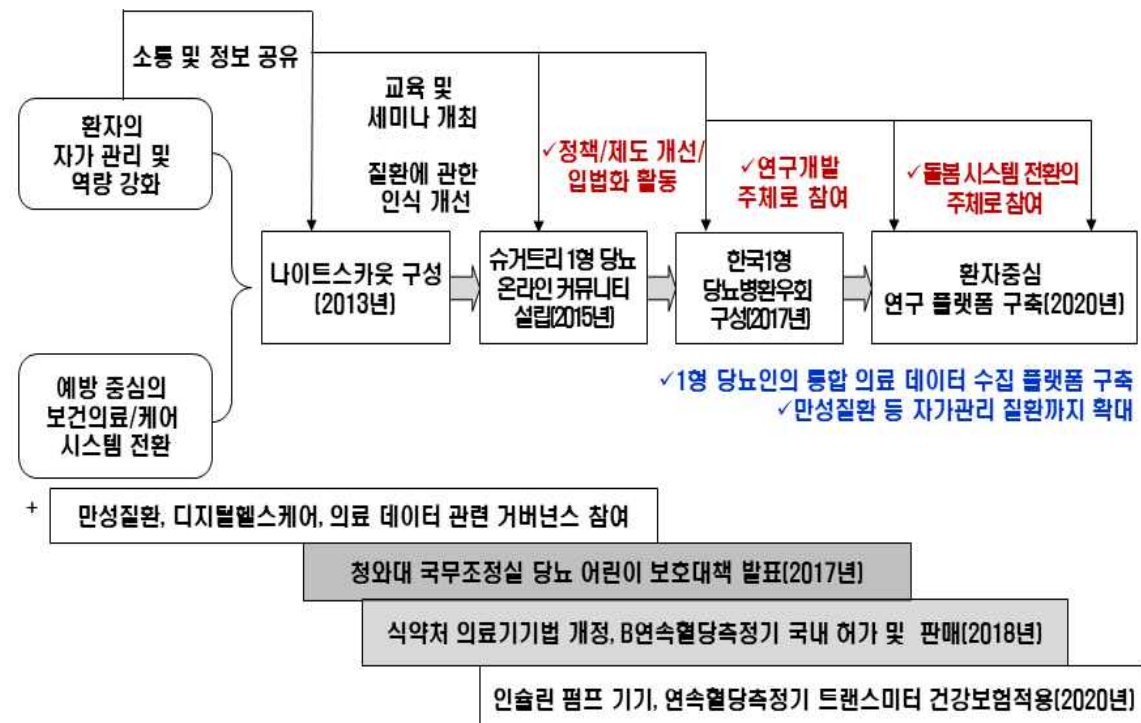
자료: 저자 작성

[그림 4-2] 성남 시니어산업혁신센터 액티브시니어평가단 진화 과정



자료: 저자 작성

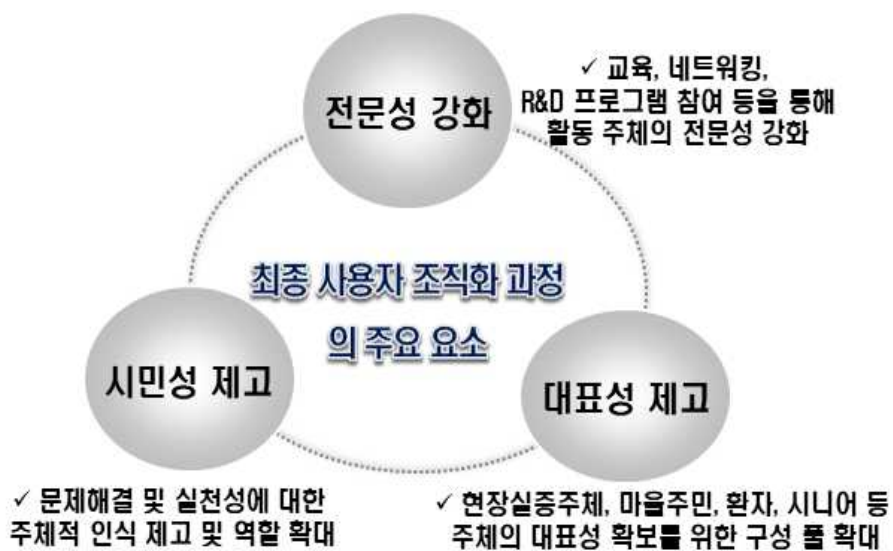
[그림 4-3] 한국1형당뇨병환우회 진화 과정



자료: 저자 작성

다섯째, 당사자 및 최종 사용자 주체의 자체 역량 및 조직화가 강화되면서 리빙랩 플랫폼으로 발전되어 가는 양상이 나타나고 있다. 당사자 및 최종 사용자 조직이 관련 산·학·연·관 관련 주체들과 함께 사회문제 해결 대안을 탐색하고 연구개발하고, 개발된 시제품을 실증하며, 제품을 기반으로 사회서비스를 제공하고 구현하면서 새로운 문제 해결 주체로 성장해 나가고 있다(성지은·정병걸·송위진, 2020).

[그림 4-4] 최종 사용자 조직화 과정의 주요 요소



자료: 저자 작성

여섯째, 초기에는 당사자, 소비자, 수요자 중심으로 조직화가 이뤄지지만 일정 부분의 성과를 보이고 난 뒤에는 시니어전문가평가단, 마을기술네트워크 등 기술과의 결합시키고 전문성을 확보하려는 노력이 점차 이뤄지고 있다. 또한 문제 해결 중심으로 관계가 확대되고 있다. 성남 시니어산업혁신센터의 경우 시니어 평가단을 넘어 이들을 돌보는 간호사나 요양보호사 등 돌봄 주체들도 참여도 함께 이뤄지면서 새로운 고령친화제품 평가단도 구성되고 있다.

<표 4-1> 연구 종합

	성대골 마을연구원	성남시니어산업 혁신센터 액티브시니어평 가단	치안현장맞춤 연구개발사업 의 폴리스랩	행안부 '공감e가득' 사 업의 스스로해결단	한국1형당뇨병 환우회	한국1형당뇨병 환우회
사업 개요	지역 기반의 에너지 운동을 통해 기존의 하향식·공급 위주에서 상향식·수요 위주로의 에너지 전환을 시도	고령친화기업이 액티브시니어평가단의 실증 지원을 통해 소비자의 니즈를 파악하고 제품 개선방안을 제시하여 기술 고도화 달성에 기여가 목표	국민, 경찰, 연구자 등의 협업을 기반으로 치안현장 수요에 대한 문제해결 R&SD 추진을 통해 국민 체감도 향상을 목적으로 추진	시민의 참여와 협력을 통한 사회문제해결 활성화로 사회적 가치 창출 및 국민 삶의 질 개선에 기여하기 위해 진행	보건·의료 서비스 패러다임이 공급자 위주의 치료 중심에서 수요자 중심의 예방·예측 중심으로 변화하면서 환자 스스로 건강을 관리하는 환경 필요	연구자 및 지역주민·지자체 등이 참여하여 주민이 체감할 수 있는 문제해결 방안 탐색
최종 사용자 조직화	·지역주민의 지속적인 참여 확대 및 아이디어 도출을 위해 조직화 ·사업 참여의 자발성 및 적극성을 기반으로 선정 ·자발적으로 활동하면서 에너지자립을 위한 주민의 식변화, 기술적 실험 등 다양한 사업을 진행	내방객 중 시니어 대상 서비스와 기술개발에 관심이 있고 참여의사가 있는 시니어들을 공개모집하여 위촉장을 수여하고 이들에 대한 역할 교육과 보상을 통해 적극적인 활동 유도	·현장실증연구단은 현장 실무 중인 일선 현장 경찰관으로 해당 연구과제에 관심이 많거나 전문지식이 있는 이들로 구성 ·치안 현장 문제 해결을 위한 현장의 수요 제안과 실증연구 지원	·지역단위 디지털 사회혁신의 문제해결 역량 및 기술 활용능력 제고를 위해 전문가가 참여 ·지역주민의 직접적 참여와 기여를 위한 사전 사례 발굴·주민참여공론·분야별 열린 포럼 등 혁신과정을 추가해 공유·협력 추진	환자 스스로의 건강과 자녀의 건강을 위해 1형 당뇨병 환자 커뮤니티 구성	연구자 및 담당 지자체 공무원(기획부서 및 실행부서 포함), 주민대표 및 사회단체 활동가 등 다양한 이해관계자가 포함된 '스스로해결단' 구성
자격 및 구성	10대부터 70대까지 세대로 구성되며, 마을 기술자, 전업주부, 학생, 교사 등으로 다양	자격은 연령, 성별, 학력에 특정되지 않고 리빙랩과 평가단의 역할을 이해하고 적극적인 관심을 가지는 시니어면 누구나 참여 가능	·개인 단위가 아닌 현장실증관서라는 조직단위로 선정·운영하고 있어, 해당 관서에 소속된 조직원에게 한해	스스로해결단은 사전 조사를 통해 지역 문제의 분야를 한정된 후 해당 분야 지역 문제 해결에 관심이 있는	1형 당뇨병 환자 및 가족	최종사용자인 주민뿐만 아니라 지역현안과 관련된 다양한 이해관계자 집단을 포함하고자 노력

	성대골 마을연구원	성남시니어산업 혁신센터 액티브시니어평 가단	치안현장맞춤 연구개발사업 의 폴리스랩	행안부 '공감e가득' 사 업의 스스로해결단	한국1형당뇨병 환우회	한국1형당뇨병 환우회
			리빙랩 참여 자격이 부여	주민, 전문가, 담당공무원 등 으로 구성		
역할 및 활동	집담회, 워크 숍, 포럼, 강 좌 등 학습 및 활동에 참여	개발 전단계에 걸 쳐 고령자의 니즈 를 반영할 수 있 도록 제품 및 서 비스에 대한 아이 디어나 시제품에 대한 개선 의견을 제공	·치안 현장 문 제 해결 솔루 션의 현장 활 용 가능성 향 상 및 부족한 부분에 대한 추가 연구개발 요청 ·개 발제 품의 활용 편의성에 대한 의견 개 진과 현장 관 점에서의 해당 연구 성과의 실질적인 활용 방안에 대한 고민 수행	·지역문제 선 정, 해결방안 결정, 해결방 안 실행과 함 께 운영전반에 관여 ·제품/서비스 개발과 평가 과정에 참여해 의견제시 및 주요사항을 결 정	소통 및 정보 공유, 교육 및 세미나 개최, 연구·개발 활 동 참여 및 지 원, 질병에 관 한 인식 개선 활동, 정책 및 제도 개선 및 입법화 활동 등	체감하는 지역 현안에 대해 연구자에게 상 세히 설명하거 나 수요 발굴 및 기술 실증 주체 활동으로 서의 역할 진 행
성과 및 의의	에너지전환의 고도화 및 자 립화	시니어 개인에게 는 자신을 위한 제품/서비스에 직 접 참여함으로써 자긍심을 높이고, 액티브시니어평 가단을 활용한 기 업은 매출액과 고 용증대라는 성과 를 창출	·활용 가능 한 수준의 시제품 /서비스 개발 ·개발된 시제 품 / 서 비 스는 기술이전 및 투자에 대한 문의와 함께 구매를 통한 현장적용 시도	주민이 참여하 여 문제해결을 주도하는 민관 산학연 커뮤니 티 중심의 문 제해결 방식을 실험	·1형 당뇨인의 자가 관리 능 력을 높이기 위한 환자중심 연구 플랫폼 구축 ·새로운 환자 주도 질병 관 리의 기반 마 련	·타 사업에 비 해 최종 사용 자 조직의 만 족도 높음 ·최종 사용자 조직의 활발한 참여로 인한 지역혁신 역량 강화

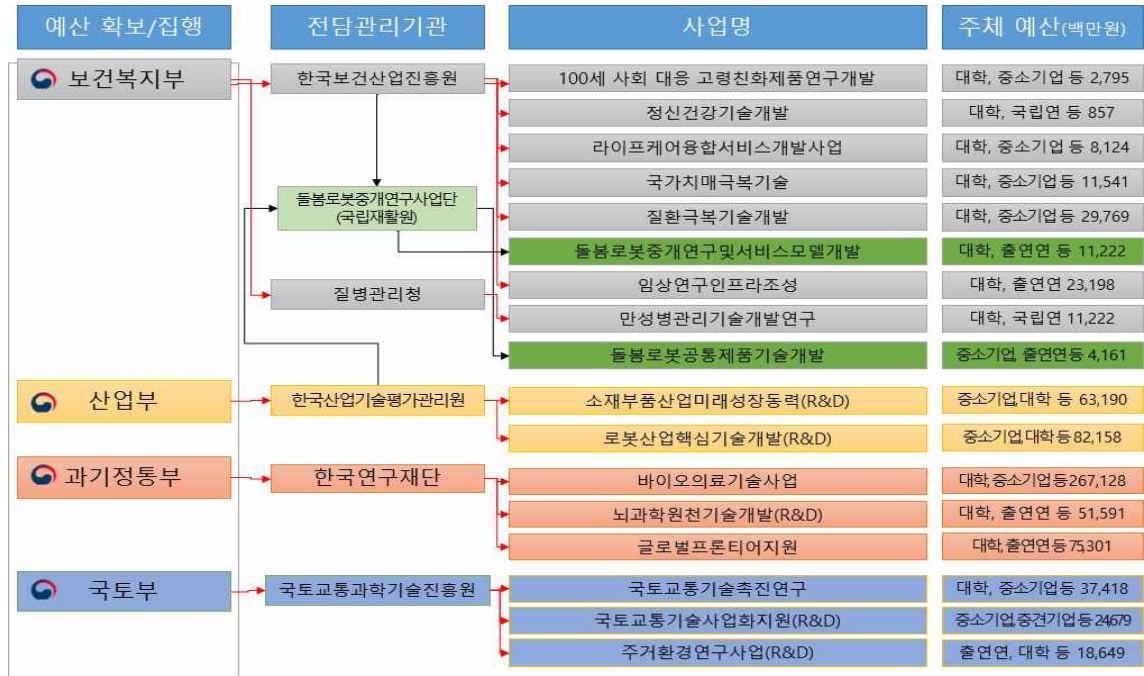
자료: 저자 작성

제2절 향후 과제

지금까지의 논의를 기반으로 정책적 시사점과 향후 과제를 정리하면 다음과 같다.

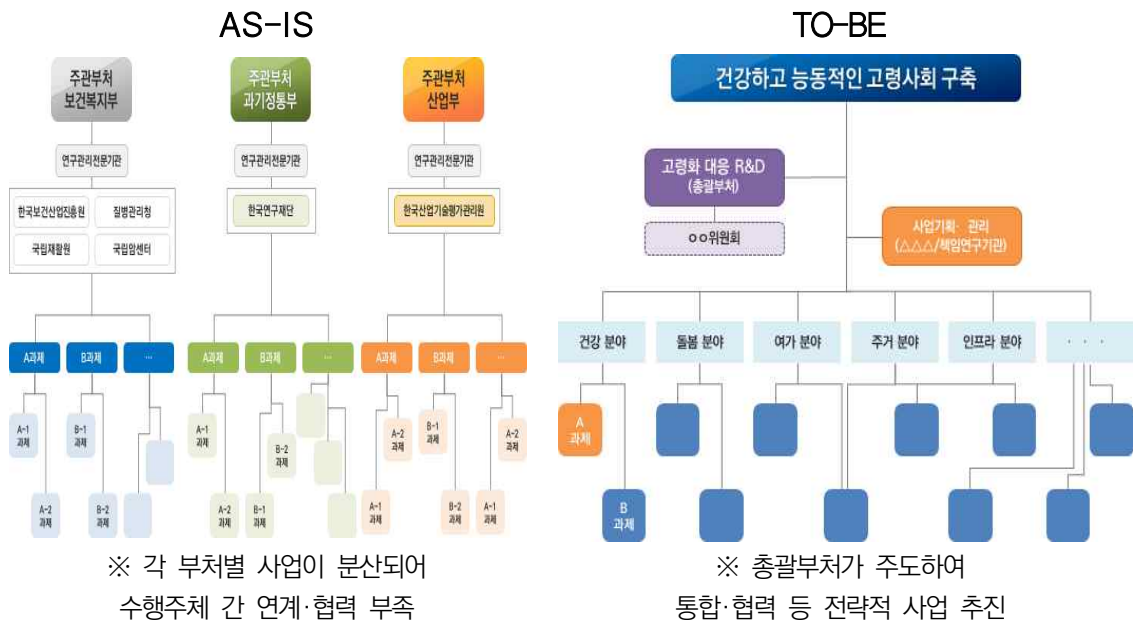
첫째, 최종사용자의 역량을 보다 효과적으로 활용하고 실질적 사업의 성과를 거두기 위해서는 국민 참여형 연구개발사업의 시간적·공간적 연계 범위를 확장해서 이해하고 연결할 필요가 있다. 국민 참여형 사업이 실제 성과로 이어지기 위해서는 과학기술활동과 사회혁신활동, 전문성과 시민성의 결합이 더욱 적극적으로 이뤄질 필요가 있다. 무엇보다도 사용자(일반시민)와 개발자가 반복적인 상호 교류 및 학습을 통해 문제해결까지 함께 가는 것이 중요하다. 그런데 시간적 범위에서 보면 현재 이뤄지고 있는 많은 국민 참여형 연구개발사업이나 사회혁신사업이 6개월 이내의 단기적인 과제이거나 길어도 1~2년 내에 마무리되는 일회성 사업으로 진행되고 있다. 일부 사업의 경우 정부나 지지체의 위임을 받아 3+2년 정도의 중장기로 진행되고 있으나 상당수가 단발성 사업이기 때문에 연속성 확보가 어려운 상황이다(성지은 외, 2017). 각 사업의 연계성을 살펴보면, 상당수의 연구개발 과제가 부처 간 연계 없이 부처별로 진행되고 있고 그 성과는 요소 기술개발이나 시작품 도출 수준에 그치고 있다(성지은 외, 2017). 이처럼 단발성의 개별적 과제로 끝나게 되면 리빙랩과 리빙랩에 참여하는 최종사용자의 경험과 지식 등이 제대로 축적되지 못하며, 다양한 경험과 지식의 결합을 통해 근본적 해결책을 만들어 내거나 이를 바탕으로 성과를 확산·확장하는 것이 어려워지게 된다. 문제해결 중심으로 각 사업을 연계하고 R&D를 넘어 실증 및 사회적 활용·확산까지 이어질 수 있도록 지자체, 대학, 기업, 사회적경제조직, 시민사회 등과의 협력적 거버넌스 구축이 필요하다.

[그림 4-5] 부처별 진행 사업의 예시-고령화 관련 R&D 추진체계 현황



자료: 국가과학기술자문회의(2021.10.26)

[그림 4-6] 문제해결 중심의 통합적 사업 추진의 예시-고령화 대응 R&D 추진방향



자료: 국가과학기술자문회의(2021.10.26)

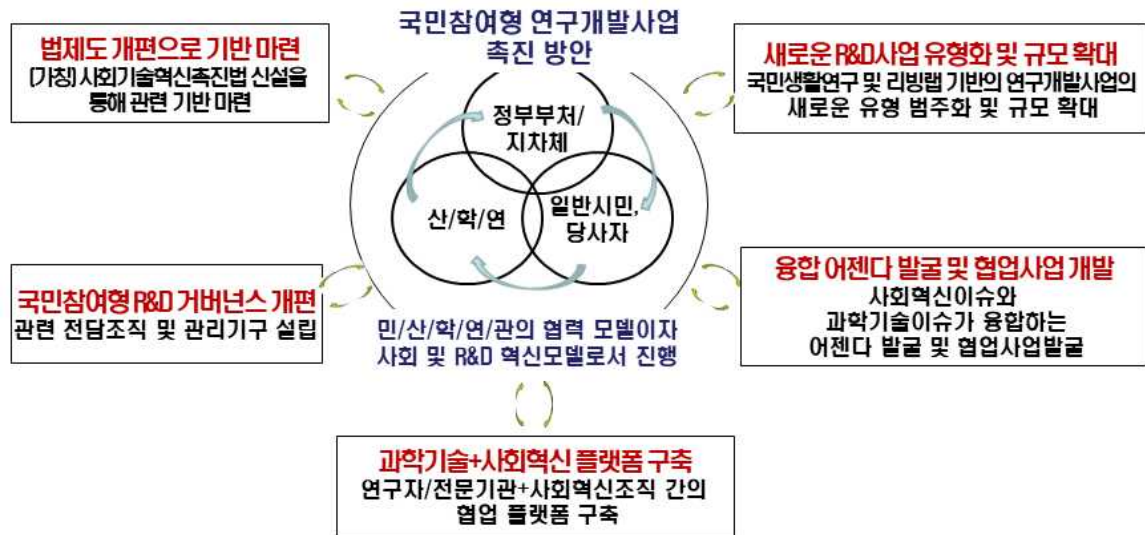
<표 4-2> 사업의 지향점 및 차별적 내용

구분	As-Is(개별 영역)		To-Be(영역 융합)
지향점	개별 영역 차원의 성과 및 효과성 제고	⇒	영역 간, 주체 간 연계·고도화스케일업
관점	단기적 개별사업 추진	⇒	중장기적 사회·기술시스템 전환+문제해결형 플랫폼 사업
목표	경제성장, 기업성장, 국가경쟁력 제고	⇒	사회적 난제 해결, 지속가능성 확보, 국민 삶의 질 향상
R&D 내용	수월성 및 탁월성 위주의 연구+기업지원 연구 중심	⇒	Pre R&D(문제 기획 등)+R&D+Post R&D(실증 및 사회 적용)+사회혁신
R&D 주체	산-학-연 전문가	⇒	민-산-학-연-관 주체
차별적 내용	· 개별 단위의 민산·학연·관 연계 노력 · 부처 및 개별 주체 차원의 사업 기획추진 · R&D, 사회혁신, 규제·제도 개선 개별 진행	⇒	· 민산·학연·관 연계·협력 플랫폼 구축 · 문제해결 중심의 부처 간, 주체 간 통합적 사업 기획·연계·확산 · R&D+사회혁신+규제·제도 개선 연계 방안 제시

자료: 저자 작성

이를 위해서는 사회문제 해결형 R&D 및 리빙랩 활동을 촉진할 수 있는 전담조직 신설이 필요하다. 이와 함께 (가칭) ‘사회기술혁신촉진법’ 신설을 통해 전담 ‘과’나 ‘국’ 차원의 전담조직 신설부터 R&D 사업, 인력 양성 및 지원체계, 인프라 구축, 교육·훈련시스템 등이 총체적으로 재설계될 필요가 있다. 민-산-학-연-관 주체 간의 상호협력을 통해 공동 기획과 함께 공동 과제 형성을 함께 하는 플랫폼 구축도 중요한 과제이다(산학뉴스, 2021.12.7.).

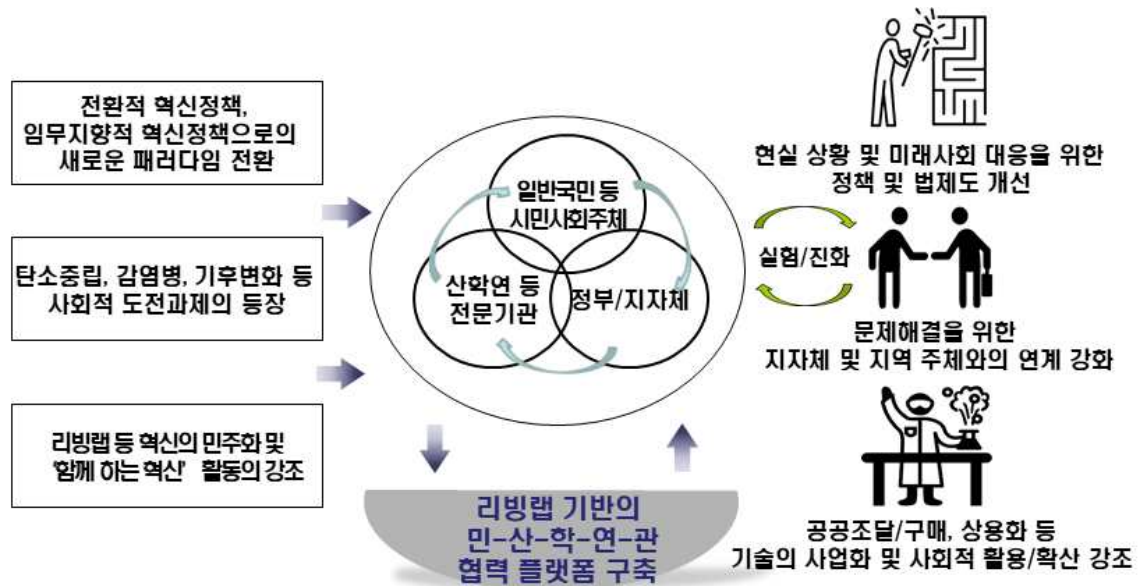
[그림 4-7] 국민참여형 연구개발사업의 촉진을 위한 과제



자료: 저자 작성

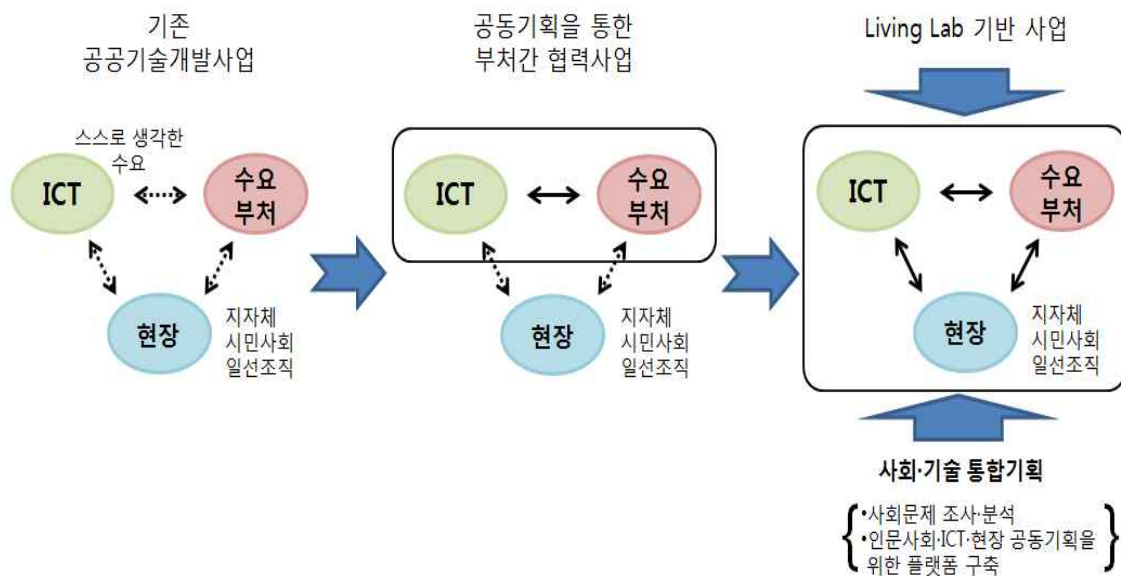
둘째, 사회적 난제의 해결을 위해서는 하향식의 문제해결만이 아니라 상향적 방식의 해결방식의 활용이 필요하다. 이를 위해서 정부는 문제를 정의하고 해결하는 방법이 아니라 그런 역할을 하는 주체 즉 최종사용자를 조직화하고 그들 간에 공동창조가 지속적이고 연속적으로 이뤄지도록 하는 플랫폼을 구축·운영할 필요가 있다. 그동안 정부는 하향식으로 선택과 집중을 통해 자원을 배분하는 것에 중점을 두어 왔다. 시민참여 및 협력적 거버넌스를 지속적으로 제시해 왔지만 그 활동 자체는 형식화되어 시민사회 대표자가 위원회에 참여하는 모습이 주를 이뤄 왔다. 이제는 이러한 일회적이고 소극적인 참여를 넘어 적극적인 공동 창출의 주체로 성장하기 위한 최종 사용자 및 지역주민의 역할 정립 및 조직화가 필요하다. 특히 장기적인 사회·기술 시스템 전환의 관점을 견지하면서 과학기술과 사회혁신 영역 간의 융합은 물론, 전문성과 시민성의 통합이 이뤄질 수 있도록 각 주체의 활동을 연계하고 조직화해 나갈 필요가 있다.

[그림 4-8] 민-산-학-연-관 협력 플랫폼 구축의 필요성과 과제



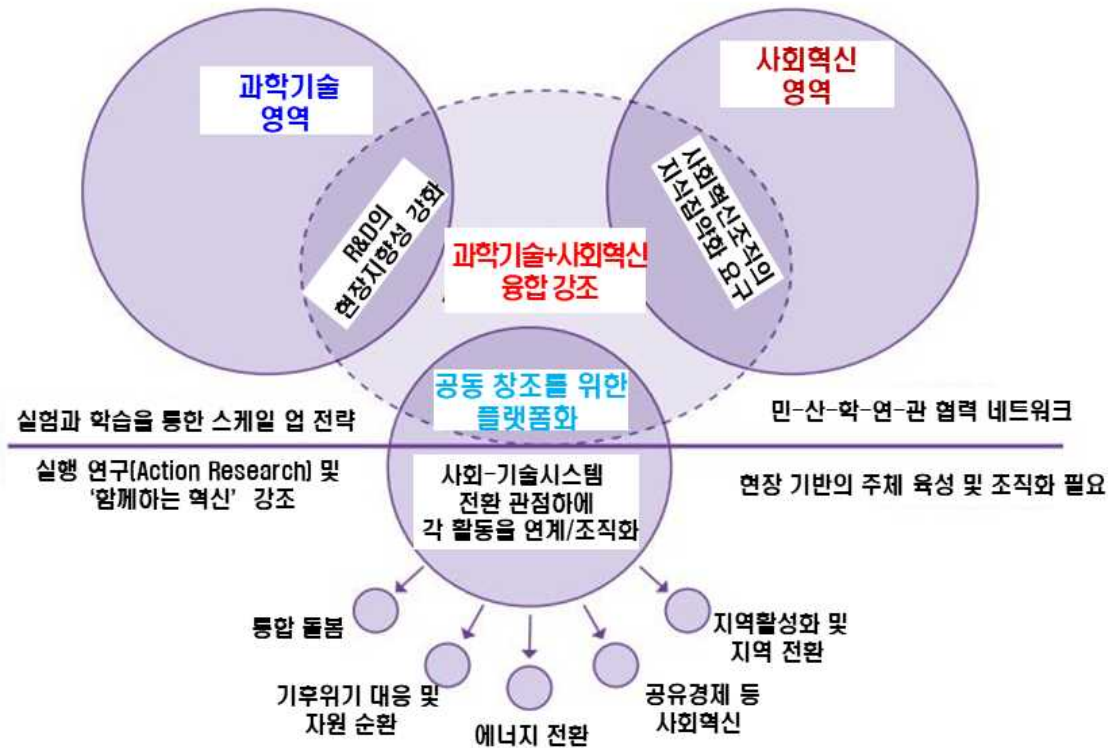
자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·과학기술기획평가원(2020)

[그림 4-9] 리빙랩 활용 사업의 특징



자료: 성지은 외(2015)

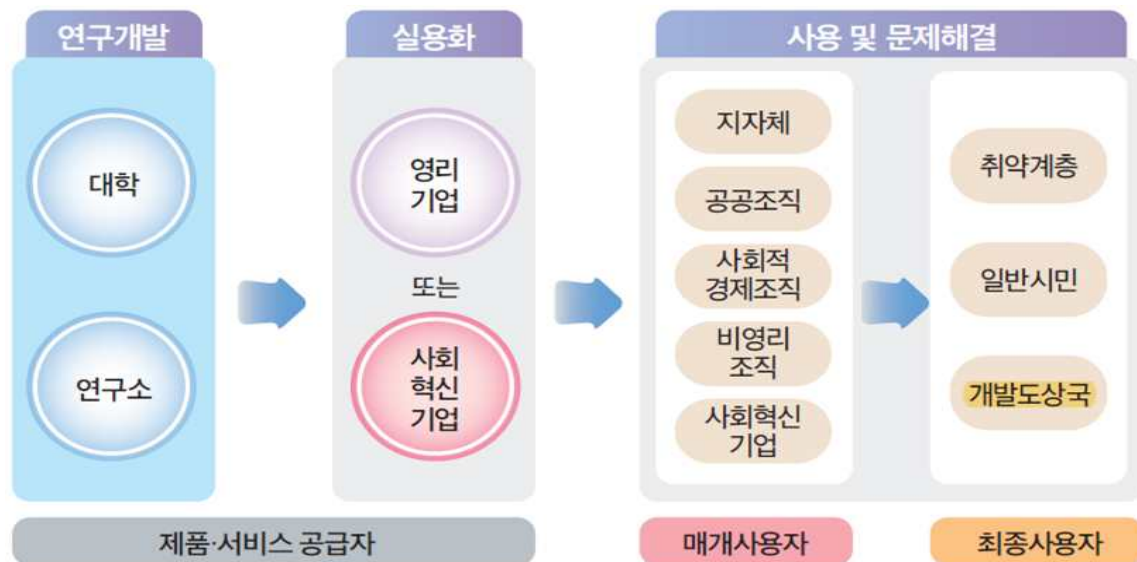
[그림 4-10] 시스템 전환의 관점하에 각 활동의 연계 및 협력 플랫폼 구축 방안



자료: 저자 작성

셋째, 사회적 가치를 추구하고 일자리 창출, 지역순환경제 등에 적극적인 사회적경제조직 및 시민사회조직을 리빙랩의 활동 주체로 성장시켜 나갈 필요가 있다. 사회적경제조직이나 시민사회조직의 강점으로 현장에서의 경험과 암묵지, 그리고 시민사회와 맺고 있는 연대적 네트워크를 들 수 있다. 전문성과 시민성 간의 융합을 강조하는 리빙랩은 사회적경제의 연대·협력 및 개방성을 제고시키고 지식 집약도를 향상시켜 새로운 고도화 및 스케일업의 기회를 제공해 줄 수 있다(성지은, 2021b). 현장의 경험과 지식을 기반으로 산·학·연·관 전문 기관 및 조직과 공동으로 활동을 진행하면서 과학기술혁신활동의 협력 파트너로도 참여 및 성장이 가능할 뿐만 아니라 공동으로 만들어낸 과학기술혁신 성과물을 활용·확산하는데도 역할을 할 수 있다.

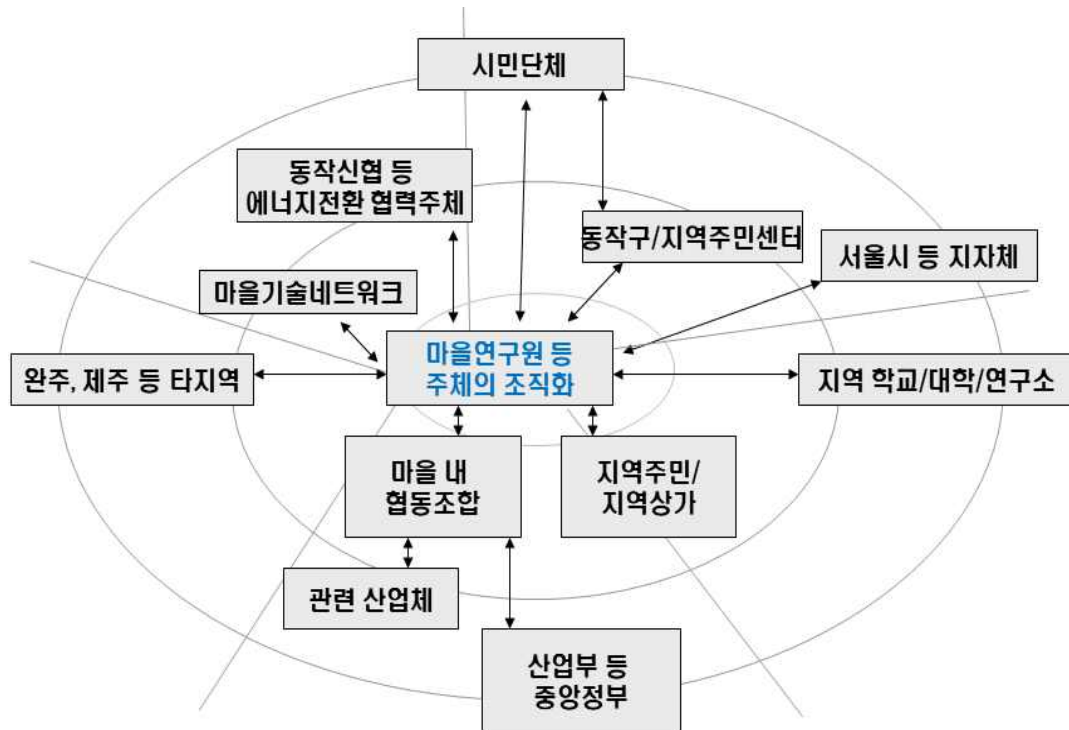
[그림 4-11] 문제해결 주체로서의 사회적경제조직 및 시민사회의 참여 확대



자료: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원·과학기술기획평가원(2020)

넷째, 최종사용자들이 협력하는 리빙랩을 특정 공간으로 이해하거나 제한할 것이 아니라, 지역사회와 공동체를 이러한 협력이 이루어지는 플랫폼으로 이해하고 활용하는 것이 필요하다. 즉 지역·커뮤니티를 다양한 아이디어, 정책, 기술·제품·서비스 실험의 장이자 새로운 주체를 육성하고 이들이 성장하는 플랫폼으로 인식하고 활용할 필요가 있다는 것이다. 관련 주체가 함께 사회문제 해결 대안을 탐색하고 연구개발하고, 개발된 시제품을 실증하며, 제품을 기반으로 사회서비스를 제공하고 구현할 수 있는 지역의 중요성이 더욱 커지고 전체 사회·기술시스템 전환의 전망을 둔 전략적 니치 실험이자 혁신 플랫폼으로 지역이 진화하고 있다(성지은, 2021b). 지역이 플랫폼으로 진화하게 되면 지역주민을 조직화하고 이를 지원하고 담당하는 사회적경제조직이 형성되고 활동할 수 있는 장을 갖추게 된다. 마을만들기 등 기존 지역 커뮤니티 활성화 사업을 과학기술과 전문성을 결합시켜 보다 고도화시켜 낼 수 있는 사업 발굴 및 추진이 필요하다.

[그림 4-12] 성대골 마을연구원 중심의 에너지전환 플랫폼 구축(예시)



자료: 저자 작성

다섯째, 당사자·수요자·사용자·소비자 등 문제해결의 주체이자 대상으로서 성장하고 공공적·사회적 주체로 조직화되는 과정에 대한 스토리 발굴과 우수 사례에 대한 공유·확산도 필요하다(성지은 외, 2021). 그동안 한국에서도 리빙랩 운영 경험·노하우를 공유·학습하고 주체 간, 지역 간, 영역 간 교류를 다지는 것을 목표로, 2017년 3월 한국 리빙랩 네트워크(KNoLL: Korean Network of Living Labs)가 발족되어 격월별로 포럼을 진행해 왔다(성지은, 2021b). 광주·대구·부산·울산·전북·경남·대전 등의 지역과 대학·스마티시티·돌봄 등 주체 및 영역별로 리빙랩 네트워크가 발족되었다. 이와 함께 일본·네덜란드 등 해외 리빙랩 활동과의 연계·교류도 활발하게 이뤄지면서 관련 주체 간의 플랫폼 구축을 시도하고 있다(성지은, 2021b). 2020년 5월부터는 민·산·학·연·관 각 분야 리빙랩 주체를 대상으로 활동 계기와 추진 내용, 성과, 어려움, 향후 계획 등에 대해 듣는 좌담 형식의 유튜브 방송(한국리빙랩네트워크TV)을 통해 리빙랩 활동 경험과 시행착오를 공유하고 향후 비전과 계획을 소개함으로써 리빙랩 활동의 조직화·고도화·스케일 업을 시도하고 있다(성지은, 2021b). 리빙랩 활동

의 핵심 요소인 최종 사용자 조직화 과정도 다양한 매체를 활용해 경험을 공유하고 우수 사례를 발굴 및 확산해 나갈 필요가 있다(성지은, 2021b).

[그림 4-13] 한국 리빙랩 네트워크 TV 방송

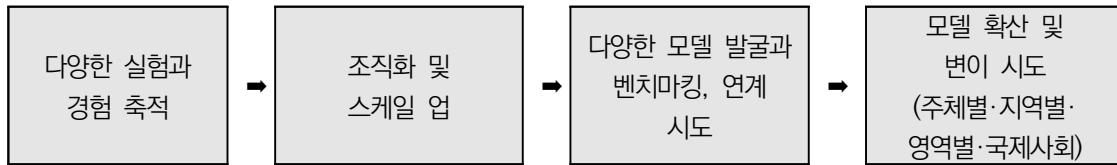


자료: 한국리빙랩네트워크TV(<https://www.youtube.com/channel/UCYMDRg3zhEJsw6NimMqx5vg/>)

여섯째, 리빙랩의 운영 초기부터 온전한 사용자 집단 구성하는 것은 어렵기 때문에 점진적 확대와 조직화를 통해 최종사용자 규모를 확장하는 전략이 필요하다. 이를 기반으로 리빙랩 운영 과정에서 활용할 최종 사용자 및 주민의 조직화를 위한 운영원칙 등을 포함하는 선도 모델을 개발하고 이를 진화적으로 확산해 나가는 것이 중요하다. 그러나 리빙랩이 지향하는 목표나 상황이 다르기 때문에 리빙랩에 참여하는 최종사용자의 자격이나 구성이 동일할 수는 없다. 모든 상황에 적용될 수 있는 최종사용자의 조직화를 위한 최선의 구성방법이나 운영방법은 없기 때문이다. 따라서 모든 리빙랩에 적용되는 구체적인 경직적인 구성 원칙이나 운영 원칙보다는 다양한 상황을 고려하여 상황에 적절하게 적용할 수 있는 모델이 필요하다. 이러한 모델은 경직적 원칙이나 조건이 아니라 리빙랩의 환경이나 사회적 요구의 변화 등에도 대응할 수 있는 진화적 적응과 변화가 가능해

야 한다.

[그림 4-14] 전략적인 실험과 스케일 업 및 확산 전략



자료: 저자 작성

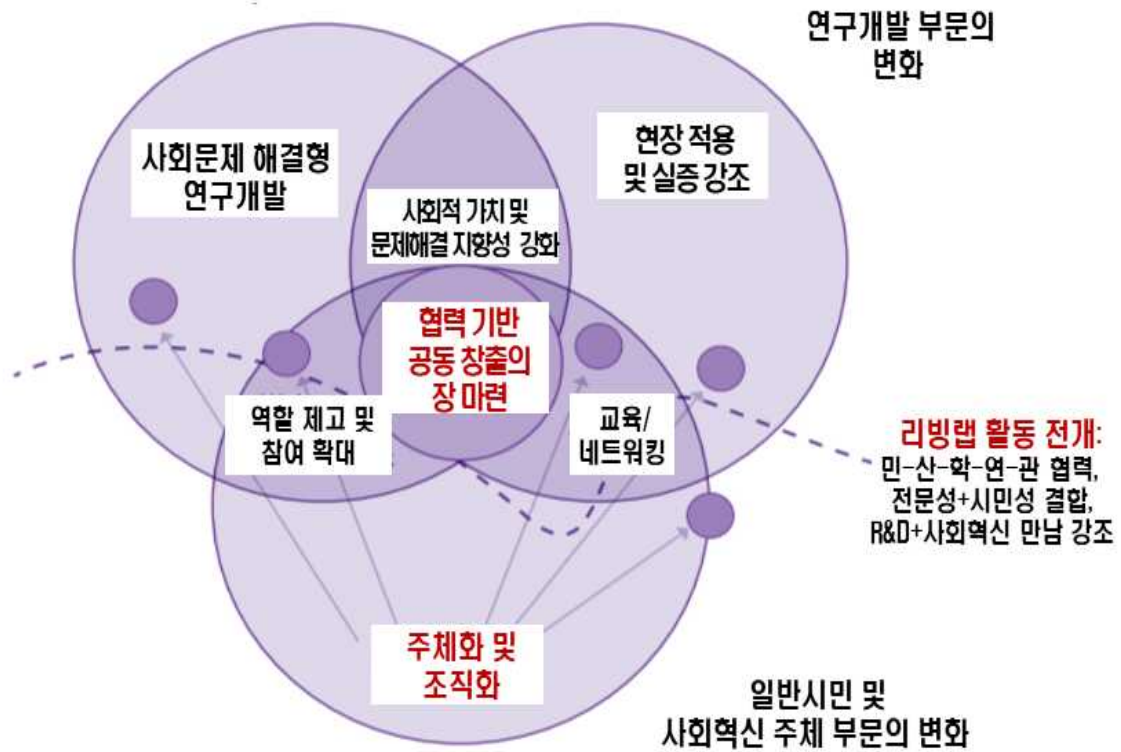
일곱째, 최종 사용자들이 역할 갈등이나 역할 모호성을 느끼지 않는 상황에서 역량과 지식을 갖추고 문제해결의 주체로 활동하기 위해서는 최종 사용자를 대상으로 지속적 학습이 이루어지는 학습 체계와 프로그램이 필요하다. 성대골의 마을연구원 등에서 볼 수 있듯이 국가연구개발사업이나 지지체 차원의 리빙랩 사업을 통해 주민과 마을조직, 사회적경제조직이 역량을 키우면서 공동창조의 주체로 성장하는 모습을 볼 수 있다. 그러나 이들이 리빙랩 혁신의 주체로 성장하는 과정은 자연스러운 과정은 아니며, 이러한 주체로 성장하도록 촉진하기 위한 지속적 교육과 훈련이 필요하다. 대학 차원의 리빙랩 교육, 지역별 리빙랩 코디네이터·퍼실리테이터 교육, 50+ 및 평생 학습교육 등의 교육 프로그램을 통해 주체의 참여 확대 및 조직화를 촉진해 나갈 필요가 있다(성지은 외, 2021). 그 경험과 자원·인프라를 기반으로 점진적으로 리빙랩 플랫폼으로 진화시켜 나갈 필요가 있다. 연구자의 경우에도 기존의 연구개발과제와 다른 임무와 역할 수행 과정에서 역할 갈등을 느끼기도 한다는 점에서 최종사용자와 협력하는 연구자들의 역할 이해와 효과적 상호작용을 위한 학습도 필요하다.

여덟째, 최종사용자의 적극적 참여와 적극적 활동을 할 수 있도록 동기화하기 위한 동기 부여 방식과 내용에 대해 고민할 필요가 있다. 마을연구원이나 액티브시니어평가단의 경우 최종 사용자에게 일비 차원에서 일정한 금전을 지급하는 기준을 마련하고 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 그런데 교통비 등에 대한 최소한의 금전적 보상은 필요하지만 금전적 유인은 시민으로서의 참여를 금전적 보상을 받기 위한 활동으로 인식하게 만들고 오히려 내적 동기를 약화시킬 수도 있다. 외국의 경우 리빙랩 활동을 지역사회 시민의 권한과 의무로서 인식하기 때문에 활동비를 지급하지 않는 곳도 다수인데, 이는 참여를 통해 얻게 되는 사회적 책임감이나 사회적 기여에 따른

보람 등의 내적 동기를 유발할 수 있다는 장점이 있다(성지은·송위진·김수은, 2020). 따라서 금전적 수단을 넘어 최종 사용자의 지속적인 참여와 몰입을 이끌어낼 수 있는 내적 동기 유발과 동기 부여 방안의 마련이 중요한 과제라 할 수 있다.

아홉째, 다양한 주체들 간의 갈등을 관리하고 상호신뢰를 강화할 수 있는 운영방식과 규율 설계가 필요하다(성지은 외, 2017). 지역주민들의 자발적 참여를 바탕으로 하는 경우 최종사용자집단이 조직화되는 집단진화 과정에서 서서히 규범이 형성된다. 그러나 정부부처나 공공기관이 주도하는 리빙랩의 경우 참여의 선정방식부터 운영방식이나 규범에 대한 기본적 원칙들이 마련되어 있어서, 최종사용자들이 이를 바탕으로 구체적 규칙을 설정하고 협력활동이 이뤄지게 된다. 그런데 이런 규범이나 규칙이 최종사용자의 적극적 협력과 협력적 창조활동을 이끌어내기 위해서는 다양한 주체들 간의 공동의 비전과 신뢰 형성이 잘 이루어질 수 있도록 하는 해야 한다. 이를 위해서는 기회주의적 행동과 특정인이 의사결정 독점을 예방·제어할 수 있는 시스템 및 공동의 비전형성과 신뢰관계 형성을 통한 자율적 규율시스템 구축이 필요하다. 전문가 조직의 경우 자기 이익 추구의 경향, 현장 맥락에 대한 이해 부족, 시민들과의 소통능력 부족 등과 같은 요소를 불식시킬 수 있는 프로그램 설계가 필요하다. 최종 사용자 그룹의 경우에는 개인 민원 해결과 사익 추구 경향을 규율하기 위한 제도와 규칙이 필요하다(성지은 외, 2017). 또 다양한 사용자 요구가 제기되고 반영되는 과정에서 원칙 없이 혼란스럽게 요구가 제기됨으로써 연구자와 사용자간의 의사소통에 문제를 일으키고 연구의 진행에 혼선을 초래할 수도 있다는 점에서 이를 방지하기 위한 운영 방식과 관련된 규칙도 필요하다.

[그림 4-15] R&D와 사회혁신의 만남으로서 리빙랩 활동과 주체의 조직화



자료: 저자 작성

참고문헌

1. 국내자료

- 과학기술정보통신부·행정안전부(2021.8.), '22년도 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 사업공모 추진계획.
- 과학기술정보통신부(2021.9), '22년도 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업 사업공모 추진계획.
- 국가과학기술자문회의(2021.10.26), 『실효성 제고를 위한 통합적 공공 R&D 이행전략』. forthcoming.
- 경찰청(2021), 『치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩 2.0) 신규과제 선정 계획 공고』.
- 국민생활연구지원센터(2020), 2020년도 문제기획 리빙랩 스스로해결단 명단, 내부자료.
- 국민생활연구지원센터(2021), 『충청남도 문제기획 리빙랩 활동보고서』.
- KIST폴리스랩사업단(2019a), 『치안현장 맞춤형 연구개발사업 설명 자료』.
- KIST폴리스랩사업단(2019b), 『폴리스랩 추진 현황 및 성과』.
- TBNA(2021), 『2020년도 문제기획 리빙랩 만족도 조사 보고서』.
- 김미영(2021), 「지속가능한 돌봄 전환을 위한 혁신주체로서 환자의 역할과 과제」. 제3회 지속가능발전을 위한 리빙랩 포럼 발표문.
- 김선우 외(2019), 『전환시대 지역혁신』. 과학기술정책연구원 정책보고서.
- 김준한(2017), 「에너지전환 리빙랩의 경험: 성대골 도시지역 미니태양광 리빙랩」. ENERZINE FOCUS, 80.
- 김준한·한재각(2017), “에너지 전환을 위한 리빙랩의 경험: 성대골 에너지자립마을의 도시지역 미니태양광 리빙랩 사례를 중심으로”, 에너지기후정책연구소 Working Paper_201708.
- 마을닷살림협동조합(2019.8), 『에너지자립마을의 지속가능성 확보를 위한 마을 특화모델 발굴 리빙랩 운영수행계획』, 리빙랩 용역 착수보고 발표자료.
- 마을닷살림협동조합(2020), 『마을기술자와 함께하는 2020 우리집 그린케어 성대골 마을기술학교』, 리빙랩 용역 착수보고 발표자료.
- 산학뉴스(2021.12.7.), “사회문제 해결형 R&D 고도화를 위해 거버넌스를 어떻게 개편해야 할까?”, 정책좌담회 기사.
- 성대골마을(2020), 『성대골에너지자립마을 활동백서(2010.1-2017.12)』.

- 성대골사람들(2020), 『2050 탄소배출 제로를 위한 마을기술 네트워크와 우리동네 전환센터』, 2020 도시전환랩 실험 프로젝트 본 실험 결과 보고서.
- 성지은·송위진·박인용(2013), 「리빙랩의 운영 체계와 사례」, 『STEPI Insight』, 127호, 과학기술정책연구원.
- 성지은·송위진·김종선·박인용(2015), 「ICT 분야의 한국형 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부 수탁과제.
- 성지은·정병결·송위진(2020), 「리빙랩에 참여하는 최종 사용자 그룹: 현황과 과제」, 『리빙랩 동향과 이슈』, 제3호, 한국리빙랩네트워크.
- 성지은·박인용(2016), 시스템 전환 실험의 장으로서 리빙랩: 사례 분석과 시사점, 『기술혁신학회지』, 제19권 제1호.
- 성지은·송위진·박인용(2014), 사용자 주도형 혁신모델로서 리빙랩 사례 분석과 적용 가능성 탐색, 『기술혁신학회지』, 제17권 제2호, pp. 309-333.
- 성지은·한규영·정서화(2016), 지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석, 『과학기술학연구』, 제16권 제2호.
- 성지은·송위진·김수은(2020), 『사회문제 해결형 R&D 활성화를 위한 리빙랩 확산 방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 성지은·송위진·정병결·최창범·윤찬영·정서화·한규영(2017), 『국내 리빙랩 현황 분석과 발전방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 성지은(2021a), “초고령화 사회에 대응하는 시니어리빙랩”, 오마이뉴스.
- 성지은(2021b), “[신년기획-전문가 기고] 사회적경제, 리빙랩 활동을 통해 고도화시켜”, 라이프인 기고글.
- 송위진(2011), 과학문화정책의 전환: 과학대중화에서 시민참여로, Issues & Policy, 제25권.
- 송위진 외(2014), 「사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 송위진·정서화(2016), 사회문제 해결형 연구개발사업의 현황과 과제, 『STEPI Insight』, 제185호.
- 에너지 설비관리(2018. 7. 6). 에너지자립마을, 어렵지 않아요. <성대골 마을>2탄.
- 정덕영(2016.5.), 「성남 고령친화종합체험관리빙랩운영계획」, 한국시니어 리빙랩 개소 기념 워크숍 발표자료.
- 정덕영(2019.8.), 「성남고령친화종합체험관 성공적인 시니어비즈니스를 위한 리빙랩 활용」, 대전대 대학리빙랩 Intensive Course 발표문.

- 정덕영(2021), 「성남 시니어산업혁신센터 한국시니어리빙랩 운영사례 및 시사점」, 2021 리본포럼 발표문.
- 정병걸·성지은(2019). 일선행정의 혁신과 리빙랩: 치안현장 문제해결을 위한 폴리스랩 사례. 『한국행정학보』, 53(4): 275-296.
- 한국연구재단(2021), 『치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩2.0) 2차 신규과제 선정계획 공고』.
- 한정민·박철민·구본철(2015), 연구개발성과의 기술사업화 활성화를 위한 영향 요인 분석 연구, 『한국경영공학회지』, 제20권 제4호.
- 행정안전부(2019), 『사례에서 배우는 지역문제 해결 리빙랩 가이드북』.
- 행정안전부·한국지역정보개발원(2019), 『스스로해결단 구성·운영 길잡이』.

2. 국외자료

- Bergvall-Kåreborn, B., C. I. Eriksson, A. Ståhlbröst, & J. Svensson (2009). A Milieu for Innovation: Defining Living Labs. Available at <https://pdfs.semanticscholar.org/a210/711d9b9bc0a28daa8bb03cfa0f9813a01210.pdf>.
- Leminen, Seppo, Mika Westerlund, & Anna-Greta Nyström(2012). Living Labs as Open-Innovation Networks, *Technology Innovation Management Review*, 2(9): 6-11.
- Schuurmann, D. (2015), Bridging the Gap between Open and User Innovation?: Exploring the Value of Living Labs as a Means to Structure User Contribution and Manage Distributed Innovation, Dissertation for Doctoral Degree, Ghent University.

3. 온라인자료

<https://happychange.kr/news/notice/8849>

한국리빙랩네트워크TV

<https://www.youtube.com/channel/UCYMDRg3zhEJsw6NimMqx5vg/>

탄소 중립 네이버 블로그,

<https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ysh2084&logNo=222159074464>

Summary

A study on the end-user organizing model in the living lab to invigorate innovation

- **Project Leader: Jieun Seong**
- **Participants: Wichin Song·Byungkul Jeong·Hoil Jeon·Miyoung Kim**

Recently, Living Lab which is resident, user, and field-led innovation model and a cooperative model among the private sector-industry-academia-research institute-the government, is emerging. The concept of Living Lab can be defined as 'living laboratory' and 'our village laboratory' as 'user-participating innovation space'.

In the Living Lab, an organized group of end users who actively participate in problem solving while oriented towards the public is very important. In particular, the participation and role of actors pursuing social values and public goals, rather than resolving individual complaints or pursuing private interests, are necessary.

This study examines the composition, roles, and activities of end-user groups in the Living Lab, and discusses policy issues. Seongdaegol 'Energy Conversion Living Lab', Ministry of Public Administration and Security's 'Empathy e-Project', National Police Agency-Ministry of Science and Technology 'Police Lab' project, Seongnam Senior Industry Innovation Center 'Senior Living Lab', Korea Type 1 Diabetes Patients Association, Ministry of Science and ICT-Ministry of Public Administration and Security's 'Science and Technology Utilization to Resolve Residents Sympathy for Local Problems' were analyzed. And the composition method, roles, and activities of the end users participating in the Living Lab are summarized, and the issues and tasks related to the activation of the Living Lab are reviewed.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Theoretical background review of Living Lab	3
Chapter 3. Case Study	12
Chapter 4. Research synthesis and future work	83
References	101
Summary	105
Contents	107